Menedzsment információs rendszerek (GMXIR1MBLF) — Study guide a jeles osztályzathoz

Elméleti ZH-felkészítő a 12 előadás kötelező tananyagából

Összeállítva a Moodle „Kötelező tananyag” könyvek alapján — Óbudai Egyetem, 2026/27/1

Tartalomjegyzék

Hogyan használd ezt a dokumentumot 2
A ZH keretei (tárgyi adatlap szerint) 2
Mire számíts a kérdéstípusok alapján 3
Négy szintű tudás-checklist (oktatói nézet) 3
Előadásonkénti tananyag 38
1. előadás — A MIS valódi szerepe: miért nem elég a jó technológia? 38
2. előadás — Hogyan teremt versenyelőnyt az IT, és mikor nem? 42
3. előadás — Az integrált vállalat: ERP, CRM, SCM 46
4. előadás — Mit ér az adat és ki felelős érte? 50
5. előadás — Üzleti intelligencia: kultúra, nem eszköz 53
6. előadás — BI a gyakorlatban I.: KPI-tervezés kritikusan 56
7. előadás — BI a gyakorlatban II.: OLAP, adatbányászat, a Target-eset 58
8. előadás — Big Data: hogyan nyerjünk belőle valódi értéket? 61
9. előadás — Tudásmenedzsment és intelligens szervezet 65
10. előadás — Felhő és IT-infrastruktúra: stratégiai döntés, nem IT-feladat 68
11. előadás — Etika, algoritmusok és felelős AI: amikor a gép megtanulja a múlt hibáit 71
12. előadás — Kiberbiztonság, digitális transzformáció és a MIR jövője 74
Átívelő témák — amit a ZH több előadáson keresztül kérdezhet 78
„A technológia nem elég” — a kurzus gerince 78
További szálak 79
Ismétlődő esetek különböző szerepben 80
Hazai példák (ZH-ban kérdezhető magyar vonatkozások) 80
Képletgyűjtemény és számok egy helyen 80
Gyors számolási minták 82
Utolsó napi tömör összefoglaló (12 előadás, egy oldal/előadás helyett egy bekezdés/előadás) 82

1. A MIS valódi szerepe 82
2. Hogyan teremt versenyelőnyt az IT 83
3. Az integrált vállalat: ERP, CRM, SCM 84
4. Mit ér az adat és ki felelős érte? 85
5. Üzleti intelligencia: kultúra, nem eszköz 86
6. BI a gyakorlatban I. — KPI-tervezés kritikusan 86
7. BI a gyakorlatban II. — OLAP, adatbányászat, Target 87
8. Big Data: hogyan nyerjünk belőle valódi értéket? 87
9. Tudásmenedzsment és intelligens szervezet 88
10. Felhő és IT-infrastruktúra: stratégiai döntés 89
11. Etika, algoritmusok és felelős AI 89
12. Kiberbiztonság, digitális transzformáció és a MIR jövője 90
Fogalomtár (HU – EN) 90
Melléklet: hol pontatlan vagy ellentmondásos a tananyag — és mit válaszolj a ZH-n 98

Hogyan használd ezt a dokumentumot

Ez a study guide a tárgy 12 előadásának **kötelező** Moodle-könyveiből készült (az „Opcionális Fogalmi Alapkönyv" és a „Haladó Könyv" tartalma szándékosan kimaradt). Célja az elméleti zárthelyi **jeles (87 %+)** szintű teljesítése. Három, egymásra épülő részből áll:

1. **Négy szintű tudás-checklist** (elégséges → közepes → jó → jeles). Ezzel mérd fel, hol tartasz; a szintek kumulatívak, a jeles szint feltételezi az alatta lévőket.
2. **Előadásonkénti tananyag** — a tananyag tényszerű, számonkérhető tartalma: nyitó eset és feloldása, fogalmak, modellek, kiemelt számok, kidolgozott számítások, és a feleletválasztós „csapdák" (összekeverhető fogalompárok, „mi NEM igaz" típusú tételek).
3. **Utolsó napi tömör összefoglaló** és **HU/EN fogalomtár** — az utolsó átnézéshez.

A ZH keretei (tárgyi adatlap szerint)

Elem	Tartalom
Számonkérés	Egy beadandó feladat (25 pont), ZH (25 pont elmélet + 25 pont gyakorlat), félévzáró elméleti teszt
Aláírás feltétele	A ZH mindkét részében (elmélet, gyakorlat) legalább 20 %
Osztályzat	0–50 %: elégtelen · 51–62 %: elégséges · 63–74 %: közepes · 75–86 %: jó · 87–100 %: jeles

Elem	Tartalom
Segédeszköz	Csak a gyakorlati részhez egy kézzel írt A4-es lap; fénymásolat, füzet, telefon, AI tilos
Pótlás	Elégtelen teljesítés aláíráspótló vizsgán egyszer javítható; szóbeli beszámoló nincs

Fontos a célkitűzéshez: a százalékos ponthatárok az *összes* pontra vonatkoznak (elmélet + gyakorlat + beadandó). Az elméleti rész önmagában tehát nem dönti el az osztályzatot — de a 87 %-os küszöb mellett az elméleti 25 pontból legfeljebb 3 pont veszhet el, ha a többi rész is jeles szintű. Ezért a checklist „jeles" szintje a teljes kötelező anyag lefedését célozza, nem csak a legfontosabb tételekét.

Mire számíts a kérdéstípusok alapján

A felkészítő a következő feltételezéssel készült: **főleg feleletválasztós kérdések, néhány számításos feladattal**. Ez a tananyag tartalmát három kérdéstípus felé tolja:

- **Definíció / lista / sorrend** — pl. a hat stratégiai üzleti célkitűzés, a DIKW négy szintje, a négy konverziós stratégia, a KDD öt lépése, a Porter-erők, az EU AI Act négy kockázati szintje.
- **Megkülönböztetés / párosítás** — pl. OLTP vs. OLAP, pipeline vs. platform, tacit vs. explicit, vendor lock-in vs. felhő-koncentráció, felelősség vs. elszámoltathatóság vs. jogi felelősség, eset → tanulság.
- **Számítás és értelmezés** — OEE, support/confidence/lift, Metcalfe-féle kapcsolatszám, TCO 20/80, FAIR várható éves veszteség, Gordon–Loeb 37 %-os küszöb, NPV/IRR/ROI jelentése.

Minden fejezetnél hivatkozunk az eredeti Moodle-könyv fejezetszámára („N. ea. M. fej."), hogy a tételek visszakereshetők legyenek.

Négy szintű tudás-checklist (oktatói nézet)

Ez a rész az oktató-ágens által a kötelező tananyagból összeállított, kumulatív tudás-checklist. Használd önellenőrzésre: egy tétel akkor „kipipálható", ha a hivatkozott fejezet nélkül, fejből is meg tudod válaszolni. A jeles szint feltételezi az alatta lévő három szint teljes ismeretét.

Hogyan használd

Ez a checklist a 12 előadás **kötelező** tananyagából (Moodle „Kötelező Könyv", az „Elmélyítő kiegészítő / Tovább az anyagon" fejezettel bezárólag) készült, és a félév végi elméleti ZH-rész (25 pont) négy osztályzati szintjéhez rendeli a tudás-állításokat; az opcionális/haladó könyvek anyaga nem szerepel benne. A négy szint **kumulatív**: a közepes feltételezi az elégséges tételeit, a jó a közepesét, a jeles a jóét – minden tétel csak egyszer, azon a szinten szerepel, ahol először válik szükségessé. **Elégséges** szinten az előadás központi tézisét, a 2–4 legfontosabb alapfogalom definícióját, a fő modell nevét és elemeinek felsorolását, valamint a nyitó esettanulmányt és tanulságát kell tudni egy mondatban. **Közepes** szinten a

modellek elemeinek jelentését és egymáshoz való viszonyát, a gyakran összekevert fogalompárok megkülönböztetését, az esetek „miért” szintű magyarázatát és az egyszerű számítások képletét. **Jó** szinten a modellek korlátait, kritikáit és kivételeit, az előadások közötti fogalmi kapcsolatokat, a számítások tényleges elvégzését és értelmezését, valamint a tananyag által kiemelt számadatokat. **Jeles** szinten a „mi NEM igaz” típusú kérdésekkel tesztelt finom megkülönböztetéseket, a szerzők/modellek nevét és évszámát (ahol a tananyag megadja), a menedzseri döntési következményeket, az előadások közötti szintézist és a számításos feladatok csavarjait (mi változik, ha egy paraméter módosul). A ZH főleg feleletválasztós (definíció, lista eleme, megkülönböztetés, „melyik modellhez tartozik”, „mi NEM igaz”, eset → tanulság párosítás), néhány számításos feladattal; a ponthatárok: 51–62 % elégséges, 63–74 % közepes, 75–86 % jó, 87–100 % jeles. A hivatkozás formája „N. ea. K. fej.” = az N. előadás kötelező könyvének K. számú fejezete (a Moodle-könyv fejezetszámozása szerint).

---

1. szint – Elégséges

1. előadás: Az MIS valódi szerepe – miért nem elég a jó technológia?

☐ Tudom, hogy az előadás központi tézise: egy információs rendszer sikerét nem a technológia minősége, hanem a szervezet, a menedzsment és a technológia közötti egyensúly dönti el – „az információs rendszerek több mint számítógépek” (hivatkozás: 1. ea. 1–2. fej.)

☐ Fel tudom sorolni az IS három dimenzióját (szervezeti, menedzsment, technológiai) és tudom, hogy a jéghegy-modellben a technológia a látható csúcs, a szervezeti és menedzsment dimenzió a víz alatti rész (hivatkozás: 1. ea. 2. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a négy IS-típust a hozzájuk tartozó szervezeti szinttel: TPS – operatív, MIS – taktikai, DSS – taktikai/stratégiai, ESS/EIS – stratégiai (hivatkozás: 1. ea. 3. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a hat stratégiai üzleti célkitűzést: működési kiválóság; új termékek és üzleti modellek; vevői és szállítói intimacy; jobb döntéshozatal; versenyelőny; túlélés (hivatkozás: 1. ea. 6. fej.)

☐ Tudom a Hershey-eset lényegét és tanulságát: 1999, SAP ERP, csúcsszezoni indítás; a helyes válasz „D) mindhárom egyszerre”, de az ok-okozati lánc a menedzsment határidő-döntéséből indult (hivatkozás: 1. ea. 1. és 8. fej.)

☐ Tudom a kritikus sikertényező (KST/CSF) és a kulcsfontosságú teljesítménymutató (KTM/KPI) definícióját és viszonyát: a KPI a CSF nyomon követésének mérőszáma (hivatkozás: 1. ea. 4. fej.)

2. előadás: Hogyan teremt versenyelőnyt az IT – és mikor nem?

☐ Tudom, hogy az előadás központi tézise: az IT önmagában nem teremt versenyelőnyt, csak a stratégiai alkalmazása – ehhez három keret szolgál: Porter öt erő modellje, az

értéklánc és az IT-specifikus versenymodellek (hálózati közgazdaságtan, platform) (hivatkozás: 2. ea. 2. fej.)

☐ Fel tudom sorolni Porter öt versenyerőjét: hagyományos versenytársak, új belépők, helyettesítő termékek, vevők alkuereje, szállítók alkuereje (Porter, 1980/1985) (hivatkozás: 2. ea. 3. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a négy IT-alapú versenyképességi stratégiát: low-cost leadership, termékdifferenciálás, piacirés-fókusz, vevői/szállítói intimacy (hivatkozás: 2. ea. 4. fej.)

☐ Fel tudom sorolni az értéklánc öt elsődleges (beérkező logisztika, termelés, kimenő logisztika, értékesítés/marketing, szerviz) és négy támogató (infrastruktúra, HR, technológia, beszerzés) tevékenységét (hivatkozás: 2. ea. 5. fej.)

☐ Tudom a Kodak-eset tanulságát: 1975-ben Steve Sasson elkészítette az első digitális fényképezőgépet, a Kodak elzárta; a helyes válasz „B) felismerte a digitális fényképezést, de nem változtatta meg az üzleti modelljét" – klasszikus IT-alignment-kudarc (hivatkozás: 2. ea. 2. és 8. fej.)

☐ Tudom Metcalfe törvényének megfogalmazását: egy hálózat értéke a tagok számával nemlineárisan nő (Robert Metcalfe, az Ethernet feltalálója) (hivatkozás: 2. ea. 6. fej.)

3. előadás: Az integrált vállalat: ERP, CRM, SCM – döntési logika

☐ Tudom, hogy az előadás központi tézise: a szigetrendszerek (minden rendszernek saját adatstruktúrája, saját „igazsága" van, a vezető két valóság között dönt) üzleti kockázatot jelentenek, az integrált vállalati rendszer válasza az egységes adatbázis, egységes folyamatok, valós idejű átláthatóság (hivatkozás: 3. ea. 1., 3. és 4. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a MIR négy nagy korszakát: adatfeldolgozás ('60-as évek), vezetői információk ('70-es évek), stratégiai információs rendszerek ('80–'90-es évek), intelligens online megoldások (2000-es évektől) (hivatkozás: 3. ea. 2. fej.)

☐ Tudom, hogy az Enterprise Application Architecture-ben az ERP befelé integrál (gyártás, pénzügy, HR), az SCM kifelé a beszállítók, a CRM kifelé a vevők irányába, a KMS pedig a vállalati tudást fogja össze (hivatkozás: 3. ea. 7. fej.)

☐ Tudom a Target Canada-eset lényegét és tanulságát: 2013, 133 áruház, új SAP ERP 18 hónap alatt; a bukás oka nem a szoftver, hanem hogy a vezetőség technikai projektként kezelte a szervezeti változást, és a sebességért feláldozta az adatminőséget (hivatkozás: 3. ea. 1. és 10. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a négy klasszikus bevezetési (konverziós) stratégiát: parallel, direct cutover („big bang"), pilot study, phased approach (hivatkozás: 3. ea. 10. fej.)

☐ Tudom a bullwhip-effektus (ostorcsapás-hatás) definícióját: egy apró keresletnövekedés az ellátási lánc mentén felfelé haladva egyre nagyobb készletkilengéssé erősödik (hivatkozás: 3. ea. 6. fej.)

4. előadás: Mit ér az adat és ki felelős érte?

☐ Tudom, hogy az előadás központi tézise: az adatminőség és az adatirányítás (data governance) menedzseri, nem IT-feladat; a döntési logika a „single source of truth" elve (hivatkozás: 4. ea. 5. és 7. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a DIKW-lánc négy szintjét (adat → információ → tudás → bölcsesség) és tudom, hogy a fejezet nem definícióként, hanem diagnosztikai eszközként használja: hol szakadt meg a megbízható átmenet (hivatkozás: 4. ea. 2. fej.)

☐ Tudom az OLTP és az OLAP alapkülönbségét: tranzakció rögzítése (operatív feldolgozás) vs. történeti adatok elemzése (döntéstámogatás) (hivatkozás: 4. ea. 4. fej.)

☐ Tudom a Knight Capital-eset lényegét és tanulságát: 2012. augusztus 1., egy nyolcadik szerveren újraaktiválódott régi kód („Power Peg"), 45 perc alatt 440 millió dolláros veszteség; az ok a „single source of truth" hiánya (hivatkozás: 4. ea. 1. és 7. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a CIO mellett dolgozó adat-felelős vezetői szerepköröket: CSO/CISO, CPO, CKO, CDO (hivatkozás: 4. ea. 6. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni az adattárházat (a teljes vállalat adatai) és az adatpiacot (egy üzleti terület adatai – gyorsabb, olcsóbb, szűkebb) (hivatkozás: 4. ea. 5. fej.)

5. előadás: Üzleti intelligencia: kultúra, nem eszköz

☐ Tudom a nyitó dilemma három hipotézisét (H1 felületi/képzési, H2 bizalmi, H3 koordinációs probléma) és a feloldást: a gyökérok H3, ami H2-t okozza, ami H1-ként látszik; a megoldás nem több képzés, hanem BICC-szerű koordináló funkció (hivatkozás: 5. ea. 1. és 8. fej.)

☐ Tudom az előadás központi tézisét: a BI-rendszer bukása jellemzően nem technikai, hanem strukturális/szervezeti ok – a rendszer technikailag kész, szervezetileg nem (hivatkozás: 5. ea. 1–2. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a Gartner öt szintű BI-érettségi modelljét sorrendben: Unaware → Tactical → Focused → Strategic → Pervasive (hivatkozás: 5. ea. 2. fej.)

☐ Tudom, mi a BICC (Business Intelligence Competency Center) és fel tudom sorolni három kompetenciaterületét: üzleti, elemző, IT (hivatkozás: 5. ea. 2. fej.)

☐ Fel tudom sorolni az adatminőség hét dimenzióját: pontosság, integritás, konzisztencia, teljesség, érvényesség, időszerűség, hozzáférhetőség (Laudon, Table 12.3) (hivatkozás: 5. ea. 3. fej.)

6. előadás: BI a gyakorlatban I. – KPI-tervezés kritikusan

☐ Tudom a nyitó dilemma tanulságát: a 22 KPI-t egyszerre mutató dashboard „elemzési bénultságot" (analysis paralysis) okoz, mert nem tesz különbséget fontos és kevésbé fontos

között – a kérdés nem az, hogyan mérjünk többet, hanem hogyan mérjünk jól (hivatkozás: 6. ea. 2. és 8. fej.)

☐ Tudom Goodhart törvényének megfogalmazását: „amikor egy mutató célponttá válik, megszűnik jó mutatónak lenni" (Charles Goodhart, 1975) (hivatkozás: 6. ea. 3. fej.)

☐ Tudom az OEE alapképletét: OEE = Rendelkezésre állás × Teljesítmény × Minőség (hivatkozás: 6. ea. 4. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a Balanced Scorecard négy perspektíváját: pénzügyi, vevői, belső folyamat, tanulás-fejlődés (Kaplan és Norton, 1996) (hivatkozás: 6. ea. 5. fej.)

☐ Tudom a dashboard-tervezés két klasszikus forrását: Tufte data-ink ratio elve (minden vizuális elemnek információt kell hordoznia) és Few 13 gyakori dashboard-hibája (túlzsúfoltság, félrevezető skálázás, felesleges 3D-effektek) (hivatkozás: 6. ea. 6. fej.)

☐ Tudom a Lie Factor definícióját: a grafikonon látható vizuális változás aránya a mögötte lévő valós adatváltozáshoz (hivatkozás: 6. ea. 6. fej.)

7. előadás: BI a gyakorlatban II. – OLAP és adatbányászat

☐ Tudom az előadás központi tézisét: az OLAP nem technika, hanem gondolkodásmód („nyomozás"), és az algoritmus vagy mutató eszköz, nem döntéshozó (hivatkozás: 7. ea. 3. és 8. fej.)

☐ Definiálni tudom az OLAP négy alapműveletét: slice (egy dimenzió kimetszése), dice (több dimenzió egyidejű szűrése), drill-down (részletesebb szintre), roll-up (magasabb összesítésre) (hivatkozás: 7. ea. 3. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a KDD-folyamat öt lépését (kiválasztás, előfeldolgozás, transzformáció, adatbányászat, kiértékelés/interpretáció; Fayyad, Piatetsky-Shapiro és Smyth, 1996) és tudom a GIGO-elv jelentését (hivatkozás: 7. ea. 4. fej.)

☐ Fel tudom sorolni az adatbányászat hat üzleti alkalmazási területét: társításelemzés, osztályozás, csalásdetektálás, keresletelőrejelzés, ajánlórendszer, hitelbírálat (hivatkozás: 7. ea. 5–6. fej.)

☐ Tudom a support, confidence és lift jelentését a társításelemzésben (együttes előfordulás aránya; feltételes arány; megfigyelt vs. véletlen alapján elvárt konfidencia hányadosa) (hivatkozás: 7. ea. 5. fej.)

☐ Tudom a Target-eset (2012, terhesség-előrejelző algoritmus) tanulságát: a prediktív modell sosem 100%-os – a hamis pozitív valódi emberi kárt okozhat, és külön etikai kérdés, mit szabad megjósolni, még ha lehet is (hivatkozás: 7. ea. 7. fej.)

8. előadás: Big Data – hogyan nyerjünk belőle valódi értéket?

☐ Tudom az előadás központi tézisét: a Big Data nem informatikai projekt, hanem szervezeti-stratégiai döntés; a nyitó dilemma helyes válasza „B) előbb az üzleti problémát tisztázni, utána a technológiát” (hivatkozás: 8. ea. 2. és 4. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a build/buy/outsource döntési keret három opcióját (hivatkozás: 8. ea. 3. fej.)

☐ Tudom a GE Predix-eset lényegét: ipari IoT-platform, a GE szoftvercéggé akart válni; több mint 7 milliárd dollár befektetés után a kudarc stratégiai és kulturális, nem technikai eredetű volt (hivatkozás: 8. ea. 4. fej.)

☐ Tudom az edge computing definícióját: az adatfeldolgozás egy része nem a távoli felhőben, hanem a berendezés mellett, helyben történik (hivatkozás: 8. ea. 6. fej.)

☐ Tudom az adatosítás (datafication) fogalmát: korábban nem számszerűsíthetőnek tartott dolgok adattá válnak (Mayer-Schönberger és Cukier, 2013) (hivatkozás: 8. ea. 7. fej.)

☐ Fel tudom sorolni az adatvezérelt szervezet érettségi modelljének négy lépését (Davenport és Harris): szórványos kísérletezés → technológiai befektetés mandátum nélkül → adatvezérelt döntés egy területen → szervezeti kultúra átalakítása (hivatkozás: 8. ea. 8. fej.)

9. előadás: Tudásmenedzsment és intelligens szervezet

☐ Tudom az előadás központi tézisét: a tudás nem magától értetődően marad meg a szervezetben – tudatos erőfeszítés kell, amely jóval túlmutat az egyszerű dokumentáláson; a nyitó dilemma (öt nyugdíjba vonuló mérnök) egyetlen opciója sem elegendő önmagában (hivatkozás: 9. ea. 2. és 10. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni a tacit (hallgatólagos, nyelvi eszközökkel nehezen megragadható, pl. egy zajminta „megérzése”) és az explicit (dokumentált: kézikönyv, szabványeljárás) tudást (hivatkozás: 9. ea. 3. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a tudásmenedzsment-értéklánc négy lépését: megszerzés, tárolás, terjesztés, alkalmazás (hivatkozás: 9. ea. 4. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a mérnöki tudásmunka-rendszerek (KWS) három típusát: CAD, VR/AR, digitális iker (hivatkozás: 9. ea. 5. fej.)

☐ Tudom a szakértői rendszer definícióját (szűk szakterületen IF-THEN szabályokkal visszaadja a szakértő döntési logikáját) és alapkülönbségét a gépi tanulástól (nem szabályokat kap, hanem mintázatokat tanul adatból) (hivatkozás: 9. ea. 7. fej.)

☐ Tudom, mi a „SharePoint-temető” jelenség: lelkesen indított, majd senki által nem használt és nem frissített dokumentumtár (hivatkozás: 9. ea. 6. fej.)

10. előadás: Felhő és IT-infrastruktúra – stratégiai döntés, nem IT-feladat

☐ Tudom az előadás központi tézisét: a felhő stratégiai függőségi viszony, amelyet ugyanolyan tudatossággal kell tervezni, mint bármely kritikus beszállítói kapcsolatot; a nyitó dilemma helyes válasza „B) az előre kidolgozott exit-stratégia követése" (hivatkozás: 10. ea. 2., 7. és 10. fej.)

☐ Tudom a három szolgáltatási modell nevét (IaaS, PaaS, SaaS) és a döntési logikát: minden szinttel feljebb lépve a szervezet kontrollt ad fel, cserébe üzemeltetési terhet vesz le a válláról (hivatkozás: 10. ea. 4. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a három telepítési modellt (publikus, privát, hibrid felhő) és tudom, hogy a választás stratégiai: kockázat-tolerancia, szabályozási környezet, terhelési mintázat dönti el (hivatkozás: 10. ea. 5. fej.)

☐ Tudom a vendor lock-in definícióját: a szervezet olyan mértékben függ egy szolgáltatótól, hogy a váltás rendkívül költséges vagy technikailag nehéz (hivatkozás: 10. ea. 7. fej.)

☐ Tudom az AWS 2025. október 20-i kiesés alapadatait: tizenöt óra, 3500-nál több vállalat, 60-nál több ország (hivatkozás: 10. ea. 2. és 9. fej.)

☐ Tudom, hogy az IT-infrastruktúra evolúciója inga-mozgás a centralizáció és decentralizáció között: mainframe → PC/kliens-szerver → vállalati hálózatok → felhő (hivatkozás: 10. ea. 3. fej.)

11. előadás: Etika, algoritmusok és felelős AI

☐ Tudom az előadás központi tézisét: a méltányosság nem „megoldható" probléma, hanem tudatos kompromisszum; a felelősség mindig emberi marad, csak a hiba mechanizmusa más (hivatkozás: 11. ea. 4. és 7. fej.)

☐ Tudom az Amazon toborzó-AI eset lényegét: 2014-ben indult, tíz év önéletrajzán tanult, 2015-re kiderült, hogy a „women's" szót tartalmazó önéletrajzokat hátrébb sorolta; a projektet leállították (hivatkozás: 11. ea. 2. fej.)

☐ Tudom a szabályalapú és a gépi tanulásos rendszer torzításának alapkülönbségét: konkrét megírt szabály vs. az adathalmaz statisztikai eloszlása (hivatkozás: 11. ea. 3–4. fej.)

☐ Fel tudom sorolni Laudon hat klasszikus etikai elvét: aranyszabály, Kant kategorikus imperatívusza, lejtő-elv, utilitarista elv, kockázatkerülési elv, „nincs ingyen ebéd" elv (hivatkozás: 11. ea. 5. fej.)

☐ Definiálni tudom a felelősség (responsibility), elszámoltathatóság (accountability) és jogi felelősség (liability) fogalmát (hivatkozás: 11. ea. 6. fej.)

☐ Fel tudom sorolni az EU AI Act négy kockázati kategóriáját: minimális, korlátozott, magas, elfogadhatatlan (hivatkozás: 11. ea. 9. fej.)

12. előadás: Kiberbiztonság, digitális transzformáció és a MIR jövője

☐ Tudom a nyitó dilemma tanulságát: a „digitális transzformációk 70%-a kudarc" állítás mögött nincs empirikus tanulmány (Hughes, 2011; a nyom egy 1993-as Hammer és Champy-könyv „tudománytalan becsléséhez" vezet) – a menedzser ellenőrizze a statisztika forrását (hivatkozás: 12. ea. 2. fej.)

☐ Definiálni tudom a négy beruházás-értékelési mutatót: TCO (nem csak vételár: üzemeltetés, karbantartás, képzés), ROI, NPV (a pénz időértékével), IRR (az a diszkontráta, amelynél NPV = 0) (hivatkozás: 12. ea. 4. fej.)

☐ Tudom, hogy a kiberbiztonsági beruházás nem „biztonsági kiadás", hanem kockázatkezelési döntés, ugyanolyan logikával, mint bármely IT-beruházás (hivatkozás: 12. ea. 3. fej.)

☐ Tudom a FAIR (Factor Analysis of Information Risk) alapképletét: teljes várható éves veszteség = bekövetkezési valószínűség × (elsődleges kár + másodlagos kár) (hivatkozás: 12. ea. 3–4. fej.)

☐ Tudom a Gordon–Loeb modell fő állítását: az optimális védelmi beruházás sosem haladja meg a várható veszteség kb. 37%-át (1/e-ed részét) (hivatkozás: 12. ea. 4. fej.)

☐ Tudom a két digitális érettségi mérőeszköz nevét: Kane et al. (2017) 1–10-es skálája és a Digital Readiness Level nyolcfokú létrája (hivatkozás: 12. ea. 5. fej.)

---

2. szint – Közepes

1. előadás: Az MIS valódi szerepe

☐ Meg tudom különböztetni a döntés jellegét szintenként (strukturált/ismétlődő – félig strukturált – strukturálatlan/bizonytalanság alatt) és tudom, mit kap a döntéshozó az egyes rendszerektől (TPS: részletes valós idejű tranzakciós adat; MIS: összesített, trendalapú riport; DSS: modellek, what-if; ESS: külső-belső aggregátum, dashboard) (hivatkozás: 1. ea. 3. fej.)

☐ Tudom, mi történik a szintek felcserélésekor: TPS-adat a vezérigazgatónak → information overload; csak havi összesítő a gyártósor-vezetőnek → késő beavatkozás; DSS a raktárosnak → senki nem használja (hivatkozás: 1. ea. 3. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a jó KPI négy jellemzőjét (aktuális, terv, eltérés, trend érték) és tudom, hogy a VIR a kivételek (tervtől jelentősen eltérő értékek) kezelését támogatja, nem minden adatot mutat (hivatkozás: 1. ea. 4. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a komplementer befektetések három típusát (szervezeti, menedzsment, társadalmi) példákkal, és tudom, hogy a Brynjolfsson–Hitt-kutatás (MIT, 2000) ezzel magyarázta a termelékenységi paradoxont (hivatkozás: 1. ea. 6. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a szervezeti ellenállás négy Laudon-tényezőjét (szervezeti struktúra, emberek és kultúra, feladatok jellege, az IT természete) és a három tipikus ellenállási mintát (párhuzamos futtatás, adatminőség-szabotázs, bypass kultúra) felismerési jeleikkel (hivatkozás: 1. ea. 5. fej.)

☐ Tudom a PV, NPV, IRR és ROI jelentését: jövőbeli pénzáramok mai értéke; jelenérték mínusz beruházási költség (pozitív → megéri); az a kamatláb, amelynél NPV = 0; nyereség aránya a beruházás költségéhez (hivatkozás: 1. ea. 7. fej.)

2. előadás: Hogyan teremt versenyelőnyt az IT

☐ Meg tudom mondani, hogyan hat az IT az öt erő mindegyikére, példával (Amazon Prime – váltási költség; internet csökkenti/növeli a belépési korlátot; Netflix DVD → streaming önkannibalizáció; Tesco Clubcard/OTP Simple lojalitás; Walmart e-procurement elveszi a szállítói alkuerőt) (hivatkozás: 2. ea. 3. fej.)

☐ A négy stratégiához hozzá tudom rendelni a nemzetközi és magyar példát és a kockázatot (Walmart / Penny-Lidl – könnyen másolható; Apple iPod+iTunes / OTP Simple – drága fenntartani; Harrah's / MiniCRM – kis piac; Amazon, Toyota / Tesco Clubcard – adatvédelem, függőség) (hivatkozás: 2. ea. 4. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni a pipeline és a platform logikát négy szempont mentén: értékteremtés (vállalat vs. felhasználók egymás között), versenyelőny forrása (hatékonyság vs. hálózati hatás), Porter-érvényesség (teljes vs. részleges), belépési korlát (tőke/know-how vs. hálózati méret) (hivatkozás: 2. ea. 7. fej.)

☐ Tudom a kritikus tömeg, a lock-in és a váltási költség (switching cost) fogalmát, és hogy a váltási költség növelése tudatos IT-stratégia lehet (pl. ERP-re épülő folyamatok) (hivatkozás: 2. ea. 6. fej.)

☐ Tudom az IT-alignment-kutatás három számát (Luftman, 2003): 50%-kal magasabb profit az összehangolt cégeknél; csak 25%-nál sikerül; 75%-nál az IT „saját életet él" – és a stratégiai elemzés három kérdését (domináns erők és az IT; hol fáj az értéklánc; összehangolt-e az IT-stratégia) (hivatkozás: 2. ea. 8. fej.)

☐ Definiálni tudom a szinergiát (egyik egység outputja a másik inputja; összevont piaci erő – JPMorgan Chase keresztértékesítés), a core competency-t (világszínvonalú tevékenység – P&G InnovationNet) és a virtuális vállalatot (hálózaton keresztül kapcsolódik más cégekhez összeolvadás nélkül – Li & Fung) (hivatkozás: 2. ea. 9. fej.)

3. előadás: Az integrált vállalat

☐ Fel tudom sorolni az ERP-ág fejlődési lépéseit évszámmal és hozzáadott elemmel: 1960 beszerzés+raktározás + gyártástervezés → MRP; 1970 + pénzügy → MRP II; 1980 + minden belső forrás → ERP; 1990 + vevők és szállítók integrálása → Internal ERP/SCM; 2000 + üzleti intelligencia → ERP II (Turban et al., 2002) (hivatkozás: 3. ea. 3. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni az operational CRM-et (SFA, kampányok, ügyfélszolgálati esetek) és az analytical CRM-et (legértékesebb ügyfelek, lemorzsolódók, vásárlási minták), és tudom a churn rate, CLTV, PRM, ERM és social CRM jelentését (hivatkozás: 3. ea. 5. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni a push (build-to-stock, előrejelzés-alapú) és pull (build-to-order, „make what we sell" – Walmart) modellt, valamint a supply chain planning és execution szoftvert; tudom a P&G Pampers-példa tanulságát (árakció → nagykereskedői rendelés-kiugrás → nem létező kereslet) (hivatkozás: 3. ea. 6. fej.)

☐ Tudom, mikor éri meg a build, buy, cloud, best-of-breed opció (csak versenyelőnyt adó egyedi folyamat; stabil folyamatok vállalható testreszabással; KKV, gyors növekedés; ha egy all-in-one sehol nem elég erős) (hivatkozás: 3. ea. 9. fej.)

☐ Tudom a négy konverziós stratégia kockázatát (parallel: biztonságos, de drága; big bang: nincs visszaút; pilot: kisebb kockázat, fokozatos tanulás; phased: lassabb, kontrollált) és a Crocs-ellenpéldát (Ausztráliából induló fázisos SAP-rollout, 17 hónap, 24 legacy rendszer megszüntetése) (hivatkozás: 3. ea. 10. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni a B2B online kapcsolat három típusát: private industrial network (egy nagy cég zárt hálózata – VW Group Supply), net marketplace (sok vevő–sok eladó, hosszabb távú, iparág-tulajdonú – Exostar), exchange (független harmadik fél, azonnali „spot" – Go2Paper) (hivatkozás: 3. ea. 8. fej.)

4. előadás: Mit ér az adat és ki felelős érte?

☐ Végig tudom mondani az OLTP/OLAP összehasonlító táblázat szempontjait: felhasználó (ügyintéző/elemző), használat (ismétlődő/alkalmi), adatok (aktuális/történeti), összegzés (részletes/összesített), elérés (írás-olvasás/főleg olvasás), rekordszám (tízes/milliós), séma (relációs/csillag vagy hópehely), teljesítménymutató (tranzakciós idő/lekérdezési idő), funkció (operatív/döntéstámogatás); tudom a FASMI betűszó jelentését (hivatkozás: 4. ea. 4. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a hagyományos fájlkörnyezet négy problémáját (adatredundancia, adatinkonzisztencia, program-adat függőség, korlátozott adatmegosztás) és tudom, hogy a relációs adatbázis (közös, logikailag rendezett állomány, kulcsmező) technikai szinten válaszol ezekre (hivatkozás: 4. ea. 3. fej.)

☐ El tudom helyezni a Knight Capital-esetet a DIKW-láncon: az adat szintjén már „rossz adat" (eltérő kód-állapot), az információ szintjén nem volt riasztás, a tudás szintjén a kritikusság felismerése hiányzott, a bölcsesség szintjén 45 percig nem született meg a leállítás; a lánc leggyakrabban az adat→információ átmenetnél törik el (hivatkozás: 4. ea. 2. fej.)

☐ Tudom a CDO szerepének három feladatát: (1) a megfelelő adatot gyűjtik, (2) a megfelelő technológiával elemzik, (3) az eredményeket ténylegesen felhasználják döntésekhez; és az egyes vezetői szerepkörök felelősségi területét (CIO: IT-stratégia; CSO: biztonság; CPO: adatvédelmi megfelelés; CKO: tudásmenedzsment) (hivatkozás: 4. ea. 6. fej.)

☐ Meg tudom magyarázni a Société Générale-eset tanulságát: a siker kulcsa nem az Infogix-szoftver volt, hanem az, hogy a vezetés feltérképezte és kodifikálta a 220+ üzleti szabályt – ez menedzseri feladat (hivatkozás: 4. ea. 5. fej.)

5. előadás: Üzleti intelligencia: kultúra, nem eszköz

☐ Jellemezni tudom az öt érettségi szintet (Unaware: Excel, nincs formális folyamat; Tactical: elszigetelt rendszerek; Focused: módszertan egyes területeken, adatpiacok; Strategic: EDW, prediktív technikák; Pervasive: BICC-ek, adatvezérelt kultúra) és tudom, hogy 2019-ben a szervezetek 87%-a az alsó két szinten ragadt (hivatkozás: 5. ea. 2. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni az IT-centrikus (megbízható, konzisztens, de lassú) és a self-service BI-t (gyors, rugalmas, de inkonzisztencia-kockázat), és el tudom helyezni a bimodális IT keretben (Mode 1 stabil, IT-vezérelt; Mode 2 gyors, kísérletező, üzleti oldal) (hivatkozás: 5. ea. 4. fej.)

☐ Hozzá tudom rendelni a három döntéstípust a rendszerhez: strukturált (napi rendelési mennyiség) → MIS, rutinjelentés; félig strukturált („mi lenne, ha 5%-kal emelnénk az árat") → DSS, what-if; strukturálatlan (új piacra lépés) → ESS, vezetői ítélőképesség (hivatkozás: 5. ea. 3. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni a kognitív torzítást (management filters; Kahneman), az algoritmus-averziót (egy hiba után sem bíznak az algoritmusban, pedig összességében jobb – Dietvorst, Simmons és Massey, 2015) és az automation bias-t (kritika nélküli elfogadás) (hivatkozás: 5. ea. 5. fej.)

☐ Tudom, hogy Mintzberg (1971) tíz vezetői szerepe közül az „erőforrás-elosztó" szerepet a BI/DSS jól támogatja, a „vállalkozó" és a „tárgyaló" szerephez viszont semmilyen rendszer nem ad támogatást (hivatkozás: 5. ea. 6. fej.)

☐ Fel tudom sorolni az NHS „Choose and Book" bukás három versengő magyarázatát (rossz alapfeltevés, hiányzó ösztönzők, technikai inkompatibilitás) és tudom, hogy a válasz: mindhárom együtt, egymást erősítve – komplex bukásnál ritkán van egyetlen gyökérok (hivatkozás: 5. ea. 7. fej.)

6. előadás: BI a gyakorlatban I.

☐ Tudom az OEE komponenseinek képletét: Rendelkezésre állás = tényleges üzemidő ÷ tervezett üzemidő; Teljesítmény = (ciklusidő × legyártott darabszám) ÷ tényleges üzemidő; Minőség = jó darab ÷ összes darab; és a tananyag számpéldáját: 0,90 × 0,85 × 0,98 = 0,75 (75%) (hivatkozás: 6. ea. 4. fej.)

☐ Tudom, hogy a „world class" OEE kb. 85%, a legtöbt üzem valós OEE-je 40–60% (hivatkozás: 6. ea. 4. fej.)

☐ El tudom magyarázni a call center AHT-példát: az átlagos hívásidő mint egyetlen KPI javul, de az ismételt hívások aránya nő – a mutató javult, a valódi cél romlott; ugyanez a „darabszám/műszak" KPI-nál a minőség és karbantartás rovására (hivatkozás: 6. ea. 3. fej.)

☐ Tudom, hogy Kaplan és Norton eredeti szándéka szerint a BSC nem mutatólista, hanem oksági lánc (tanulás-fejlődés → belső folyamat → vevői elégedettség → pénzügyi eredmény), amelyet stratégiai térkép (strategy map) ábrázol (hivatkozás: 6. ea. 5. fej.)

☐ Fel tudom sorolni az „OEE gaming" három módját: alacsonyabb „ideális ciklusidő" nyilvántartása (a Teljesítmény javul); a minőségi hibák műszak végi rögzítése valós idejű helyett; helyi optimalizálás, miközben a sor bottleneck-gépe nem gyorsul (hivatkozás: 6. ea. 4. fej.)

7. előadás: BI a gyakorlatban II.

☐ Végig tudom vinni a selejtarány-forgatókönyvet az OLAP-műveletekkel (slice: selejt adott hónapra, 3% → 5%; dice: gyártósor+műszak+termékcsalád; drill-down: napi → műszakos, hétvégi éjszaka; roll-up: más sorokon is?), és tudom, hogy az OLAP megmondja, hol a probléma, de nem azt, hogy miért (hivatkozás: 7. ea. 3. fej.)

☐ Tudom, hogy a KDD öt lépéséből három (1–3) adat-előkészítés; az adatelemzők idejük kb. 80%-át ezzel töltik (Press, 2016, Forbes), és a Gartner szerint a nagyvállalati kritikus adatok több mint 25%-a pontatlan vagy hiányos (hivatkozás: 7. ea. 4. fej.)

☐ Értelmezni tudom a lift értékét: Lift = Confidence / elvárt konfidencia, ahol az elvárt konfidencia a két termék függetlensége esetén várt arány; Lift < 1 → az együttes birtoklás nem erősebb kapcsolat, mint amit a véletlen indokolna – egy magas confidence önmagában félrevezető lehet (hivatkozás: 7. ea. 5. fej.)

☐ Tudom a keresletelőrejelzés lényegét: nem egyetlen jövőbeli számot „jósolunk", hanem történeti mintázatok alapján valószínűségi becslést adunk – sosem tökéletes, de jobb a puszta megérzésnél; a CRISP-DM a KDD ipari szabvány-változata (hivatkozás: 7. ea. 6. fej.)

☐ Tudom a Tokola et al. (2016, Procedia CIRP) kutatás eredményét: a legtöbb gyártási dashboard a rendelkezésre álló adatból indul ki, nem a döntéshozó kérdéséből; a javasolt módszertan a KPI-kiválasztást a felhasználói szerepkörhöz (műszakvezető, üzemvezető, felső vezetés) igazítja (hivatkozás: 7. ea. 2. fej.)

☐ Meg tudom magyarázni, hogy a csalásdetektálás a „normális" mintázatot tanulja és az anomáliát jelzi (rokon a Power BI Anomaly Detectionnel), az Amazon tételalapú kollaboratív szűrése pedig a társításelemzés kereskedelmi alkalmazása; az osztályozás (churn → gépmeghibásodás) ugyanaz a logika, más címke (Mustafa et al., 2021: CART döntési fa, 98%) (hivatkozás: 7. ea. 5–6. fej.)

8. előadás: Big Data

☐ Tudom a bukási statisztikákat: Gartner 2015 – 60% nem jut túl a piloton; 2017-es felülvizsgálat – közelebb 85%-hoz, „a probléma nem a technológia"; NewVantage – 85% indított adatvezérelt kultúra-programot, 37% számolt be sikerről (hivatkozás: 8. ea. 2. fej.)

☐ Tudom a build/buy/outsource opciók indokoltságát és kockázatát (build: versenyelőny megkülönböztető eleme – költség, idő; buy: támogató funkció – vendor lock-in; outsource:

gyors indulás – függőség, tudás nem épül be), és a McAfee–Brynjolfsson (2012) döntési logikát: nem az a kérdés, van-e elég adat, hanem hogy a probléma igényli-e a nagy volumen/sebesség/változatosság kezelését (hivatkozás: 8. ea. 3. fej.)

☐ Meg tudom magyarázni a Big Data és az AI kölcsönös kapcsolatát (az AI-nak Big Data az „üzemanyaga"; a Big Data-nak AI kell az értelmezéshez) és tudom a gyors ellenőrző kérdés válaszát: rosszul kalibrált szenzorokkal az AI ront a helyzeten (B), mert nagyobb magabiztossággal és léptékben termeli újra a hibás mintázatokat (hivatkozás: 8. ea. 5. fej.)

☐ Tudom az edge és a felhő jellemző válaszidejét (felhő ~100–500 ms: hosszú távú elemzés, modelltanítás; edge: egyszámjegyű–alacsony kétszámjegyű ms: azonnali riasztás) és hogy a tipikus megoldás hibrid, réteges edge–fog–felhő architektúra (Achouch et al., 2022) (hivatkozás: 8. ea. 6. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni a Small Data (kevés pontos adat, okság) és a Big Data szemléletet (sok kusza adat, korreláció) és fel tudom sorolni a három adatosítási példát közös tanulságukkal (Moneyball – sabermetrics; Zara – boltvezetők adatgyűjtők; Tesco Clubcard 1995 – a hűségkártya adatgyűjtő infrastruktúra): az adat attól értékes, hogy megérzés-alapú döntést tesz szisztematikussá (hivatkozás: 8. ea. 7. fej.)

☐ Hozzá tudom rendelni az érettségi lépésekhez a kapcsolódó eseteket: 1. lépés – a legtöbb elbukó projekt; 2. – GE/Predix; 3. – Moneyball, Zara, Tesco; 4. – BICC-érettség (5. ea.) (hivatkozás: 8. ea. 8. fej.)

9. előadás: Tudásmenedzsment és intelligens szervezet

☐ Fel tudom sorolni a tudás mozgásának négy lépését (megosztás – tacit marad, két emberben él; explicitté tétel – mérhető küszöbérték; kombinálás – más szabályokkal egyesítve; elsajátítás – ismét tacit tudássá válik) és tudom, hogy ez egy klasszikus tudásmenedzsment-modell logikáját követi (Nonaka és Takeuchi, 1995) (hivatkozás: 9. ea. 3. fej.)

☐ Tudom, hogy a legtöbb szervezet a tárolásra fókuszál és a terjesztést hanyagolja el; a szakértő-kereső rendszer nem a tudást tárolja, hanem azt mutatja meg, ki tudja az adott dolgot – realistább cél, mint a tacit tudás teljes explicitté tétele (hivatkozás: 9. ea. 4. fej.)

☐ Tudom a digitális iker fogalmát (Michael Grieves, 2000-es évek eleje: folyamatosan szinkronizált virtuális más), három támogatott képességét (konceptualizáció, összehasonlítás, együttműködés) és KM-jelentőségét: a tacit tudás egy része működő modellként (küszöbérték, mintafelismerési szabály) élheti túl a mérnök távozását (hivatkozás: 9. ea. 5. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni a szándékos és a véletlen szervezeti felejtést (de Holan és Phillips, 2004) és tudom a TCS-ellenpélda tanulságát: a siker a tudásmegosztás napi munkafolyamatba és ösztönzőrendszerbe építésén múlik, nem a technológián (hivatkozás: 9. ea. 6. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a szakértői rendszer négy tudásbázis-típusát (esetbázisú, keretbázisú, objektumalapú, szabálybázisú) és tudom a fuzzy logika szerepét (elmosódott kategóriák kezelése) (hivatkozás: 9. ea. 7. fej.)

☐ Definiálni tudom az esetalapú következtetést (hasonló korábbi eset megoldása), a genetikus algoritmust (természetes szelekció logikája optimalizálásra), az intelligens ágenst (felhasználó nevében feladatot végző program) és a hibrid AI-t (pl. neurális háló mintázatfelismerés + szakértői rendszer magyarázat) (hivatkozás: 9. ea. 8. fej.)

☐ Tudom a hallucináció fogalmát (magabiztos, de téves állítás ellenőrizhető forrás nélkül) és a RAG (Retrieval-Augmented Generation) lényegét: a modell előbb visszakeresi a releváns dokumentumrészleteket a szervezet ellenőrzött forrásaiból, és csak ezek alapján generál (hivatkozás: 9. ea. 9. fej.)

10. előadás: Felhő és IT-infrastruktúra

☐ Tudom, mit adunk fel és mit nyerünk szintenként: IaaS – fizikai hardver feletti kontroll / nincs szerverbeszerzés, gyors skálázás; PaaS – OS és middleware / csak az alkalmazásra fókusz; SaaS – testreszabás, verziókövetés / azonnal használható, karbantartás-mentes; a döntést rendszerenként kell meghozni, nem vállalati szabványként (hivatkozás: 10. ea. 4. fej.)

☐ Tudom, mikor indokolt a privát (szigorú szabályozás, érzékeny adat – banki core), a publikus (változó terhelés, nem érzékeny adat) és a hibrid felhő, és el tudom mondani az EasyJet-esetet: a foglalási mag-rendszer saját üzemeltetésben, csak az online ülésválasztás az Azure-ban; IT-költség a bevétel 0,5%-a az iparági 2% helyett (hivatkozás: 10. ea. 5. fej.)

☐ El tudom mondani a 37signals-esetet: 2022-ben évi 3,2 millió dollár AWS/Google Cloud költség stabil terhelés mellett; 600 000 dolláros egyszeri hardverbefektetés, hat hónap, ugyanaz a tíz fős csapat; 3–5× gyorsabb lekérdezések, 5 év alatt 10 millió dollár feletti megtakarítás; Dropbox 2016: 75 millió dollár 2 év alatt (hivatkozás: 10. ea. 6. fej.)

☐ Fel tudom sorolni az exit-stratégia négy alapelemét: adatkinyerhetőség előzetes tesztelése, nyílt szabványok, előre elkészített migrációs terv és időbecslés, kritikus adatok redundáns saját mentése; tudom, hogy az MNB 2/2025. (I.13.) ajánlása kötelezően előírja a kivezetési stratégiát a pénzügyi intézményeknek (hivatkozás: 10. ea. 7. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a felhő-specifikus rejtett TCO-elemeket: adatkiviteli (egress) díjak, komplexitási költség, skálázódó díjak stabil terhelésnél, „bőség paradoxona” (hivatkozás: 10. ea. 8. fej.)

☐ Tudom a BYOD melletti érveket (hardverköltség, elégedettség, nincs betanulás) és az ellenérveket (rejtett üzemeltetési költség; a munkavállalók 71%-a érzékeny adatot tárol saját telefonján; a vállalatok 62%-a felülvizsgálja/elhagyja – Tangoe, 2025), valamint a CYOD (Choose Your Own Device) modell lényegét (hivatkozás: 10. ea. 3. fej.)

11. előadás: Etika, algoritmusok és felelős AI

☐ Végig tudom mondani a szabályalapú vs. gépi tanulásos torzítás négy szempontját: torzítás forrása (megírt szabály / adateloszlás), visszakereshetőség (könnyű / nehéz – több ezer súly), szándékosság (tudatos vagy hanyag / „örökölt"), fekete doboz (nem releváns / a belső működés nem emberi léptékben értelmezhető) (hivatkozás: 11. ea. 4. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni az adattorzítást (a tanító adathalmazban egyes csoportok alul-/túlreprezentáltak) és az algoritmikus torzítást (a modell felépítése vagy súlyozása okozza) (hivatkozás: 11. ea. 4. fej.)

☐ Alkalmazni tudom a hat etikai elvet a gyártási példára (97%-os pontosságú gépi látásos minőségellenőrzés, a 3%-ot senki nem nézi): pl. aranyszabály – elfogadnám-e saját biztonságomra; Kant – ha minden gyártó feladná az emberi ellenőrzést; lejtő – holnap 5%; utilitarista – munkahelyek vs. károk; kockázatkerülés – biztonságkritikus alkatrész a 3%-ban; nincs ingyen ebéd – a minőségellenőrök tapasztalatán tanult (hivatkozás: 11. ea. 5. fej.)

☐ Hozzá tudom rendelni a gyártó cég AI-alkalmazásait az AI Act kategóriáihoz és következményeihez: gépi látásos hibafelismerő – minimális, nincs külön szabályozás; ügyfélszolgálati chatbot – korlátozott, átláthatósági kötelezettség; toborzási előszűrő / teljesítményértékelő AI – magas, kockázatértékelés, dokumentáció, emberi felügyelet; valós idejű biometrikus viselkedés-megfigyelés – elfogadhatatlan, tilos (hivatkozás: 11. ea. 9. fej.)

☐ Tudom a Kleinberg–Mullainathan–Raghavan-tétel (2016) állítását: ha a csoportok alap-előfordulási gyakorisága (base rate) eltér, nem létezik algoritmus, amely egyszerre teljesíti a kalibrációt (a pontszám ugyanazt jelenti minden csoportra) és az osztályozási egyensúlyt (a pozitív/negatív besorolásúak átlagpontszáma csoportonként megegyezik) (hivatkozás: 11. ea. 7. fej.)

☐ El tudom mondani a ProPublica COMPAS-kutatást (2016): a nem visszaeső afroamerikai vádlottak 45%-át, a fehérek 24%-át sorolta tévesen magas kockázatúnak; a fejlesztő szerint a rendszer kalibrált volt – mindkét fél technikailag igazat mondott (hivatkozás: 11. ea. 8. fej.)

☐ Tudom a repülőgép-baleset analógiát: a felelősség azé, aki hibázott; az elszámoltathatóság az a rendszer (fekete doboz, karbantartási napló), ami lehetővé teszi, hogy kiderüljön, ki hibázott; a jogi felelősség az, ami alapján kártérítés jár (hivatkozás: 11. ea. 6. fej.)

12. előadás: Kiberbiztonság, digitális transzformáció és a MIR jövője

☐ Ki tudom számolni a tananyag FAIR-példáját: belső leállás 4×/év × (200 000 + ~50 000 Ft) = 1 000 000 Ft/év; nyilvános DDoS-incidens 0,1/év × (15 000 000 + ~35 000 000 Ft) = 5 000 000 Ft/év (hivatkozás: 12. ea. 4. fej.)

☐ Tudom a Gordon–Loeb képletet és változóit: $z^* \leq (1/e) \times v \times p \times \ell$, ahol v = sebezhetőség (0–1), p = támadás valószínűsége, ℓ = kár (elsődleges + másodlagos); $v \times p \times \ell$ = teljes

várható veszteség; és az értékelési sávokat: ≤ 37% ésszerű, 37–100% vitatható, > 100% nem indokolható (hivatkozás: 12. ea. 4. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a Digital Readiness Level nyolc fokozatát sorrendben (Digital Outsider → Rookie → Novice → Explorer → Adopter → Leader → Expert → Champion) és három pillérét (Leadership/Technology/Value); tudom a Kane et al. (2017) három sávját: kezdő 1–3, fejlődő 4–6, érett 7–10 (hivatkozás: 12. ea. 5. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni a klasszikus AI/ML (predikció, osztályozás, anomália-felismerés; strukturált adatra és adatinfrastruktúrára épül → magas érettséget feltételez) és a GenAI szerepét (alapszinten csökkenti a belépési küszöböt – OECD, de mélyszinten ugyanaz az érettségi követelmény: „az ágensalapú AI nem pótolja a hiányzó digitális alapokat") (hivatkozás: 12. ea. 6. fej.)

☐ Tudom, hogy az AI a szakirodalom szerint nem párhuzamos jelenség, hanem a digitalizáció beágyazott „enablere" – ugyanabba a kategóriába tartozik, mint a felhő vagy az IoT (hivatkozás: 12. ea. 6. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a digitális szakadék három szintjét (Van Deursen és Helsper, 2015): első – hozzáférés eszközökhöz/internethez; második – készségek és tényleges használat; harmadik – a használatból fakadó eredmények és előnyök (hivatkozás: 12. ea. 8. fej.)

☐ Tudom, hogy az Ipar 4.0 bevezetési döntés (AI-prediktív elemzés, digitális iker, IoT+Big Data, blockchain-alapú ellátási lánc) kontextusfüggő: a cég digitális érettsége, az iparági kontextus és a legnagyobb, azonnal kezelhető akadály dönti el (hivatkozás: 12. ea. 9. fej.)

---

3. szint – Jó

1. előadás: Az MIS valódi szerepe

☐ Ki tudom olvasni a megtérülési mátrix négy celláját: magas IT + magas komplementer → kiváló; magas IT + alacsony komplementer → semmi vagy negatív; alacsony IT + magas komplementer → meglepően jó; alacsony + alacsony → gyenge, de arányos – ezért érhet el egy kis cég olcsó felhő-CRM-mel többet, mint egy nagyvállalat milliárdos SAP-val (hivatkozás: 1. ea. 6. fej.)

☐ Tudom a TCO-modell számait: a hardver-szoftver beszerzés a teljes tulajdonlási költség kb. 20%-a, a fennmaradó 80% rejtett (telepítés, képzés, támogatás, karbantartás, infrastruktúra, üzemkiesés, hely és energia); egy számítógép TCO-ja akár a vételár háromszorosa; kiszervezésnél a rejtett költségek a szerződéses összeg 15–57%-ával növelhetik a projektköltséget (hivatkozás: 1. ea. 7. fej.)

☐ Tudom a McKinsey–Oxford statisztikákat: a nagy szoftverprojektek átlagosan 66%-kal lépik túl a költségvetést, 33%-kal a határidőt; 17% veszélyezteti a vállalat fennmaradását; 30–40% „elszabadult projekt" (runaway) – a Hershey-eset tipikus, nem kivételes (hivatkozás: 1. ea. 8. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a MIR sikerének három pillérét (felhasználó vezető, információ, technológia), a bevezetés bukásának öt gyakori okát (a rendszer lemarad a szervezeti változás mögött; rossz projektvezetés; gyenge kommunikáció; csodavárás; nem bíznak a VIR-adatban) és a négy segítő tényezőt (befolyásos vezetők nyílt támogatása; üzletmenet ismerete; fokozatos bővítés; csoportmunka szervezése) (hivatkozás: 1. ea. 5. fej.)

☐ Tudom, hogy a hierarchiában felfelé haladva csökken a vezetőre jutó információ mennyisége, de nő a mélységi hozzáférés igénye és a lényegszerűség; az információ eredete belső/külső, jellege előrejelző, speciális, eseti vagy időszaki; a rendszer feladata mindhárom szinten ugyanaz (nyomon követés, irányítás, kommunikáció, versenyhelyzet és vevői igények figyelése) (hivatkozás: 1. ea. 4. fej.)

2. előadás: Hogyan teremt versenyelőnyt az IT

☐ Fel tudom sorolni a Porter-modell három korlátját: lineáris értékteremtést feltételez (az Uber csak közvetít); a hálózati hatások hiányoznak belőle (a Facebook nem hatékonyabb, hanem „ott van mindenki"); a diszruptív innováció nem illeszkedik (Christensen, 2003 – a Kodak Porter-logikában gondolkodott) (hivatkozás: 2. ea. 3. fej.)

☐ Tudom a fenntarthatóság paradoxonát példákkal (American Airlines SABRE, Citibank ATM, FedEx csomagkövetés, banki mobilapp 2010 → 2025: versenyelőnyből belépési feltétel) és a strategic transitions három nehézségét (termék-szolgáltatás-folyamat egyszerre változik; technológia-szervezet-menedzsment koordinációja; versenytársak másolnak) (hivatkozás: 2. ea. 4. és 10. fej.)

☐ Tudom Porter (2001) következtetését – az Internet sok esetben csökkenti a profitmarzsot – és erőnként a hatást és menedzseri következményt (helyettesítés iparágak között is; árdifferenciálás nehezebb → lojalitás, váltási költség; közvetítők szerepe csökken; belépési korlát csökken, de adatvagyon/AI-infrastruktúra új korlátot teremt; operatív hatékonyság alapelvárás) (hivatkozás: 2. ea. 10. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni az AI és az Internet hatását: az AI növeli a fenyegetést a helyettesítők (ChatGPT mint Google-helyettes), az új belépők és a versenytársak oldalán, de csökkenti a vevők alkuerejét (személyre szabás növeli a lojalitást – az Internet növelte), és az adatvagyon/AI-infrastruktúra új belépési korlát és szállítói függőség (NVIDIA, AWS) (hivatkozás: 2. ea. 10. fej.)

☐ Ki tudom számolni a Metcalfe-példát: a lehetséges kapcsolatok száma $n(n-1)/2$ → 2 tag: 1; 5 tag: 10; 100 tag: 4950 (hivatkozás: 2. ea. 6. fej.)

☐ Össze tudom hasonlítani a vertikális integrációt és a virtual company modellt négy szempontból (tőkeigény magas/alacsony; rugalmasság alacsony/magas; core competency mindent belül / csak a legjobbat belül; IT szerepe belső optimalizálás / hálózati koordináció) (hivatkozás: 2. ea. 9. fej.)

3. előadás: Az integrált vállalat

☐ Tudom a Panorama Consulting 2025 ERP Report és a Gartner számait: az ERP-projektek 70%-a nem éri el a célokat; átlagos költségtúllépés 189% (feldolgozóipar 215%); 30% készül el időben és költségen belül; 50% elbukik az első nekifutásra; 41% a várt haszon felét sem éri el; átlagos bevezetési költség 450 000 dollár (hivatkozás: 3. ea. 4. fej.)

☐ Tudom a három figyelmeztető eset tanulságát: Kmart (i2 SCM nem illett a promóció-vezérelt modellhez), Overstock.com (házon belüli → Oracle csere, egy hétig leállt a rendeléskövetés), Kennametal (13 év, 6400 egyedi testreszabás → „plain-vanilla" SAP, a folyamatokat igazították a szoftverhez): minél több a testreszabás, annál törékenyebb és drágább a rendszer (hivatkozás: 3. ea. 4. fej.)

☐ Tudom a Target Canada számait: 75 000 termék adatai kézzel felvíve, becslések szerint akár 70% hibás; a szakértők 3–4 évet javasoltak; 2015. január 15-én mind a 133 áruház bezárásának bejelentése; kb. 7 milliárd dolláros veszteség, 17 600 elvesztett állás (hivatkozás: 3. ea. 1. és 10. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni a zöldmezős (greenfield – teljesen új rendszer a nulláról) és barnamezős (brownfield – technikai frissítés üzleti transzformáció nélkül) átállást a magyar példákkal: MOL Csoport (brownfield, mert 3–4 évig tartana és folyamatosak a felvásárlások) vs. Kometa 99 (greenfield, mert a rendszer „szét volt fejlesztve") (hivatkozás: 3. ea. 9. fej.)

☐ Össze tudom hasonlítani az Exostart (hosszú távú, szerződéses; iparági tulajdon – BAE, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Rolls-Royce; 100 000+ beszállító; kockázat: erős függés) és a Go2Papert (rövid távú spot; független közvetítő; pillanatnyi hiány pótlása; kockázat: árverseny, nincs garancia) és tudom, hogy a VW Group Supply-on a Volkswagen globális beszerzésének 90%-a zajlik (hivatkozás: 3. ea. 8. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a MIR alrendszereinek kronológiáját: 1980-as évek EIS, DSS; 1990-es évek Data Warehousing, BI; 2000-es évek dashboards and scorecards, performance management; „2010+ …?" (hivatkozás: 3. ea. 2. fej.)

4. előadás: Mit ér az adat és ki felelős érte?

☐ Tudom az adatminőség pénzügyi számait: IBM 2016 – a rossz adatminőség évi 3,1 billió dollárba kerül az amerikai gazdaságnak (akkor a GDP kb. 18%-a); IBM IBV 2025 – a vállalati adatvezetők 43%-a az adatminőséget nevezi első prioritásnak; a szervezetek több mint negyede évi 5 millió dollár feletti, 7%-uk 25 millió feletti veszteséget becsül (hivatkozás: 4. ea. 3. fej.)

☐ Tudom a Siemens Amberg-ellenpélda számait: évi 6 millió SIMATIC termék, 1200 változat, napi 350 átállás, napi kb. 50 millió folyamatadat egyetlen közös adatmodellben; 99,99885%-os minőség (~11 hibás darab millióként); 2025–26-ban AI-alapú minőségellenőrzéssel elkerült 500 000 eurós röntgenberuházás (hivatkozás: 4. ea. 7. fej.)

☐ Tudom a hazai KKV-kutatás (Garai-Fodor, Varga, Csiszárik-Kocsir, 2023) eredményét: 2022 (N=161) és 2023 (N=72) egyaránt az információhiány az első hátráltató tényező (3,36, ill. 3,14 az 1–5 skálán), megelőzve a szakképzett munkaerő hiányát, a pénzügyi problémákat, a technológiai hiányosságokat és a digitális készségek hiányát; a vállalatméret nem befolyásolja szignifikánsan (ANOVA, sig = 0,915) (hivatkozás: 4. ea. 8. fej.)

☐ Tudom a Knight Capital-eset részleteit: nyolc szerver, egyen a 2003 óta nem használt „Power Peg" aktiválódott; 45 perc alatt 154 részvényben 397 millió darab részvény, 4 millió tranzakció; részvényárfolyam 75%-os esése két nap alatt; a csapat 20 percig másik szervert gyanúsított és az elavult kódot minden szerverre visszaállította (hivatkozás: 4. ea. 1. és 7. fej.)

☐ Tudom a Bosch-példákat: Robert Bosch Elektronika Kft. Hatvan – 2025, „Plant Digital Twin", Gyártástrend „Az Év Gyári Projektje"; Maklár (Automotive Steering) – AI-alapú minőségellenőrzés, Shainin Dorian-díjak (hivatkozás: 4. ea. 8. fej.)

5. előadás: Üzleti intelligencia: kultúra, nem eszköz

☐ Meg tudom magyarázni az adatminőségi dimenziók trade-offját: minél időszerűbb az adat, annál kevesebb validáció fér bele → csökken a pontosság; a valós idejű gyártási dashboard tudatosan a sebességet, a pénzügyi zárás a pontosságot választja; vezérlőkörnél az időszerűség, minőségbiztosítási jelentésnél a pontosság, stratégiai riportnál a teljesség kritikus (hivatkozás: 5. ea. 3. fej.)

☐ Tudom a Microsoft „Starlight/KPI Lake" eset számait és tanulságát: inkonzisztens adatdefiníciók, az elemzők idejük 75%-át adatgyűjtéssel töltötték, a jelentések 78%-a offline készült, évi ~30 millió dollár árnyék-alkalmazásokra; a megoldás a „felügyelt önkiszolgáló BI" (Managed Self-Service BI) középút (hivatkozás: 5. ea. 4. fej.)

☐ Tudom az NHS Choose and Book számait: 2004-ben 200 millió font, 2014-re 356 millió font, a tervezett évi 51 millió font megtakarítás sosem valósult meg (hivatkozás: 5. ea. 7. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a self-service BI négy jellemzőjét (együttdolgozik a felhasználókkal; grafikus megjelenítés, figyelmeztetés, egykattintásos lefúrás; adatokban gazdag – vegyített, aggregált és részletes, historikus és valós idejű; felhatalmazott dolgozók) és tudom, hogy a BI-felhasználók 80%+-a alkalmi (kész jelentések), a felső vezetők dashboardot, a középvezetők/elemzők „power userként" lekérdeznek (hivatkozás: 5. ea. 4. fej.)

☐ Tudom, hogy a BICC nem helyettesíti a döntéshozót, csak a döntéshozatali folyamatot támogatja, és hogy a Focused → Strategic átmenethez a silókon átívelő szervezeti egység (a „szervezeti híd") hiányzik, nem a szoftver (hivatkozás: 5. ea. 2. fej.)

☐ Látom a kapcsolatot a 4. előadással: a Pervasive szinten a BI preskriptív analitikává válik (cselekvést is javasol – ZEAL Network), és minél automatizáltabb a döntés, annál nagyobb a

tét, ha a mögöttes adat vagy bizalom hibás – „single source of truth” (hivatkozás: 5. ea. 2. fej.)

6. előadás: BI a gyakorlatban I.

☐ Ki tudom számolni az OEE-t tetszőleges adatokból (pl. 480 perces műszakból 432 perc üzem → 90%; névleges kapacitás 85%-a; 98% jó darab → 0,75) és meg tudom magyarázni, miért nem javul a rendszer átfutási ideje, ha egy gépcsoport OEE-jét egyedileg hajtják fel, miközben a bottleneck-gép nem gyorsul (hivatkozás: 6. ea. 4. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a BSC-kritika három pontját (utólag illesztett mutatók strategy map helyett; négy perspektíva négy silóként; negyedéves bürokratikus rituálé) és tudom, hogy ez a Goodhart-csapdával rokon: ha a kitöltés önmagáért való cél, elvész a stratégiai funkció (hivatkozás: 6. ea. 5. fej.)

☐ Tudom a Lie Factor példáját (nem nulláról induló y-tengelyen egy 2%-os növekedés akár 200%-osnak tűnhet), hogy ez etikai, nem csak esztétikai kérdés (a csonkolt tengely technikailag nem hazugság, de manipuláció), és hogy az AI-alapú automatikus kiemelés (Power BI Key Influencers) öntudatlanul is torzíthat – a torzítás forrása a tanítóadat vagy az algoritmus, nehezebben azonosítható (hivatkozás: 6. ea. 6. fej.)

☐ Tudom a GE Predix-példa lényegét ebben az előadásban: a repülőgép-hajtómű flotta adataiból derült ki, hogy bizonyos környezetek (Közel-Kelet, Kína hő- és porviszonyai) gyorsabb kopást okoznak – a felismerés a teljes flotta összevetéséből jött; Power BI-megfelelői: Key Influencers (mely tényezők hatnak a mutatóra) és Anomaly Detection (szokatlan idősor) (hivatkozás: 6. ea. 7. fej.)

☐ Tudom Thomas és Uminsky (2022, Patterns) állítását: a mai AI-rendszerek – különösen a mélytanulási modellek – lényegében „fegyverként használják” a Goodhart-törvényt, mert egyetlen metrikára optimalizálnak (hivatkozás: 6. ea. 3. fej.)

7. előadás: BI a gyakorlatban II.

☐ Tudom a tananyag bank-példájának értékeit és értelmezését: 10 000 ügyfél, 6000 folyószámla (C), 5000 megtakarítás (S), 5000 mindkettő → Support(S és C) = 50%, Confidence(C→S) = 5000/6000 = 83%, elvárt konfidencia 85%, Lift = 0,83/0,85 = 0,98 < 1: a 83%-os konfidencia ellenére nem erősebb a kapcsolat, mint amit a véletlen indokolna (hivatkozás: 7. ea. 5. fej.)

☐ Ki tudom számolni a Target-példa hamis pozitívjait: ha a modell 100 nőt jelöl terhesnek és 60 valóban az, 40 esetben téves, akár károkozó feltételezés alapján küld reklámot; tudom, hogy a Target technikailag nem sértett jogszabályt (nyilvános vásárlási adatok), a kérdés a legitim üzleti érdek – a cég végül semleges termékek közé „keverte” a kuponokat (hivatkozás: 7. ea. 7. fej.)

☐ Tudom a kőbánya-esettanulmány tanulságát: CRISP-DM-mel öt algoritmust (döntési fa, neurális háló, random forest, naiv Bayes, logisztikus regresszió) hasonlítottak össze

gyártási késések előrejelzésére – nincs egyetlen „legjobb” algoritmus, a választás az adatstruktúrától és az üzleti kérdéstől függ (hivatkozás: 7. ea. 6. fej.)

☐ Tudom az OLAP-gondolkodásmód lényegét: minden művelet egy miért-kérdésre válaszol és újabb kérdést nyit (szemben az egyetlen statikus riporttal); a kiváltó ok feltárásához mélyebb, statisztikai vagy adatbányászati elemzés kell – ez vezet át a KDD-hez (hivatkozás: 7. ea. 3–4. fej.)

☐ Tudom a Tokola-kutatás gyakorlati következményét: a 22 KPI-dilemma (6. ea.) empirikus igazolása – a probléma nem a mutatók száma, hanem hogy nem gondolták át, kinek, milyen döntéshez kell; a vállalati célszám (pl. OEE) a hierarchia szintjein különböző részletezettségű dashboardokká bomlik le (hivatkozás: 7. ea. 2. fej.)

☐ Tudom a ZEAL Network (korábban Tipp24 AG) példáját: a hitelbírálati/scoring logika kiterjesztése – prediktív modellek ügyfélszegmensek viselkedésére, beleértve, mely inaktív ügyfelek térnek vissza (hivatkozás: 7. ea. 6. fej.)

8. előadás: Big Data

☐ Fel tudom sorolni a Big Data TCO (Ellram, 1993) három gyakran rejtett elemét (adatmérnöki/elemzői létszám – az 50–80%-os tisztítási arány; integráció a meglévő rendszerekkel; stratégiai lehetőségköltség – GE) és tudom a ROI-számítás csapdáját: technológiai aktivitást mérő mutatók („hány terabájt”) az üzleti érték helyett – ez a Goodhart-törvény rokona; a helyes sorrend: előbb a javítandó üzleti döntés, utána a pénzben kifejezett érték (hivatkozás: 8. ea. 9. fej.)

☐ Tudom, hogy a GIGO Big Data-kontextusban élesebb (a volumen és a változatosság miatt technikailag is nehezebb a tisztítás), az adatelemzők idejük 50–80%-át adattisztítással töltik, és ez erőforrás-allokációs menedzseri döntés (adatmérnöki létszám, idő, költségvetés) (hivatkozás: 8. ea. 3. fej.)

☐ Tudom a GE Predix idővonalát (2013–2014 indulás saját felhő-adatközponttal; 2016 csúcs-narratíva, cél: 2020-ra top 10 amerikai szoftvercég; 2018–2019 bevételi célok elmaradnak, leépítés; 2024 a konglomerátum szétválik) és a három bukási okot: saját infrastruktúra-építés versenyben az Amazonnal/Microsofttal/Google-lal; univerzális platform diffúz stratégiával (szélturbina ≠ MRI); termékközpontú, nem szolgáltatásközpontú szemlélet (hivatkozás: 8. ea. 4. fej.)

☐ Tudom az adatosítás következményeit: a szavakból keresési adat, a helymeghatározásból GPS-adat, a kapcsolatokból hálózatelemzési adat lesz; az adat árucikké válik elsődleges és másodlagos értékkel; Lord MacLaurin (Tesco elnöke) idézete: „három hónap alatt többet tudtok meg a vásárlóimról, mint én harminc év alatt” (hivatkozás: 8. ea. 7. fej.)

9. előadás: Tudásmenedzsment és intelligens szervezet

☐ Tudom a nyitó eset számait: a repülőgép-karbantartó technikusok átlagéletkora a pandémia előtt 57 év; az ATEC 2022-es jelentése szerint a pandémia legalább 5000 új

mechanikustól fosztotta meg az iparágat; a légiközlekedési mérnökök 38%-a elhagyta az iparágat, 4% korai nyugdíjat választott (hivatkozás: 9. ea. 2. fej.)

☐ Tudom a szakértői rendszer előnyét (a szakértő tudása tartósan, fáradtság nélkül elérhető, távozása után is) és három korlátját (nem tanul önmagától; karbantartása, bővítése költséges; nem reagál előre nem látott helyzetre) – ezt próbálja feloldani a tanuló AI, új problémákat teremtve; a hibrid AI a magyarázhatóság miatt fontos (hivatkozás: 9. ea. 7–8. fej.)

☐ Tudom, hogy a RAG technikailag a „SharePoint-temető" problémára ad választ (folyamatosan a szervezet aktuális dokumentumaiból dolgozik, nem egyszeri betanítás), hogy a fejlettebb megközelítések tudásgráfot használnak (Peng et al., 2024), és hogy egy 2025 végi, 63 tanulmányt elemző áttekintés szerint a RAG jelentősen csökkenti a hallucináció kockázatát dokumentumintenzív vállalati feladatokban (hivatkozás: 9. ea. 9. fej.)

☐ Tudom a „kritikai pontot": a tudás mozgása nem lineáris és nem automatikus, minden lépésnél elveszhet valami; a nyugdíjazás előtti egyszeri „tudásmegosztó workshop" alábecsüli, hogy időt, ismételt gyakorlást és tudatos szervezeti erőfeszítést igényel (hivatkozás: 9. ea. 3. fej.)

☐ Tudom a szakértő-kereső rendszer visszakötését a nyitó dilemmához: ha évekkel korábban rögzítették volna, ki mely hajtómű- és hibatípusokkal foglalkozott, célzottan tervezhető lett volna, kinek kell kitől mit átvennie – az „általános" dokumentáltatás helyett (hivatkozás: 9. ea. 4. fej.)

☐ Tudom a digitális iker beruházási dilemmáját: jelentős kezdeti befektetés – berendezéstípusonként mérlegelendő, megéri-e, szemben azzal, hogy a tudás a mérnökök fejében marad, amíg lehet (hivatkozás: 9. ea. 5. fej.)

10. előadás: Felhő és IT-infrastruktúra

☐ Meg tudom különböztetni a vendor lock-int (vállalati szintű, szolgáltató-specifikus ragadósság; védekezés: exit-stratégia) és a felhő-koncentrációt (rendszerszintű, iparági törékenység; védekezés: multi-region/multi-cloud redundancia) – egyik sem oldja meg a másikat (hivatkozás: 10. ea. 10. fej.)

☐ Tudom a felhő-koncentráció adatait: három szolgáltató (AWS, Azure, Google Cloud) a piac kb. 60–63%-a; a 2025. októberi kiesés a US-EAST-1 (Virginia) régió DNS-feloldási hibájából indult, a harmadik hasonló incidens öt év alatt ugyanabból a régióból; becsült kár több mint 1 milliárd dollár; érintettek: bankok, tőzsdék, Delta Air Lines, kórházi rendszerek (hivatkozás: 10. ea. 9. fej.)

☐ Tudom, mit garantál valójában az SLA: a szolgáltató korlátozza felelősségét, a nem tervezett leállás kompenzációja jellemzően jövőbeli szolgáltatási kredit, nem az üzleti veszteséget fedező kártérítés – a tényleges kockázatot a szolgáltatást igénybe vevő szervezet viseli; ezért az exit-stratégia és a redundancia az egyetlen tényleges védekezés (hivatkozás: 10. ea. 10. fej.)

☐ Tudom a mobil/hordható platform példáit (DHL „vision picking” okosszemüveggel a Ricoh és Ubimax céggel, 25%-os hatékonyságnövekedés; Southern Co. okosórák, kamerás fejpántok erőművekben) és a fogyasztói informatika (consumerization of IT) fogalmát (hivatkozás: 10. ea. 3. fej.)

☐ Látom a kapcsolatot a 8. előadással: az IaaS→SaaS kontroll-átadás ugyanaz a logika, mint a build/buy/outsource; az edge computing pedig a centralizáció kockázatának technikai válasza; tudom az MBH Bank 2023-as, konténerizált (OpenShift) felhőplatformjának példáját, amely a három jogelőd bank ügyfeleinek egységes kiszolgálását teszi lehetővé (hivatkozás: 10. ea. 4. és 10. fej.)

☐ Tudom, mikor igaz a felhő-mítosz: induló vállalkozásnál és erősen ingadozó terhelésnél (a HEY indulásakor 3 hét alatt 300 000 felhasználó jött a tervezett 30 000 helyett), és hol dől meg: stabil, kiszámítható terhelésnél a „bérlés” tartósan drágább a „tulajdonlásnál” (hivatkozás: 10. ea. 6. és 8. fej.)

11. előadás: Etika, algoritmusok és felelős AI

☐ Tudom a hazai NAIH-esetet (NAIH-85-3/2022): egy bank közel négy éven át AI-alapú hangelemző rendszerrel elemezte az ügyfélszolgálatra telefonálók érzelmi állapotát; bár formálisan ember döntött a végén, az érintetteket nem tájékoztatták a logikáról – „végül egy ember dönt” önmagában nem oldja meg az elszámoltathatóságot (hivatkozás: 11. ea. 6. fej.)

☐ Tudom a LinkedIn-ellenpéldát (2018 körül, Talent Search; Geyik, Ambler és Kenthapadi, 2019, KDD): méltányosság-tudatos újrarangsorolás, amely a találati listát a releváns jelölti kör összetételével arányosan állítja össze, lektorált konferencián publikálva – ugyanaz a problématípus, mint az Amazonnál, átlátható megoldással (hivatkozás: 11. ea. 11. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a három védvonal (etikai elvek, elszámoltathatósági mechanizmusok, szabályozás) pro és kontra érveit: döntési keret, visszakövethetőség, kikényszeríthetőség vs. ellentmondó elvek, az audit csak a sérülő kritériumot mutatja, a jog lassabb a technológiánál, új torzítási mintázat időben nem ismerhető fel (hivatkozás: 11. ea. 11. fej.)

☐ Tudom az AI Act időbeli részleteit: 2024-ben elfogadott rendelet; a magas kockázatú (toborzás/teljesítményértékelés) határidő a 2026. augusztus 2-i dátumról egy 2026 májusi politikai megállapodással 2027. december 2-ra tolódik; az általános célú AI-modellek (GPAI) fejlesztőire az V. fejezet (51–56. cikk) 2025 augusztusa óta vonatkozik (technikai dokumentáció, szerzői jogi politika, tanítóadat-összefoglaló), és ezt a halasztás nem érinti (hivatkozás: 11. ea. 9. fej.)

☐ Tudom, hogy a szabályalapú rendszernél a torzító szabály (pl. „25 év alattiak kockázati pontszáma +10”) a szabálybázisban visszakereshető, pontosan megmutatható, melyik sor okozza – ez az elszámoltathatóság egyik alapfeltétele, ami a fekete doboz ML-nél hiányzik (hivatkozás: 11. ea. 3. fej.)

☐ Tudom az AI energiaköltség-adatait (2025-ös kutatás): rövid lekérdezés kb. 0,4 Wh, hosszú, összetett következtetés akár 33 Wh – közel 80-szoros különbség; a technológiai döntés egyben fenntarthatósági döntés (hivatkozás: 11. ea. 10. fej.)

12. előadás: Kiberbiztonság, digitális transzformáció és a MIR jövője

☐ Meg tudom magyarázni a kiberbiztonsági dilemmát (8 millió forintos hálózati szegmentáció vs. ugyanennyi kapacitásbővítés: a védelem hozama csak akkor látszik, ha nem történik baj), és hogy a FAIR szerint nyilvános incidensnél a másodlagos veszteség (reputáció, ügyfélvesztés, versenyhátrány, bírság) gyakran meghaladja az elsődlegest (helyreállítás, javítás, közvetlen bevételkiesés) (hivatkozás: 12. ea. 3. fej.)

☐ Tudom, hogy Brynjolfsson 1993-as termelékenységi paradoxona ma az AI-ra és a digitalizációra is felmerül: nincs automatikus kapcsolat a technológiai befektetés és az üzleti teljesítmény között – ugyanaz a tétel, mint az 1. előadás komplementer-logikája (hivatkozás: 12. ea. 6. fej.)

☐ Tudom a BCG 2025-ös „Widening AI Value Gap" adatait (future-built 5% / scalers 35% / laggards 60%; 1,7× bevételnövekedés) és a következményt: az AI nem csökkenti, hanem erősítheti a digitális szakadékot – ugyanaz a technológia az érett szervezetnél katalizátor, az éretlennél torzít (hivatkozás: 12. ea. 6. fej.)

☐ Tudom a hazai KKV-adatokat: Magyarország a 2026. július 9-i European Innovation Scoreboard szerint „Moderate Innovator"; 39,6% „innovációs potenciállal rendelkező, de nem innováló"; az elsődleges gát az információhiány, a szakképzett munkaerő hiánya és a pénzügyi korlátok (nem a digitális készséghiány); fel tudom sorolni az öt KKV-típust (Fadeaways, Reinventors, Adaptors, Windfallers, Digital Dynamos) és a digitarthatóság két klaszterét („Aggódó Elkötelezettek", „Közömbös Konzervatívok") (hivatkozás: 12. ea. 7. fej.)

☐ Tudom, hogy az EU-ban 2023-ban a polgárok 46%-ának hiányoztak az alapvető digitális készségei, és hogy a KKV magas digitalizációs szintje és a munkaerő digitális érettsége kölcsönösen erősíti egymást – nem független jelenségek (hivatkozás: 12. ea. 8. fej.)

☐ Fel tudom sorolni az Ipar 4.0 nyolc tipikus kihívását és megoldási irányát (ellenállás → vezetői kommunikáció; készséghiány → képzés; örökölt rendszerek → fokozatos átállás; adatbiztonság → robusztus intézkedések; költségvetés → prioritás-alapú befektetés; stratégia hiánya → ütemterv; kulturális ellenállás → vezetői példamutatás; szállítóválasztás → kiértékelés, pilot), valamint a 10 lépéses digitalizációs keretet (érettség felmérése → célok → stratégia → technológia → képzés és változáskezelés → adatbiztonság → ügyfélélmény → monitorozás → partnerségek → felülvizsgálat) (hivatkozás: 12. ea. 9–10. fej.)

4. szint – Jeles

1. előadás: Az MIS valódi szerepe

☐ Tudom, hogy a Laudon-modell (2017, Ch.3) szerint a szervezeti ellenállás nem irracionális, hanem racionális reagálás a változással járó veszteségekre – politikai kérdés (ki dönt, ki kap információt, ki lesz nélkülözhetetlen), nem technikai; és a „mérnöki tévhit" (ha jó a rendszer, használni fogják) ellenszere nem jobb dokumentáció, hanem változásmenedzsment (hivatkozás: 1. ea. 5. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni az ellenállás tényezőinek finom állításait: centralizált szervezetben hamarabb ér el kritikus tömeget az IS, de az ellenállás koordináltabb és erősebb; decentralizáltban lassabb, de organikusabb az adopció; a back-office rendszerek kisebb ellenállással járnak, mint az operatív döntéstámogatók; az inkrementális fejlesztés kevesebb ellenállást vált ki, a big bang tudatosan maximalizálja (hivatkozás: 1. ea. 5. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a MIR tíz gazdasági hatását (menedzseri jelentések színvonala; időszerű adat; stratégiai tervezés; megbízható adatbázis; pénzügyi irányítás; a szervezet jobb megértése; gazdasági-piaci adatok minősége; termékminőség; versenyanalízis; vezetői teamek kommunikációja) és tudom, hogy egyik sem közvetlenül pénzügyi mutató, ezért a megtérülés nem mérhető egyetlen mutatóval; meg tudom különböztetni az üzleti előnyöket (pl. raktárkészlet-csökkentés) a funkció szerinti szervezeti hatásoktól (beszerzés, raktár, termelés, értékesítés, pénzügy – mind „csökkent létszámmal") (hivatkozás: 1. ea. 7. fej.)

☐ Tudom a Hershey-eset finom részleteit: a SAP-szoftver és az implementáció műszakilag nem volt hibás; a 30 hónapos feladatot 18 hónapra sűrítették, kihagyva a felhasználói tesztelést és betanítást; 112 millió dolláros beruházás, 100 millió dollár teljesítetlen rendelés, 8%-os árfolyamesés egy nap alatt, több mint 150 millió dolláros összkár; a komplementer befektetések (képzés, folyamat-újratervezés, tesztidő) elmaradtak (hivatkozás: 1. ea. 1. és 8. fej.)

☐ Tudom a „teljesen digitális vállalat" három kritériumát (minden jelentős üzleti kapcsolat digitálisan közvetített; az alapvető folyamatok digitális hálózatokon futnak; a vállalati eszközök valós időben digitálisan kezelhetők és mérhetők), hogy a legtöbb vállalat hibrid állapotban van, és hogy a túl sok IT-beruházás (kihasználatlan erőforrás) és a túl kevés (versenytársak lehagyják) egyaránt kockázat (hivatkozás: 1. ea. 7–8. fej.)

2. előadás: Hogyan teremt versenyelőnyt az IT

☐ Fel tudom sorolni, mikor erős a Porter-modell (lineáris piac, fizikai termék, termelési hatékonyságon alapuló verseny, stabil iparág) és mikor korlátozott (hálózatalapú piac, érték az interakciókból, hálózati hatások, platform-szereplők), valamint a három menedzseri utat platform megjelenésekor: csatlakozás niche-szereplőként; saját platform építése; a platform által nem kiszolgált szegmens (hivatkozás: 2. ea. 7. fej.)

☐ Fel tudom sorolni az alignment-kudarc három tipikus mintáját („az IT az IT-osztály dolga"; „majd a technológia megoldja"; „csináljuk, amit eddig") és tudom az innovator's dilemma (Christensen, 2003) lényegét: a piacvezető saját üzletét védi, miközben a

diszruptív technológia alulról erodálja – a Kodak tudta, mi jön, de nem volt hajlandó kannibalizálni (hivatkozás: 2. ea. 8. fej.)

☐ Tudom, hogy a mass customization (Nike By You – 3–4 hét; Zwack Unicum QR-kódos személyre szabott üvegek) a termékdifferenciálás és a vevői intimacy kombinációja, és hogy az AI-befektetés ugyanolyan alignment-kérdés, mint bármely IT-beruházás (hivatkozás: 2. ea. 4. és 10. fej.)

☐ Tudom a business ecosystem számadatait és példáit: Windows ökoszisztéma 40 000+ szoftvercég; Apple App Store – a tranzakciók 30%-a az Apple-é; Telenor Közösségi Piactér; Instagram: 13 fő, egymilliárd dollár (2012); Li & Fung: 40 ország 15 000+ szállítója saját gyár nélkül; P&G: 30%-kal rövidebb fejlesztési ciklus, külső ötletekből születő termékek aránya megduplázódott (hivatkozás: 2. ea. 2., 7. és 9. fej.)

☐ Tudom az értékháló (value web) fogalmát (szállítói és vevői értékláncok IT-vel összekapcsolva – Toyota Kanban) és a menedzseri figyelmeztetést: az értéklánc legnagyobb vesztesége többnyire nem a termelésben, hanem az információáramlásban (késő számla-jóváhagyás, lassú döntés, silószerű adat) keletkezik; a két kérdés minden IT-befektetés előtt: melyik Porter-erő a legerősebb és hogyan változtatta meg az Internet/AI; hol teremt az IT valódi értéket az értékláncban (hivatkozás: 2. ea. 5. és 10. fej.)

☐ Felismerem a csapdát: a tananyag Metcalfe törvényét „exponenciális" növekedésként fogalmazza meg, de a számpélda (1, 10, 4950) az n(n−1)/2 képletet követi – ZH-n a tananyag megfogalmazása és a képlet szerinti számítás egyaránt kérhető (hivatkozás: 2. ea. 6. fej.)

3. előadás: Az integrált vállalat

☐ Tudom a MIR funkcionális (e-Commerce → m-Commerce → c-Commerce) és üzemeltetési (on-premise → on-demand/SaaS) fejlődését, és hogy a „2010+ …?" kérdésre a tananyag válasza a felhőalapú, gyorsan bevezethető, kevés testreszabású megoldás (Oracle NetSuite – KKV cloud ERP piacvezető; Salesforce – cloud CRM, 100 000+ ügyfél) (hivatkozás: 3. ea. 2. és 9. fej.)

☐ Meg tudom magyarázni a bullwhip-effektust szabályozástechnikai analógiával (késleltetett visszacsatolás → túllövés, oszcilláció; hosszabb lánc → nagyobb késleltetés) és tudom, hogy a net marketplace (hosszú távú megosztott tervezési adat) csökkenti a bullwhipet, az exchange nem tervezésre való; az AI for SCM a pontosabb előrejelzéssel ugyanazt a problémát oldja, mint a valós idejű adatmegosztás (hivatkozás: 3. ea. 6. és 8. fej.)

☐ Látom a szintézist: a Target Canada és a Hershey (1. ea.) közös mintázata a big bang + határidőnyomás + elmaradt felkészülés; a 3. fejezet táblázatának 1990-es sora a CRM (vevők) és az SCM (szállítók) eredete, a 2000-es sor (ERP II) pedig az Enterprise Application Architecture (Laudon 2.6 ábra) kibontása (hivatkozás: 3. ea. 3., 5–7. és 10. fej.)

☐ Tudom, hogy az architektúra hub-topológia (ERP a központi csomópont, nem mesh), és hogy kisebb büdzsére az intranet (belső, alkalmazottaknak) és extranet (partnereknek

kiterjesztett) olcsóbb alternatíva egy teljes enterprise-rendszer helyett (hivatkozás: 3. ea. 7. fej.)

☐ Tudom, mi NEM igaz: az AI for CRM nem váltja le az operatív/analitikai CRM logikáját, hanem felgyorsítja (churn-szélén lévő ügyfelek automatikus felismerése, az ember a kivételekre koncentrál); a NetSuite/Salesforce sikerének kulcsa pontosan az, amit a Kennametal a rossz oldalról mutatott: kevés testreszabás, gyors bevezetés (hivatkozás: 3. ea. 5. és 9. fej.)

4. előadás: Mit ér az adat és ki felelős érte?

☐ Tudom, mit jelent a governance KKV-méretben CDO nélkül: nem szerepkör, hanem tudatos döntés – valaki (tulajdonos, irodavezető) explicit módon felelős az adatokért, és a szervezet egyetlen közös, megbízható adatforrásra áll át a szétszórt táblázatok helyett – „single source of truth" nulla CDO-büdzséből (hivatkozás: 4. ea. 8. fej.)

☐ Tudom, mi NEM igaz: a relációs adatbázis nem szünteti meg az adatminőségi kockázatot, csak megteremti az alapfeltételét annak, hogy kezelhető legyen; a KKV-k első számú gátja nem a pénz, nem a technológia és nem a digitális készséghiány, hanem az információhiány (hivatkozás: 4. ea. 3. és 8. fej.)

☐ Tudom a Société Générale számadatait: Franciaország legnagyobb, az EU harmadik legnagyobb bankja, 76 ország, 33+ millió ügyfél, napi tízmillió tranzakció több mint 1500 fájlban; a régi megoldás több száz manuális ellenőrző; az új az Infogix-platform a kodifikált 220+ szabállyal (hivatkozás: 4. ea. 5. fej.)

☐ Látom a kapcsolatokat: a 7 adatminőségi dimenzió (5. ea.) ugyanezen problémák döntéshozatali nézete; a Big Data és az AI kölcsönhatása (8. ea.) itt előretekintésként jelenik meg; a Bosch Hatvan „Plant Digital Twin" a 9. ea. digitális iker fogalmának hazai gyártási példája; a Siemens Amberg a 7. ea. szintézisében is visszatér (a technológia sikere az emberi döntéshozók illesztésén múlt) (hivatkozás: 4. ea. 4. és 7–8. fej.)

☐ Tudom az elosztott rendszerek konszenzus-analógiáját: több független csomópontnak ugyanazt az állapotot kell látnia, különben ellentmondó információ alapján döntenek; a KKV-kutatás kutatói idézete: „nem elegendő csupán a készség vagy a digitális infrastruktúra megléte – azt jól kell tudni használni" (hivatkozás: 4. ea. 7–8. fej.)

5. előadás: Üzleti intelligencia: kultúra, nem eszköz

☐ Tudom a management filters kutatási hátterét (Kahneman, 2011; Tversky és Kahneman, 1986: rossz kockázatbecslés, nem létező mintázatok, keretezés) és az eseteket: Bear Stearns és Lehman Brothers (2008) kockázatkezelő modelljei azt adták, amit a vezetés hallani akart; Intel-példa: a tökéletes adatfolyam (OLAP, adatbányászat → feldolgozás → vizualizáció) is a „vezetők korlátozottságán" akad el (hivatkozás: 5. ea. 5. fej.)

☐ Tudom, mi NEM igaz: az érettségi modell leíró, nem magyarázza meg, miért nem lépünk tovább; a H2 (bizalmi probléma) gyakori, de tünet, nem gyökérok; a H1 önmagában ritkán elégséges, mert a modern eszközök felhasználóbarátok (hivatkozás: 5. ea. 2. és 8. fej.)

☐ Tudom az OTP Mobilbank számait és tanulságát: gépi tanulásos tranzakció-kategorizálás 90%-os pontossággal, közel 2 millió aktív felhasználó havonta, a megtakarítási funkció használói 20–30%-kal többet takarítanak meg; a siker kulcsa az analitika intuitív felületbe csomagolása – a BICC-elv lakossági kontextusban (hivatkozás: 5. ea. 8. fej.)

☐ Meg tudom különböztetni a leíró, prediktív és preskriptív analitikát, és tudom, hogy a preskriptív (konkrét cselekvés javaslata) a Pervasive szinten jelenik meg; a döntéstámogatás két ellentétes kockázat (reflexszerű elutasítás vs. kritikátlan elfogadás) között egyensúlyoz (hivatkozás: 5. ea. 2. és 5. fej.)

☐ Tudom a Mintzberg-szerepek műszaki menedzseri csavarját: a „zavarelhárító" szerepnél kérdezni kell, a BI a döntési szakaszt gyorsítja-e vagy csak az információgyűjtést; ha a vezetőség a „vállalkozó" szerepet akarja BI-eszközzel helyettesíteni, a projekt eleve kudarcra ítélt; a bimodális IT mintázat a felhő-bevezetésnél is visszatér (hivatkozás: 5. ea. 4. és 6. fej.)

6. előadás: BI a gyakorlatban I.

☐ Tudom a számítás csavarját: mivel az OEE szorzat, bármelyik komponens változása arányosan változtatja az OEE-t (pl. a rendelkezésre állás 90% → 95% esetén 0,95 × 0,85 × 0,98 ≈ 0,79), és egy komponens „javítása" a másik rovására (gaming) a rendszerszintű átfutást nem javítja (hivatkozás: 6. ea. 4. fej.)

☐ Tudom a záró tanulság definícióját: a jó KPI-rendszer a döntéshozó ítélőképességét támogatja, nem helyettesíti; ha a vezető minden döntését kizárólag a dashboardra hivatkozva hozza és nem meri megkérdőjelezni a mutatót, az „mikromenedzsment automatizált álruhában" (hivatkozás: 6. ea. 8. fej.)

☐ Tudom, hogy a dashboard-tervezés sosem semleges – akár ember, akár AI választja ki a kiemelést, értékítéletet tartalmaz; az AI-alapú döntéstámogatás három kockázata (Laudon 18. kiad., Ch.12): beépült torzítás, átláthatóság hiánya, etikai kérdések; az automatikusan generált kiemelés nehezebben kérdőjelezhető meg, mert „objektívnek" tűnik, és nem mentesít a Goodhart- és gaming-kritika alól (hivatkozás: 6. ea. 6–8. fej.)

☐ Látom a szintézist: a Tokola et al. (2016) kutatás (7. ea.) empirikusan igazolja a 22 KPI-dilemmát; a Big Data ROI-csapda (8. ea.) a Goodhart-törvény rokona; a Goodhart-csapda eredetileg monetáris politikai kontextusban született és a mélytanulási rendszerekben is érvényesül (hivatkozás: 6. ea. 3. és 8. fej.)

7. előadás: BI a gyakorlatban II.

☐ Tudom a lift-számítás csavarját: Lift = Confidence / elvárt konfidencia – ha a confidence változatlan, de az elvárt (véletlen) konfidencia nő, a lift csökken; egy magas confidence-érték akkor is lehet Lift < 1, ha a következmény-termék önmagában is nagyon gyakori (hivatkozás: 7. ea. 5. fej.)

☐ Tudom, hogy az AI ma a KDD 1–3. lépését (osztályozás, katalogizálás, adatminőség-javítás, biztonság, integráció) is támogatja (Laudon 18. kiad.), de ez a GIGO-elvet nem

szünteti meg, csak áthelyezi: az adatminőséget javító AI-eszköz megbízhatóságát is kérdezni kell (hivatkozás: 7. ea. 4. fej.)

☐ Tudom, mi NEM igaz: az OLAP nem mondja meg, miért pont ott van a probléma; a csalásdetektáló nem azt tanulja meg, „milyen egy csalás", hanem azt, „milyen a normális"; a köznyelv a KDD egészét azonosítja a „bányászattal", pedig az csak a negyedik lépés (hivatkozás: 7. ea. 3–4. és 6. fej.)

☐ Látom a 6–7. előadás közös ívét és az etikai előremutatást: minél kifinomultabb a mérő/előrejelző eszköz, annál nagyobb a felelősség; a Target-eset hamis pozitív dilemmája a 11. előadásban AI-alapú felvételi és hitelbírálati algoritmusoknál tér vissza nagyobb téttel; a legnagyobb kockázat ma nem a kevés adat, hanem a túl „objektívnek tűnő" adat miatti lemondás a szakmai ítélőképességről (hivatkozás: 7. ea. 7–8. fej.)

☐ Tudom a szintézis állítását a Bosch Hatvan és a Siemens Amberg esetekről: a technológia (szenzorok, valós idejű dashboardok, prediktív karbantartás) önmagában nem hozott jobb döntéseket – a siker azon múlt, hogy az emberi döntéshozók a saját ítélőképességükbe illesztették, nem helyettesítették vele (hivatkozás: 7. ea. 8. fej.)

8. előadás: Big Data

☐ Tudom, hogy egy hazai közepes gyártó tipikusan a Davenport–Harris modell 2–3. lépése között áll, és a KKV-nak nem kell egyből a 4. lépésre ugrania – a 3. lépés (jól kiválasztott pilot-terület) a reális belépési pont (hivatkozás: 8. ea. 8. fej.)

☐ Tudom, hogy az edge computing stratégiai kockázatcsökkentés is (kevesebb függés a centralizált infrastruktúrától, alacsonyabb sávszélesség-költség, működés hálózatkimaradáskor), és hogy a GE hibrid, edge-alapú architektúrával valószínűleg elkerülte volna a saját centralizált adatközpont stratégiai hibáját; a prediktív karbantartási rendszerek jellemzően edge–fog–felhő rétegeket kombinálnak (hivatkozás: 8. ea. 6. fej.)

☐ Tudom, mikor NEM éri meg a Big Data: ha a szervezet nem tudja megfogalmazni, mely konkrét, jelenleg rosszul meghozott döntést javítaná – a ROI eleve légből kapott; ha a probléma mérete nem indokolja, a TCO garantáltan meghaladja a hasznot; „a versenytárs már bevezette" önmagában nem ROI-indoklás (hivatkozás: 8. ea. 3. és 9. fej.)

☐ Tudom, mi NEM igaz: az AI nem oldja meg a szervezeti problémát (Gartner 2018: 2022-ig az AI-projektek 85%-a téves vagy hasznavehetetlen eredményt ad); a generatív AI a Predix helyén anomáliát ismerne fel előre nem definiált mintázatban és természetes nyelvű karbantartási jelentést írna – de rossz adatstratégiát nem ment meg, sőt a hibás mintázatokat nagyobb magabiztossággal termeli újra; a Moneyball (2003-as könyv, 2011-es film, Oakland Athletics) lényege a scoutok szervezeti ellenállása, nem a statisztika (hivatkozás: 8. ea. 5. és 7. fej.)

9. előadás: Tudásmenedzsment és intelligens szervezet

☐ Tudom, hogy a tudástárak bukásának leggyakoribb oka nem technikai: a tudásmunkások nem szeretik, ha „menedzselik" őket, ellenállnak a rájuk kényszerített megosztásnak –

ugyanaz a mintázat, mint a Big Data-fejezetben; a véletlen szervezeti felejtés évi több millió dolláros veszteséget okozhat (MIT SMR, 2004) (hivatkozás: 9. ea. 6. fej.)

☐ Tudom a műszaki analógiákat és finom megkülönböztetéseket: a genetikus algoritmus logikája a generatív tervezés (generative design) mögött is áll; az esetalapú következtetés diagnosztikai helyzetekhez illik; a szakértői rendszer olyan, mint a relémeghajtású vezérlés (előre nem látott helyzetben tehetetlen), a gépi tanulás mint a tapasztalt operátor (nem mindig világos, miért döntött) (hivatkozás: 9. ea. 7–8. fej.)

☐ Tudom a fejezet ívét és határait: a szabályalapú rendszerektől a RAG-alapú generatív AI-ig a megbízhatóság és a magyarázhatóság maradt a központi kérdés; a fejezet a technikai/szervezeti megbízhatóságot vizsgálja, az etikai vonatkozásokat (torzítás, felelősség, méltányosság) a 11. előadás (hivatkozás: 9. ea. 9–10. fej.)

☐ Tudom a hazai kitekintést: a 2026-os Business Fest kerekasztalán a szakértők szerint a magyar gyártóipar növekedésének legnagyobb akadálya nem a technológia, hanem a munkaerő- és kompetenciahiány (nyugdíjba vonuló generáció, kevés fiatal az ipari pályákon) – ugyanaz a mintázat, mint a nyitó eset; ez kapcsolódik a 12. ea. digitális szakadékához és a 2. ea. core competency / P&G InnovationNet témájához (hivatkozás: 9. ea. 10. fej.)

☐ Tudom, mi NEM igaz: a digitális iker nem statikus tervdokumentáció, hanem a berendezéssel együtt „öregedő" élő modell; a RAG valós dokumentumokból dolgozik, de nem szüntet meg minden kockázatot (a dokumentált tapasztalat csak az explicit réteget rögzíti); a kilépő munkatárs „írja le, amit tud" kérés az explicit réteget rögzíti, a tapasztalati megérzés jelentős része elvész (hivatkozás: 9. ea. 3., 5. és 9. fej.)

10. előadás: Felhő és IT-infrastruktúra

☐ Tudom, hogy az egress-díjazás (ingyenes adatbevitel, díjköteles kivitel) önmagában lock-int erősítő árazási logika, és hogy a „bőség paradoxona" (Tick A., ÜIA) miatt a szervezetek többre fizetnek elő, mint amire szükségük van; a mérleg annál inkább fordul a saját üzemeltetés felé, minél stabilabb a terhelés (hivatkozás: 10. ea. 8. fej.)

☐ Tudom, hogy a multi-cloud stratégia nem véd, ha a kritikus rendszer ugyanabban a régióban fut, mint amelyik kiesik – a kérdés hány földrajzi régióra és hány szolgáltatóra terítjük a kritikus működést, és ez alábecsült többletköltséggel jár; a felelősség (vállalat, szabályozó, szolgáltató) kérdése nyitott (hivatkozás: 10. ea. 9. fej.)

☐ Tudom, hogy a felhő nem „kiszabadulás" a mainframe-logikából, hanem visszatérés a teljes centralizációhoz – csak most néhány globális szolgáltatónál, nem a vállalatnál; a centralizáció kockázata (egyetlen pont kiesése) már a mainframe-korszakból ismert; 2026-ban a CISO-k 78%-a aggódik saját jogi felelőssége miatt BYOD-incidens esetén (hivatkozás: 10. ea. 3. fej.)

☐ Tudom az EasyJet-eset „könnyű visszavonhatóság" érvét (a felhő-komponens egyszerűen kikapcsolható, a mag-rendszerbeli funkció nehezen távolítható el) mint általánosítható döntési szempontot, és a 37signals vezetőjének (David Heinemeier Hansson) érvét: „nem

bérelnénk 30 évre egy házat háromszor annyiért, mint a törlesztés” (hivatkozás: 10. ea. 5–6. fej.)

☐ Tudom, mi NEM igaz: a felhő nem mindig olcsóbb és egyszerűbb; az SLA nem fedezi az üzleti veszteséget; a multi-cloud nem old meg mindent; a „csak első évi költség” összehasonlítás torzított döntést ad; az MNB-ajánlás szerint a szolgáltatónál tárolt adatoknak (éles, tartalék, archív) igazoltan törölhetőnek kell lenniük kilépéskor (hivatkozás: 10. ea. 6–8. és 10. fej.)

11. előadás: Etika, algoritmusok és felelős AI

☐ Tudom a Kleinberg-tétel kivételét: a két kritérium egyszerre csak tökéletes előrejelzés esetén teljesíthető; a méltányossági paradoxon miatt az audit csak azt mutatja meg, melyik kritérium sérül – ki dönt a prioritásról (fejlesztő, vezetés, jogalkotó, bíróság), értékválasztás (hivatkozás: 11. ea. 7. és 11. fej.)

☐ Tudom, mi NEM igaz: a torzítás nem az algoritmus „rosszindulatából” fakad; „a rendszer magától tanulta, nem én programoztam” nem elfogadható válasz; a GPAI-fejlesztők kötelezettségét a magas kockázatú határidő halasztása nem érinti; a szabályalapú rendszernél a fekete doboz kérdése nem releváns (hivatkozás: 11. ea. 4., 6. és 9. fej.)

☐ Fel tudom sorolni a műszaki menedzser négy kérdését egy AI-projektnél: milyen adaton tanult a rendszer? ki tudja megmagyarázni a döntéseit? milyen kockázati kategóriába esik? milyen emberi felügyeletet igényel? – a felelősség nem az algoritmus megírása (hivatkozás: 11. ea. 11. fej.)

☐ Látom a kapcsolatokat: a hamis pozitív/negatív dilemma a 7. ea. Target-esetéből tér vissza; a szabályalapú szakértői rendszer (9. ea.) átlátható szabálybázisa az elszámoltathatóság alapfeltétele; az AI energiaköltsége a 10. ea. felhő-döntéseinek fenntarthatósági logikáját folytatja (hivatkozás: 11. ea. 3., 6. és 10. fej.)

☐ Tudom a nyitó dilemma visszatérésének teljes térképét: miért torzult (adateloszlás), milyen elvek mentén értékelhető (hat elv), ki felelős (felelősség/elszámoltathatóság/jogi felelősség), miért nem „javítható ki” egyszerűen (méltányossági paradoxon, COMPAS), milyen jogi kategória (magas kockázat), és hogy létezik jobb út (LinkedIn) (hivatkozás: 11. ea. 11. fej.)

12. előadás: Kiberbiztonság, digitális transzformáció és a MIR jövője

☐ Tudom a Gordon–Loeb számítás csavarjait: a $v \times p \times \ell$ szorzat bármely tényezőjének növekedése arányosan emeli a z^* felső határát; a védelmi költség csökkenő hozadékú (ez a mérnöki FMEA-logika kiegészítve optimalizálási elvvel); ha a FAIR-példában csak az elsődleges kárral számolnánk, a nyilvános incidens várható vesztesége 5 millió helyett 1,5 millió Ft lenne – a reputációs kockázat kihagyása alulbecsült védelmi kerethez vezet (hivatkozás: 12. ea. 4. fej.)

☐ Tudom, hogy az IRR több beruházási lehetőség rangsorolására különösen hasznos, az NPV a pénz időértékét veszi figyelembe, és a TCO-számítás 3–5 éves távlatban gyakran

megfordítja az olcsóbb (korlátozott) és drágább (skálázható) vállalatirányítási rendszer sorrendjét (hivatkozás: 12. ea. 4. fej.)

☐ Tudom, mi NEM igaz: a 70%-os kudarcarány nem empirikusan igazolt (a McKinsey 2015-ös és 2020-as cikkei egymásra és egy Forbes-publicisztikára hivatkoznak); az AI nem pótolja a hiányzó digitális alapokat; a Digital Rookie szintű cég Digital Expert-eszköze olyan, „mint egy másodikos egyetemi kurzuson" – a helyes döntés a sorrend megváltoztatása, nem a technológia elvetése (hivatkozás: 12. ea. 2., 5–6. fej.)

☐ Tudom a záróértékelés pro/kontra tételeit: a módszertani eszközök (TCO, ROI, IRR, kockázatszámítás, érettségi modellek) számszerűsíthető alapot adnak, a forráskritika végigkísérte a félévet, a technológia hatása kontextusfüggő; de egyik módszer sem garantálja a sikert (termelékenységi paradoxon), a döntéshozók időnyomás alatt, hiányos információval dolgoznak; a műszaki menedzser felelőssége a helyes kérdések feltevése és az igazolt állítás megkülönböztetése a közhelytől (hivatkozás: 12. ea. 10. fej.)

☐ Látom a félév szintézisét: az 1. ea. komplementer eszközei = a 12. ea. digitális érettsége (előbb az alapok, utána a fejlettebb réteg – „nem telepítesz robotkart szabványosított minőségellenőrzés nélkül"); a szűkkeresztmetszet-analógia (azt fejleszd, ami ténylegesen korlátoz) ugyanaz, mint az OEE bottleneck-kritika (6. ea.); a 12. ea. 9 oldala gyakorlatilag a 10 lépéses modellt járja végig menedzseri dilemmákon keresztül (hivatkozás: 12. ea. 5., 9–10. fej.)

Számításos feladattípusok

#	Képlet / számítás	Hol szerepel	Képlet ismerete	Kiszámítás	Értelmezés / csavar
1	Hálózati kapcsolatok száma (Metcalfe): n(n−1)/2 → 2:1, 5:10, 100:4950	2. ea. 6. fej.	közepes (a törvény szövege: elégséges)	jó	jeles („exponenciális" vs. kvadratikus; kritikus tömeg következménye)
2	OEE = Rendelkezésre állás × Teljesítmény × Minőség; komponensek képlete; 0,90 × 0,85 × 0,98 = 0,75	6. ea. 4. fej.	elégséges (alapképlet), közepes (komponensek)	jó	jeles (egy komponens változásának hatása; gaming; world class 85%, tipikus 40–60%)
3	Support, Confidence, Elvárt konfidencia, Lift (bank-példa: 50%, 83%, 85%, 0,98)	7. ea. 5. fej.	elégséges (jelentés), közepes (Lift = Confidence / elvárt konfidencia; Lift < 1 értelmezése)	jó	jeles (mi változik, ha az elvárt konfidencia módosul; magas confidence + Lift < 1)
4	Hamis pozitív arány (Target): 100 jelölt, 60 valódi → 40 hamis pozitív	7. ea. 7. fej.	elégséges (fogalom)	jó	jeles (etikai határ; 11. ea. kapcsolat)
5	TCO-arányok: HW/SW ≈ 20%, rejtett 80%; TCO akár	1. ea. 7. fej.	közepes (TCO fogalma)	jó (arányok)	jeles (rejtett tételek; felhő-TCO 10. ea.; Big

#	Képlet / számítás	Hol szerepel	Képlet ismerete	Kiszámítás	Értelmezés / csavar
	3× vételár; outsourcing +15–57%				Data-TCO 8. ea.)
6	PV, NPV, IRR, ROI – definíció (NPV > 0 → megéri; IRR: NPV = 0; ROI = nyereség/költség)	1. ea. 7. fej.; 12. ea. 4. fej.	közepes	– (a tananyagban nincs számpélda)	jeles (IRR rangsorolásra; NPV vs. ROI; TCO 3–5 év)
7	FAIR várható éves veszteség = valószínűség × (elsődleges + másodlagos kár): 4 × 250 000 = 1 000 000 Ft; 0,1 × 50 000 000 = 5 000 000 Ft	12. ea. 4. fej.	elégséges	közepes	jeles (csak elsődleges kárral alulbecslés; másodlagos > elsődleges nyilvános incidensnél)
8	Gordon–Loeb: $z^* \leq (1/e) \times v \times p \times \ell \approx 37\%$; sávok ≤37 / 37–100 / >100%	12. ea. 4. fej.	elégséges (37%), közepes (változók, sávok)	jó	jeles (paraméter-változás; csökkenő hozadék; FMEA-analógia)
9	Lie Factor = vizuális változás / valós adatváltozás (2% → „200%“)	6. ea. 6. fej.	elégséges (definíció)	jó (példa)	jeles (etika; AI-kiemelés torzítása)
10	KPI négy értéke: aktuális, terv, eltérés (aktuális – terv, iránnyal), trend	1. ea. 4. fej.	közepes	közepes	jó (kivételkezelés)
11	Kane et al. érettségi pontszám: állítások 1–10 átlaga → kezdő 1–3 / fejlődő 4–6 / érett 7–10	12. ea. 5. fej.	közepes	közepes	jó
12	Számadat-arányok értelmezése: edge vs. felhő válaszidő; AI-energia 0,4 Wh vs. 33 Wh (~80×); EasyJet IT 0,5% vs. 2%; 37signals 3,2 M$/év vs. 600 000 $ hardver	8. ea. 6. fej.; 11. ea. 10. fej.; 10. ea. 5–6. fej.	közepes/jó	jó	jeles

---

Tipikus feleletválasztós csapdák

#	Összekeverhető pár / „mi NEM tartozik ide”	Hivatkozás
1	TPS – MIS – DSS – ESS/EIS: melyik szint, milyen döntés, milyen output (a DSS what-if, nem az ESS)	1. ea. 3. fej.
2	CSF (terület, aminek jól kell mennie) vs. KPI (a mérőszám)	1. ea. 4. fej.
3	Komplementer befektetés: szervezeti vs. menedzsment vs. társadalmi (a képzési program menedzsment, a decentralizált döntés szervezeti, a szabvány társadalmi)	1. ea. 6. fej.
4	Ellenállás négy tényezője (struktúra, emberek, feladatok, IT) vs. MIR-siker három	1. ea. 5. fej.

#	Összekeverhető pár / „mi NEM tartozik ide”	Hivatkozás
	pillére (vezető, információ, technológia)	
5	PV vs. NPV vs. IRR vs. ROI; TCO ≠ vételár	1. ea. 7. fej.; 12. ea. 4. fej.
6	Hat stratégiai célkitűzés: a „túlélés” (belépési feltétel) ≠ „versenyelőny” (nehezen másolható képesség)	1. ea. 6. fej.
7	Porter öt erő (elemzési keret) vs. négy IT-stratégia (válasz)	2. ea. 3–4. fej.
8	Pipeline vs. platform; mikor érvényes a Porter-modell és mikor nem	2. ea. 7. fej.
9	Elsődleges vs. támogató értéklánc-tevékenység (a beszerzés támogató, a beérkező logisztika elsődleges)	2. ea. 5. fej.
10	Internet hatása vs. AI hatása a vevők alkuerejére (növeli vs. csökkenti)	2. ea. 10. fej.
11	Szinergia vs. core competency vs. virtual company; vertikális integráció vs. virtuális vállalat	2. ea. 9. fej.
12	Kritikus tömeg vs. váltási költség vs. lock-in (2. ea.) vs. vendor lock-in (10. ea.)	2. ea. 6. fej.; 10. ea. 7. fej.
13	MRP → MRP II → ERP → Internal ERP/SCM → ERP II: mi került hozzá melyik évtizedben	3. ea. 3. fej.
14	Operational vs. analytical CRM; churn vs. CLTV; PRM vs. ERM	3. ea. 5. fej.
15	Push vs. pull; supply chain planning vs. execution	3. ea. 6. fej.
16	Private industrial network vs. net marketplace vs. exchange	3. ea. 8. fej.
17	Build / buy / cloud / best-of-breed (3. ea.) vs. build / buy / outsource (8. ea.); greenfield vs. brownfield	3. ea. 9. fej.; 8. ea. 3. fej.
18	Parallel vs. pilot vs. phased vs. direct cutover (big bang) – melyik „nincs visszaút”	3. ea. 10. fej.
19	Adat vs. információ vs. tudás vs. bölcsesség; hol törik el a lánc leggyakrabban	4. ea. 2. fej.
20	OLTP vs. OLAP (relációs vs. csillag/hópehely; tranzakciós idő vs. lekérdezési idő); FASMI	4. ea. 4. fej.
21	Adatredundancia vs. adatinkonzisztencia vs. program-adat függőség	4. ea. 3. fej.
22	Adattárház vs. adatpiac	4. ea. 5. fej.
23	CIO vs. CDO vs. CKO vs. CPO vs. CSO/CISO	4. ea. 6. fej.
24	BI-érettség (Gartner 5 szint) vs. adatvezérelt érettség (Davenport–Harris 4 lépés) vs. Digital Readiness Level (8 fok) vs. Kane (1–10)	5. ea. 2. fej.; 8. ea. 8. fej.; 12. ea. 5. fej.
25	Algoritmus-averzió vs. automation bias vs. kognitív torzítás	5. ea. 5. fej.
26	IT-centrikus vs. self-service vs. managed self-service BI; Mode 1 vs. Mode 2	5. ea. 4. fej.
27	Mintzberg: erőforrás-elosztó (támogatott) vs. vállalkozó/tárgyaló (nem támogatott)	5. ea. 6. fej.
28	H1 / H2 / H3 – melyik gyökérok, melyik tünet	5. ea. 8. fej.

#	Összekeverhető pár / „mi NEM tartozik ide”	Hivatkozás
29	Hét adatminőségi dimenzió – melyik nem tartozik közéjük (pl. „olcsóság”); trade-off időszerűség vs. pontosság	5. ea. 3. fej.
30	Strukturált / félig strukturált / strukturálatlan döntés → MIS / DSS / ESS	5. ea. 3. fej.
31	OEE: rendelkezésre állás vs. teljesítmény vs. minőség – melyik komponens melyik gaming-módszerrel manipulálható	6. ea. 4. fej.
32	Goodhart-csapda vs. OEE gaming vs. BSC-rituálé – egy tő, három megjelenés	6. ea. 3–5. fej.
33	Tufte (data-ink ratio) vs. Few (13 dashboard-hiba) vs. Lie Factor	6. ea. 6. fej.
34	BSC: oksági lánc iránya (tanulás → folyamat → vevő → pénzügy), nem négy silló; strategy map	6. ea. 5. fej.
35	Key Influencers (mely tényezők hatnak) vs. Anomaly Detection (szokatlan idősor)	6. ea. 7. fej.
36	Slice vs. dice vs. drill-down vs. roll-up	7. ea. 3. fej.
37	KDD (5 lépés, Fayyad 1996) vs. CRISP-DM (a KDD ipari szabvány-változata)	7. ea. 4. és 6. fej.
38	Support vs. confidence vs. elvárt konfidencia vs. lift	7. ea. 5. fej.
39	Hamis pozitív vs. hamis negatív (Target)	7. ea. 7. fej.
40	Csalásdetektálás (anomália, „normális” tanulása) vs. osztályozás (ismert címke); ajánlórendszer = társításelemzés kereskedelmi alkalmazása	7. ea. 5–6. fej.
41	Edge vs. fog vs. felhő; melyik válaszidő mihez	8. ea. 6. fej.
42	Okság (small data) vs. korreláció (big data)	8. ea. 7. fej.
43	GE Predix: a 6. ea.-ban pozitív példa (flotta-anomália), a 8. ea.-ban stratégiai kudarc – nem ellentmondás, más tanulság	6. ea. 7. fej.; 8. ea. 4. fej.
44	Gartner 2017 „85%” (Big Data-projektek) vs. Gartner 2018 „85%” (AI-projektek 2022-ig) vs. NewVantage 85%/37%	8. ea. 2. és 5. fej.
45	Tacit vs. explicit; a négylépéses tudásmozgás sorrendje (megosztás → explicitté tétel → kombinálás → elsajátítás)	9. ea. 3. fej.
46	KM-értéklánc: tárolás (túlhangsúlyozott) vs. terjesztés (elhanyagolt); szakértő-kereső ≠ tudástár	9. ea. 4. fej.
47	Szakértői rendszer (szabály) vs. gépi tanulás (minta); CBR vs. genetikus algoritmus vs. intelligens ágens vs. hibrid AI; négy tudásbázis-típus	9. ea. 7–8. fej.
48	Szándékos vs. véletlen szervezeti felejtés	9. ea. 6. fej.
49	Hallucináció vs. RAG vs. tudásgráf	9. ea. 9. fej.
50	IaaS vs. PaaS vs. SaaS – mit adunk fel, mit nyerünk	10. ea. 4. fej.
51	Publikus vs. privát vs. hibrid vs. multi-cloud; EasyJet = hibrid	10. ea. 5. és 9. fej.
52	Vendor lock-in (vállalati, exit-stratégia) vs. felhő-koncentráció (rendszerszintű, multi-region)	10. ea. 10. fej.
53	BYOD vs. CYOD; consumerization of IT	10. ea. 3. fej.

#	Összekeverhető pár / „mi NEM tartozik ide”	Hivatkozás
54	SLA kredit vs. kártérítés	10. ea. 10. fej.
55	Szabályalapú vs. ML torzítás; adattorzítás vs. algoritmikus torzítás	11. ea. 4. fej.
56	Felelősség vs. elszámoltathatóság vs. jogi felelősség	11. ea. 6. fej.
57	Kalibráció vs. osztályozási egyensúly (Kleinberg); COMPAS: ki mondott igazat	11. ea. 7–8. fej.
58	AI Act négy kategóriája és példái; a GPAI-réteg külön; mi tilos vs. mi csak átláthatósági kötelezettség	11. ea. 9. fej.
59	Hat etikai elv: Kant (egyetemes törvény) vs. aranyszabály (magadra alkalmazva) vs. utilitarista (legtöbb haszon) vs. kockázatkerülés (legnagyobb kár) vs. lejtő vs. nincs ingyen ebéd	11. ea. 5. fej.
60	Elsődleges vs. másodlagos veszteség (FAIR); Gordon–Loeb 37% vs. 100% küszöb	12. ea. 3–4. fej.
61	Klasszikus AI/ML (magas érettséget feltételez) vs. GenAI (alapszinten demokratizál, mélyszinten nem)	12. ea. 6. fej.
62	Digitális szakadék három szintje (hozzáférés / készség-használat / eredmény)	12. ea. 8. fej.
63	KKV-tipológia öt típusa vs. digitarthatóság két klasztere	12. ea. 7. fej.
64	Termelékenységi paradoxon: Brynjolfsson 1993 (1. ea. és 12. ea.) vs. Brynjolfsson–Hitt 2000 (komplementer eszközök)	1. ea. 6. fej.; 12. ea. 6. fej.
65	Esettanulmány → tanulság párosítás: Hershey (big bang, komplementer hiány), Kodak (alignment, innovator’s dilemma), Target Canada (adatminőség, sietség), Knight Capital (single source of truth), NHS (több ok együtt), Microsoft Starlight (managed self-service), GE Predix (stratégia, saját adatközpont), Société Générale (szabályok kodifikálása), Siemens Amberg (közös adatmodell), 37signals (stabil terhelés → saját üzemeltetés), EasyJet (hibrid), Amazon toborzás (adattorzítás), COMPAS (kalibráció vs. egyensúly), LinkedIn (átlátható megoldás), TCS (KM-siker), Crocs (fázisos rollout), Kennametal (testreszabás)	összes előadás

---

Előadásonkénti tananyag

1. előadás — A MIS valódi szerepe: miért nem elég a jó technológia?

Egy mondatban. Az információs rendszer sikerét nem a technológia minősége, hanem a szervezet, a menedzsment és a technológia közötti egyensúly dönti el; az IT önmagában nem termel értéket, csak komplementer befektetésekkel párosítva (1. ea. 1., 2., 6. fej.).

Nyitó eset: Hershey Foods, 1999 (1. és 8. fej.)

Adat	Érték
Beruházás	112 M USD, új integrált SAP ERP
Indítás	őszi csúcsszezon (halloween, karácsony)
Következmény	100 M USD teljesítetlen rendelés a raktárban, üres polcok; −8 % árfolyam egy nap alatt; >150

Adat	Érték
	M USD összkár
Ütemezés	30 hónapos feladat 18 hónapra sűrítve

Nyitó kérdés: A) hibás szoftver, B) rossz időzítés, C) felkészületlen szervezet, D) mindhárom. **Helyes: D — de nem véletlenszerűen.** A három dimenzió szerint: a technológia *nem* volt hibás (az implementáció műszakilag sikeres); a **menedzsment** ragaszkodott a határidőhöz, ezért kimaradt a felhasználói tesztelés és a betanítás; a **szervezet** (raktárkezelők, folyamatok) nem volt felkészítve — a komplementer befektetések elmaradtak. Klasszikus „big bang" komplementer befektetések nélkül; az ok-okozati lánc a **menedzsment-döntésből** indul, és ez a lánc a MIS-kudarcok döntő többségében felismerhető. A McKinsey–Oxford statisztika szerint a Hershey-eset *tipikus, nem kivételes*.

A három dimenzió és a jéghegy (2. fej.)

A Laudon-modell szerint az IS sosem érthető meg a technológiából kiindulva; három dimenzió egyidejű vizsgálata kell:

1. **Szervezeti** — hierarchia, szabályok, kultúra, folyamatok; a kultúra a legerősebb gát.
2. **Menedzsment** — döntések, erőforrás-allokáció, stratégia; felső vezetői elköteleződés nélkül a projekt szinte biztosan kudarc.
3. **Technológiai** — hardver, szoftver, adatbázis, hálózat, felhő; „csupán az egyik harmad", mégis erre megy a legtöbb figyelem és pénz.

Jéghegy: a technológia a látható csúcs, a szervezeti és menedzsment dimenzió a víz alatt. A kulcsmondat: *„Az információs rendszerek több mint számítógépek."* A három dimenzió között **feszültség** van, nem egyensúly — három okból: a technológia gyorsabban változik, mint a kultúra; a vezetői döntési stílus nem mindig adatvezérelt; a folyamatok évtizedes rutinokat tükröznek. A történelmi idézetek (Western Union 1876, Preece 1876, Duell 1899, Watson/IBM 1943, Popular Mechanics 1949, Olsen/DEC 1977, Gates 1981) közös hibája: a technológiát a kontextusától elszigetelve ítélték meg.

IS-típusok a szervezeti szinteken (3. fej.)

Szint	Döntés jellege	Rendszer	Mit kap a döntéshozó
Operatív	strukturált, ismétlődő	**TPS**	pontos, részletes, valós idejű tranzakciós adat
Taktikai	félig strukturált, rendszeres riport	**MIS**	összesített, szűrt, trendalapú riport
Taktikai/stratégiai	félig strukturált, elemzésvezérelt	**DSS**	modellek, szcenáriók, what-if
Stratégiai	strukturálatlan, bizonytalanság	**ESS/EIS**	külső+belső adat aggregátuma, dashboard

Három felcserélési hiba: (1) TPS-adat változatlanul a vezérigazgatónak → **information overload** („adatot kap, nem információt"); (2) csak havi összesítő a gyártósor-vezetőnek → késő beavatkozás; (3) DSS a raktárosnak → túl bonyolult, senki nem használja.

A MIR feladatai, KPI, vezetői szintek (4. fej.)

- A MIR/VIR-rel dolgozó szerepek: rendszerfejlesztők, rendszergazdák, kontrollingosok, vezetői informatikai tanácsadók, IT-auditorok, IT-projekt minőségbiztosítók, folyamat-újjászervező szakemberek. Alkalmazási célok: pénzügy, stratégia, marketing/értékesítés, HR, piaci verseny, gyártási adatok (+ innováció).
- **CSF/KST** = az a néhány terület, aminek jól kell mennie; **KPI/KTM** = a mérőszám, amivel a CSF-et követjük. **Jó KPI négy jellemzője:** aktuális érték, terv érték, eltérés érték, trend érték. A kihívás: melyik **5–10 KPI** kell egy vezetőnek; a VIR a **kivételek** (jelentős eltérések) kezelését támogatja.
- A menedzsment **négy alapfunkciója** (tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés) mindhárom szinten jelen van. Információ eredete: belső/külső; jellege: előrejelző, speciális, eseti, időszaki.
- Alsó vezetés: sok, részletes (napi működés); középvezetés: közepes, szűrt (elemzés); felső vezetés: kevés, tömör (stratégia). Felfelé **csökken** a mennyiség, **nő** a mélységi hozzáférés igénye és a lényegszerűség.

A szervezeti ellenállás (5. fej.)

Az ellenállás *nem irracionális*, hanem racionális reakció a változás veszteségeire; az IS-bevezetés „politikai kérdés, nem technikai". **Laudon négy tényezője:** (1) szervezeti struktúra — centralizált: gyorsabb kritikus tömeg, de koordináltabb ellenállás; decentralizált: lassabb, organikusabb; (2) emberek és kultúra — a legerősebb gát; (3) feladatok jellege — back-office rendszerek *kisebb* ellenállással járnak, mint az operatív döntéstámogatók; (4) az IT természete — inkrementális fejlesztés kevesebb ellenállás, big bang maximalizálja. (Az ábrafelirat csak három tényezőt sorol; a szöveg négyet — a négyet kell tudni.)

A MIR sikerének három pillére (egyszerűbb megközelítés): a felhasználó vezető, az információ, a technológia. Bukási okok (5): a rendszer lemarad a szervezeti változás mögött; rossz projektvezetés; gyenge kommunikáció; irreális elvárások („csoda"); bizalmatlanság az adat iránt. Ami segít (4): befolyásos vezetők nyílt támogatása; az üzletmenet ismerete; fokozatos bővítés (nem big bang); csoportmunka tudatos szervezése.

Három ellenállási minta: *párhuzamos futtatás* (régi rendszer titokban fenntartva; jel: exportált adatok visszatöltése Excelbe), *adatminőség-szabotázs* (rossz adatokkal „bizonyítják", hogy nem működik; jel: hibák egy részlegtől), *bypass kultúra* (telefon/email, a rendszer kiüresedik). **Mérnöki tévhit:** „ha jó a rendszer, használni fogják" — a megoldás nem jobb dokumentáció, hanem változásmenedzsment.

Hat stratégiai célkitűzés és komplementer eszközök (6. fej.)

#	Célkitűzés	Példa
1	Működési kiválóság	Walmart RFID-készletkezelés

#	Célkitűzés	Példa
2	Új termékek, üzleti modellek	streaming vs. videókölcsönző
3	Vevői és szállítói intimacy	Amazon ajánlórendszer
4	Jobb döntéshozatal	légitársaságok dinamikus árazása
5	Versenyelőny	Apple App Store ökoszisztéma
6	Túlélés („belépési feltétel, nem előny”)	online értékesítés nélküli kiskereskedelem

Termelékenységi paradoxon (Brynjolfsson–Hitt, MIT 2000): az IT-beruházás megduplázódott, a termelékenység nem nőtt arányosan — mert az IT csak **komplementer befektetésekkel** termel értéket: *szervezeti* (új folyamatok, decentralizált döntés, erős IS-csapat, üzleti modell), *menedzsment* (felső vezetői elköteleződés, innovációt jutalmazó ösztönzők, csapatkultúra, képzés), *társadalmi* (digitális infrastruktúra, szabványok, jogszabályok, ökoszisztéma). **Megtérülési mátrix:** magas IT + magas komplementer → kiváló; magas IT + alacsony komplementer → semmi/negatív; alacsony IT + magas komplementer → meglepően jó; alacsony + alacsony → gyenge, de arányos.

Gazdasági hatások és beruházás-gazdaságosság (7. fej.)

A MIR **tíz gazdasági hatása**: jelentések színvonala; több időszerű adat; stratégiai tervezés; megbízható adatbázis (visszacsatolás); pénzügyi irányítás; a szervezet jobb megértése; gazdasági/piaci adatok minősége; termék- és szolgáltatásminőség; versenyanalízis; vezetői teamek kommunikációja. *Egyik sem közvetlen pénzügyi mutató* — ezért nem elég egyetlen mutatóval mérni a megtérülést. Üzleti előnyök: pénzügyi, megrendelői és HR-információk integrálása, gyártási folyamatok egységesítése, készletcsökkentés. Szervezeti hatások funkciónként (beszerzés, raktár, termelés, értékesítés, pénzügy) — mindnél „csökkent létszám”.

Módszer	Definíció a tananyagban
PV	a jövőbeli pénzáramlások mai értéke
NPV	jelenérték – beruházási költség; **pozitív → megéri**
IRR	az a kamatláb, amelynél NPV = 0
ROI	a nyereség aránya a beruházás költségéhez

TCO: hardver+szoftver ≈ **20 %**, rejtett ≈ **80 %** — telepítés, képzés, támogatás, karbantartás, infrastruktúra, üzemkiesés (downtime), hely és energia; a TCO akár **3×** vételár; outsourcingnál a rejtett költségek **+15–57 %**. A beruházás *mértékét* is el kell találni: túl sok → kihasználatlan erőforrás; túl kevés → a versenytársak lehagynak.

Kidolgozott példa (saját számok — a tananyag csak definíciót ad). I_0 = 100 M Ft, haszon 40 M Ft/év 3 évig, r = 10 %. PV = 40/1,1 + 40/1,21 + 40/1,331 = 36,36 + 33,06 + 30,05 = 99,47 M Ft → NPV = −0,53 M Ft → *nem éri meg* 10 %-os elvárt hozamnál. IRR ≈ 9,7 % (9 %-nál NPV ≈ +1,25). Egyszerű ROI = (120 − 100)/100 = 20 %. *Mi változik, ha* a 100 M Ft csak a vételár és a TCO ennek 3-szorosa: NPV = 99,47 − 300 ≈ −200 M Ft, ROI = −60 % —

a rejtett költség egy „megtérülő” beruházást veszteségessé tesz. TCO-arány: 20 M Ft vételár → TCO ≈ 100 M Ft, ebből 80 M Ft rejtett.

Feloldás és statisztikák (8. fej.)

Teljesen digitális vállalat (Laudon): minden jelentős üzleti kapcsolat digitálisan közvetített; az alapfolyamatok digitális hálózaton futnak; az eszközök valós időben mérhetők — a legtöbb cég hibrid állapotban van. **McKinsey–Oxford:** átlag **66 %** költségtúllépés, **33 %** határidő-túllépés, **17 %** a vállalat fennmaradását veszélyezteti, **30–40 %** „elszabadult” (runaway) projekt. Három kulcsgondolat: az IS nem technológiai kérdés; az ellenállás racionális és kezelhető; a megtérülés a komplementer befektetések függvénye.

Csapdák — „mi NEM igaz”

1. A Hershey-nél a szoftver volt hibás? *Nem* — a kiváltó ok a menedzsment határidő-döntése.
2. MIS = rendszeres összesített riport; DSS = modell, what-if; ESS = dashboard, külső+belső adat; TPS = valós idejű tranzakció. Ne keverd a MIS-t (taktikai) a DSS-szel.
3. Az ellenállás emberi gyengeség? *Nem* — racionális; a megoldás változásmenedzsment, nem dokumentáció.
4. Back-office rendszer **kisebb** ellenállást vált ki, mint az operatív döntéstámogató.
5. Felfelé a hierarchián az információ mennyisége **csökken**, a mélységi hozzáférés igénye nő.
6. Megtérülési mátrix iránya: *alacsony IT + magas komplementer* a „meglepően jó”, nem fordítva.
7. A tíz gazdasági hatás egyike sem közvetlen pénzügyi mutató.
8. TCO: a vételár csak ~20 %; a számítógép TCO-ja akár 3× vételár.
9. NPV pénzösszeg, IRR kamatláb; CSF terület, KPI mérőszám.
10. Három *dimenzió* (szervezet, menedzsment, technológia) ≠ három *pillér* (felhasználó vezető, információ, technológia).
11. „Túlélés” a 6. célkitűzés (belépési feltétel), a „versenyelőny” az 5.
12. McKinsey–Oxford számok sorrendje: 66 % költség, 33 % idő, 17 % cégveszélyeztető, 30–40 % runaway.

Kapcsolódások: komplementer eszközök → 2. ea. (alignment), 5. ea. (BI-kultúra), 12. ea. (digitális érettség); TPS/MIS/DSS/ESS → 3. és 5. ea.; KPI → 6. ea.; TCO → 8., 10., 12. ea.; NPV/IRR/ROI → 12. ea.

2. előadás — Hogyan teremt versenyelőnyt az IT, és mikor nem?

Egy mondatban. Az IT önmagában nem teremt versenyelőnyt, csak a stratégiai alkalmazása; ehhez három keret kell — Porter öt erő, értéklánc, IT-specifikus versenymodellek (hálózati hatás, platform) —, és a legjövedelmezőbb vállalatok közös jellemzője az IT-alignment (2. ea. 2. és 8. fej.).

Nyitó eset: a Kodak-paradoxon (2. és 8. fej.)

1975-ben Steve Sasson, a Kodak mérnöke megépítette az első digitális fényképezőgépet (3,6 kg, 0,01 megapixel, kazettára mentett). A felsővezetés elzárta: „Miért mutatnánk be olyan terméket, amely tönkreteszi a filmes üzletünket?" 2012: csődvédelem — ugyanabban az évben a 13 fős Instagram 1 Mrd USD-ért kelt el a Facebooknak. Válaszlehetőségek: A) kevés K+F, B) felismerte, de nem változtatott üzleti modellt, C) kevés tőke, D) gyorsabb versenytársi hardver. **Helyes: B.** A Kodak IT-stratégiája a filmgyártás optimalizálását szolgálta, miközben az üzleti valóság megváltozott — **alignment-kudarc**, „stratégiai rugalmasság-hiány", az **innovator's dilemma** (Christensen 2003): a piacvezető a saját üzletét védi, a diszruptív technológia alulról erodál; a Kodak nem volt hajlandó kannibalizálni magát, mert „a Porter-logikán belül gondolkodott".

Porter öt erő és az IT (3. fej.)

#	Erő	IT-hatás és példa
1	Hagyományos versenytársak	az IT gyorsítja az innovációt, de a versenytársak másolnak; Amazon Prime váltási költséget épít
2	Új belépők	az Internet csökkentette a belépési korlátot (nincs bolt), de növelte másutt (adatközpont, AI-infrastruktúra)
3	Helyettesítő termékek	a digitalizáció gyorsítja; Netflix 2007 DVD → 2010 streaming, önkannibalizáció
4	Vevők alkuereje	áratláthatóság; lojalitásprogramok (Tesco Clubcard, OTP Simple) csökkentik a váltási hajlandóságot
5	Szállítók alkuereje	e-procurement növeli a vállalat alkuerejét; a Walmart automatikus készletfeltöltése „szinte teljesen elvette" a szállítói alkuerőt

Három korlát 2026-ban (a modell 1980-ból való): (1) lineáris értékteremtést feltételez — a platformnál az érték a felhasználók interakciójából születik (az Uber nem fuvaroz, kapcsol); (2) nincs benne a hálózati hatás — a Facebook nem hatékonyabb, hanem „ott van mindenki más"; (3) nem kezeli a diszruptív innovációt (Christensen: olcsóbb, egyszerűbb, kezdetben rosszabb termékek) — ezért nem látta a Kodak.

A négy IT-alapú versenystratégia (4. fej.)

Stratégia	Lényeg	Nemzetközi / magyar példa	Kockázat
Low-cost leadership	legalacsonyabb operatív költség IT-vel	Walmart készletkezelés / Penny-Lidl automatizált logisztika, önkiszolgáló kassza	könnyen másolható, árverseny
Termékdifferenciálás	egyedi termék vagy élmény	Apple iPod+iTunes / OTP Simple	drága fenntartani, a vevői igény változik
Piacirés-fókusz	szűk szegmens, magas érték	Harrah's kaszinó CRM / MiniCRM	kis piac, növekedési korlát
Vevői/szállítói intimacy	magas váltási költség, lojalitás	Amazon ajánló, Toyota szállítói integráció / Tesco Clubcard Magyarország	adatvédelem, túlzott függőség

Mass customization = differenciálás + intimacy kombinációja (Nike By You: a vevő tervez, 3–4 hét alatt gyártják; Zwack személyre szabott üvegek QR-kóddal). **Fenntarthatóság:** a legtöbb IT-előny nem tartós — SABRE, Citibank ATM, FedEx csomagkövetés alapszolgáltatássá vált; ha mindenki másolja, a rendszer belépési feltétel, nem előny.

Értéklánc és értékháló (5. fej.)

Elsődleges tevékenységek (5): beérkező logisztika (RFID, Walmart automatikus rendelés) → termelés (CAD/CAM, MES, digitális iker; BMW szimuláció) → kimenő logisztika (GPS-útvonaltervezés; FedEx) → értékesítés/marketing (CRM, ajánlórendszer, dinamikus árazás; Amazon) → szerviz (önkiszolgáló portál, prediktív karbantartás IoT; Rolls-Royce hajtómű-távfelügyelet). **Támogató (4):** infrastruktúra (ERP), HR (digitális toborzás, e-learning), technológia (R&D szimuláció, nyílt innováció), beszerzés (e-procurement, szállítói portál). **Értékháló:** a szállítói és vevői értékláncok IT-vel összekapcsolva (Toyota Kanban → ökoszisztéma-szintű versenyképesség). A döntés kérdése nem „mit vegyünk", hanem **„hol fáj"** — a legnagyobb veszteség legtöbbször nem a termelésben, hanem az **információáramlásban** (késő számla-jóváhagyás, lassú döntés, silók).

Metcalfe és a hálózati közgazdaságtan (6. fej.)

Metcalfe törvénye (Robert Metcalfe, az Ethernet feltalálója; a tananyag 1970-et ad): „egy hálózat értéke exponenciálisan nő a tagok számával". Példák: 2 tag → 1 kapcsolat, 5 → 10, 100 → 4950. **Képlet (a példákból):** kapcsolatok száma = n(n−1)/2: 2·1/2 = 1; 5·4/2 = 10; 100·99/2 = 4950. *Mi változik, ha:* n = 10 → 45; n = 20 → 190 (a tagszám duplázása ≈ 4,2-szeres kapcsolatszám); ha 100-ból 10 % kilép (n = 90): 4005, azaz a kapcsolatok 19 %-a tűnik el — ezért válik „szinte legyőzhetetlenné", aki eléri a **kritikus tömeget** (Facebook, Windows, LinkedIn). **Váltási költség** tudatosan növelhető (ERP-re épülő folyamatok, integrációk, betanított munkaerő) → **lock-in**. Példák: Windows (több felhasználó → több szoftver → több felhasználó), LinkedIn, VISA/Mastercard, OTP Simple. Következmény: ha hálózati hatás érvényesül, a kérdés a kritikus tömeg gyors elérése — ezért ingyenes a kezdeti szolgáltatás.

Pipeline vs. platform, ökoszisztéma (7. fej.)

Szempont	Pipeline	Platform
Értékteremtés	a vállalat hozza létre és értékesíti	a felhasználók egymás között
Versenyelőny forrása	termelési hatékonyság, Porter-stratégiák	hálózati hatás, ökoszisztéma mérete
Porter érvényessége	teljes	részleges
Belépési korlát	tőke, technológia, know-how	hálózati méret, első belépő előnye

Üzleti ökoszisztéma (Laudon): több iparág vállalkozásai együtt teremtenek olyan értéket, amit egyikük sem tudna egyedül — Windows 40 000+ szoftvercég; App Store: az Apple a tranzakciók 30 %-át kapja; Telenor Közösségi Piactér. Porter erős, ha lineáris piac, fizikai termék, hatékonyságon alapuló verseny, stabil iparág; korlátozott, ha hálózatalapú piac, interakcióból születő érték, platform-szereplők. **Három út platform-szereplő**

megjelenésekor: csatlakozni (niche-szereplőként), saját platformot építeni, a nem kiszolgált szegmensben versenyezni.

IT-alignment (8. fej.)

Luftman (2003): **50 %** magasabb profit az összehangolt cégeknél; csak **25 %**-nál sikerül; **75 %**-nál az IT „saját életet él". A stratégiai elemzés három kérdése: melyek a domináns versenyerők és hogyan változtatta meg őket az IT; hol fáj az értéklánc; összehangolt-e az IT-stratégia. Alignment-kudarc három mintája: „az IT az IT-osztály dolga", „majd a technológia megoldja", „csináljuk, amit eddig".

Szinergia, core competency, virtuális vállalat (9. fej.)

- **Szinergia:** az egyik egység outputja a másik inputja, vagy összevont piaci erő és tudás → költség ↓, profit ↑. JPMorgan Chase jelzáloghitel-cég felvásárlása: összekapcsolt ügyfélbázis → keresztértékesítés új ügyfelek nélkül — „IT-architektúra-döntés, nem marketing-siker".
- **Core competency:** világszínvonalú tevékenység évtizedes tapasztalaton; az IT nem teremti, de **megsokszorozhatja** a tudásmegosztással. P&G InnovationNet: világméretű intranet szakértői könyvtárral; fejlesztési ciklus −30 %, a külső ötletekből született termékek aránya 2× (open innovation). A tudás az emberek fejében van → KMS (9. ea.).
- **Virtual company:** hálózaton kapcsolódik partnerekhez összeolvadás nélkül; ha olcsóbb kívülről beszerezni vagy gyorsan kell piacra lépni. Li & Fung (Hongkong): LVMH, Levi Strauss, Reebok, GUESS gyártásszervezése 40 ország 15 000+ szállítójával, saját gyár nélkül; extranet, valós idejű követés. Vertikális integráció vs. virtual company: tőkeigény magas/alacsony; rugalmasság alacsony/magas; core competency „mindent belül"/„csak a legjobbat belül"; IT szerepe belső optimalizálás/hálózati koordináció.

Internet, AI, strategic transitions (10. fej.)

Porter (2001): az Internet sok esetben *csökkenti* a profitmarzsot — átláthatóság ↑, belépési korlát ↓; a digitalizáció nem automatikus versenyelőny. Hatás erőnként: helyettesítők (iparágak között is), vevők alkuereje ↑ (árdifferenciálás nehéz → lojalitás), szállítók (közvetítők szerepe csökken), új belépők (korlát ↓, de adatvagyon és AI-infrastruktúra új korlát), hagyományos versenytársak (operatív hatékonyság alapelvárás).

Az AI hatása más, mint az Interneté: *növeli* a fenyegetést a helyettesítőknél (ChatGPT mint Google-, AI-diagnosztika mint orvos-, AI-jogi asszisztens mint ügyvéd-helyettes), az új belépőknél (kis cégek is professzionális kimenet) és a versenytársaknál (gyors innováció, gyors másolás); *csökkenti* a vevők alkuerejét (személyre szabás → lojalitás — szemben az Internettel), és az adatvagyon/GPU-infrastruktúra (NVIDIA, AWS, Google Cloud) új magas belépési korlát + új szállítói függőség. Az AI ugyanolyan alignment-kérdés, mint bármely IT-beruházás.

Strategic transitions: a stratégiai IS-bevezetés sociotechnical szintváltás — nehéz, mert egyszerre változtat terméket, szolgáltatást, folyamatot;

technológia+szervezet+menedzsment precíz koordinációját igényli; a versenytársak másolnak. **Fenntarthatóság paradoxona:** ami ma előny, holnap minimumfeltétel — SABRE → iparági alapszolgáltatás; Citibank ATM → belépési feltétel; FedEx → minimumelvárás; banki mobilapp 2010 előny → 2025 belépési feltétel. Két kérdés minden IT-befektetés előtt: az iparág struktúrája (legerősebb erő, Internet/AI hatása) és a vállalat értékláncai (hol teremt az IT értéket). Az előadás öt kulcsgondolata: Porter erős, de kiegészítendő; értéklánc = „hol fáj"; szinergia és core competency; Internet és AI nem egyformán hat, gyakran kiegyenlít; strategic transitions.

Csapdák — „mi NEM igaz"

1. Kodak: nem a K+F, a tőke vagy a hardver — az üzleti modell maradt változatlan (B).
2. Öt erő = elemzés; négy stratégia = válasz; három korlát ≠ öt erő. A tananyag erősorrendje: versenytársak → új belépők → helyettesítők → vevők → szállítók.
3. Vevők alkuereje: az Internet **növelte**, az AI **csökkenti**.
4. Az Internet csökkentette a belépési korlátot, de az adatvagyon/AI-infrastruktúra új, magas korlát.
5. Az Internet nem automatikus versenyelőny — gyakran csökkenti a marzsot (Porter 2001).
6. A platform nem gyárt; Porter platformnál csak részben érvényes.
7. Core competency-t az IT nem teremt, csak megsokszoroz; a virtuális vállalat nem fúzió.
8. Luftman: 50 % profit / 25 % sikerül / 75 % „saját életet él".
9. Mass customization = differenciálás + intimacy, nem low-cost.
10. Beszerzés **támogató**, nem elsődleges tevékenység; elsődleges 5, támogató 4.
11. A legnagyobb értéklánc-veszteség az információáramlásban, nem a termelésben.
12. Évszámok: Metcalfe 1970; Porter öt erő 1980; értéklánc 1985; Porter–Internet 2001; Luftman 2003; Christensen 2003; Van Alstyne 2016.
13. A versenyelőny nem tartós: SABRE, Citibank ATM, FedEx példák.

Kapcsolódások: alignment ↔ 1. ea. komplementer eszközök (Kodak stratégiai, Hershey menedzsment-kudarc); strategic transitions ↔ 1. ea. ellenállás; ERP mint váltási költség → 3. ea.; CRM/ajánlórendszer → 3. és 7. ea.; core competency → 9. ea. KMS; AI adatvagyon → 8. és 11. ea.; felhő-szállítói függőség → 10. ea.

3. előadás — Az integrált vállalat: ERP, CRM, SCM

Egy mondatban. Az ERP–CRM–SCM vonulat a MIR hetvenéves fejlődésének az erőforrás-integrációra fókuszáló ága („ki lát mit, és mikor?"); a szigetrendszerek helyett egységes adat és folyamat kell — de az ERP-bevezetés nem technikai projekt, hanem mélyreható szervezeti változás, ahol a sietség és a túlzott testreszabás ugyanazt a törékenységet okozza (3. ea. 3., 4., 10. fej.).

Nyitó eset: Target Canada, 2013 (1. és 10. fej.)

Adat	Érték

Adat	Érték
Terjeszkedés	133 áruház Kanadában 2 év alatt — az első lépés az USA-n kívül
Rendszer	nulláról épített SAP ERP, ~75 000 termék adata
Idő	18 hónap; a szakértők 3–4 évet javasolnak
Adatminőség	a termékadatok akár 70 %-a hibás (kézzel, sietve rögzítve)
Következmény	POS és automatikus utánrendelés megbízhatatlan → üres polcok, raktárban álló készlet
Vége	2015. január 15.: mind a 133 áruház bezár; ~7 Mrd USD veszteség; 17 600 elvesztett állás

Gyakorlatilag irányított **big bang**. **Tanulság:** nem a SAP minősége (világszerte sikeresen használják), hanem az, hogy a vezetőség *technikai projektként kezelte* a szervezeti változást, és a sebességért feláldozta az adatminőséget és a felkészülési időt. **Ellenpélda — Crocs:** fázisos globális SAP-rollout Ausztráliából, régiónként; 17 hónap, 24 legacy rendszer kivezetve. A Kennametal-szál: a testreszabás *és* a sietség is törékenységet okoz.

A MIR négy korszaka és alrendszerei (2. fej., Turban et al. 2002)

Korszak	Időszak	Cél
Adatfeldolgozás	’60-as évek	működési hatékonyság
Vezetői információk	’70-es évek	a vezetői munka hatékonysága
Stratégiai információs rendszerek	’80–’90-es évek	üzleti előny
Intelligens on-line megoldások	2000-es évektől	tudásalapú társadalom

Alrendszerek: 1980-as évek EIS, DSS; 1990-es évek DW, BI; 2000-es évek dashboard, scorecard, performance management; **2010+ …?** — a 9. fej. válasza: a felhőalapú, gyorsan bevezethető, kevés testreszabású megoldások (NetSuite, Salesforce). Funkcionális fejlődés: e-Commerce → m-Commerce → c-Commerce; üzemeltetési: on-premise → on-demand/SaaS; új felhasználó: a mozgásban lévő, projektalapú, közösségi hálózatokat ismerő munkavállaló.

Az ERP-ág: MRP → ERP II (3. fej.)

Év	Alap	+ Hozzáadva	→ Eredmény
1960	beszerzés + raktározás	gyártástervezés	**MRP**
1970	MRP	pénzügy	**MRP II**
1980	MRP II	minden belső forrás	**ERP**
1990	ERP	vevők és szállítók integrálása	**Internal ERP/SCM**
2000	Internal ERP/SCM	üzleti intelligencia	**ERP II**

Az 1990-es sorból ered a CRM (vevői oldal) és az SCM (szállítói oldal); a 2000-es sor az Enterprise Application Architecture előképe. **Szigetrendszer:** minden rendszernek saját „igazsága” van; a vezető két valóság között dönt, az egyeztetés ideje emészti fel az előnyt.

Analógia: külön PLC-k → központi SCADA; a gépek nem lettek jobbak, a rendszerszintű átláthatóság hozott ugrást.

ERP: ígéret vs. valóság (4. fej.)

Panorama 2025 ERP Report + Gartner: **70 %** nem éri el a célt; költségtúllépés **189 %** (feldolgozóipar **215 %**); csak **30 %** időben és keretben; **50 %** elbukik elsőre; **41 %** a várt haszon felét sem éri el; átlagos bevezetési költség 2025-ben **450 000 USD**. Három eset: **Kmart** — az i2 SCM nem illett a promóció-vezérelt modellhez; **Overstock.com** — Oracle-re váltáskor egy hétre leállt a rendeléskövetés (visszatérítés és követelés-nyilvántartás nem volt szinkronban); **Kennametal** (2 Mrd USD) — 13 év, 6400 testreszabás → „plain-vanilla" SAP, a folyamatokat igazították a szoftverhez. Tanulság: minél több a testreszabás, annál törékenyebb és drágább a rendszer.

CRM (5. fej.)

360 fokos ügyfélkép az értékesítés, marketing és ügyfélszolgálat (touchpointok) adataiból. **Operational CRM:** SFA (értékesítés-automatizálás), kampányok, ügyfélszolgálati esetek. **Analytical CRM:** legértékesebb ügyfelek, lemorzsolódók, vásárlási minták. Kulcsfogalmak: **churn rate** (korai figyelmeztető jelzés), **CLTV** (az ügyfél értéke a teljes kapcsolat során), **PRM/ERM** (partnerekre, alkalmazottakra kiterjesztve), **Social CRM** (hangulatelemzés). Miért stratégiai: a termékelőny gyorsan másolható, az ügyfélkapcsolat tartósabb — „aki birtokolja az ügyfelet, az nyer". **AI for CRM:** automatikus churn-felismerés, ajánlat-illesztés; nem váltja le, hanem felgyorsítja az operatív/analitikai logikát.

SCM (6. fej.)

Az SCM lényege nem az áru, hanem az **információ mozgatása**. **Bullwhip-effektus:** a kiskereskedő kicsit többet rendel, a nagykereskedő biztonsági többletet, a gyártó „hátha" még többet → túlkészletezés (P&G Pampers: az árakciók miatt a nagykereskedői rendelések nem létező keresletet mutattak). Analógia: késleltetett visszacsatolás → túllövés, oszcilláció; megoldás a gyors, pontos visszacsatolás = valós idejű adatmegosztás. **Push** (build-to-stock, előrejelzésre gyárt) vs. **pull** (build-to-order; „Make what we sell, not sell what we make" — Walmart). **Supply chain planning** (mit, mennyit, hol — előrejelzés) vs. **execution** (fizikai áramlás követése). **AI for SCM:** pontosabb előrejelzés → kevesebb biztonsági ráhagyás — ugyanazt oldja, mint az adatmegosztás, kifinomultabban.

Illusztráció (saját számok): bolti kereslet 100 → 110; minden szint +10 % ráhagyással rendel: 121 → 133 → 146 — a +10 % a gyártónál +46 %; ha mindenki a bolti 110-et látja, a torzítás nulla.

Enterprise Application Architecture és B2B piacterek (7–8. fej.)

ERP befelé integrál (gyártás, pénzügy, HR); **SCM** kifelé a beszállítók, **CRM** kifelé a vevők felé; **KMS** a tudást fogja össze — nem versenyeznek, kiegészítik egymást; hub-topológia, az ERP a központ. Kisebb büdzsére: intranet (belső) + extranet (partnereknek).

B2B típus	Jellemző	Példa

B2B típus	Jellemző	Példa
Private industrial network	egy nagy cég zárt beszállítói hálózata	VW Group Supply — a globális beszerzés 90 %-a
Net marketplace	sok vevő–sok eladó, hosszú távú, szerződéses, iparág-tulajdonú; tervezés és gyártásütemezés megosztása 100 000+ beszállítóval; kockázat: függés, lassabb rugalmasság	Exostar (BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Rolls-Royce)
Exchange	független harmadik fél, azonnali „spot" vásárlás, ár-összehasonlítás; kockázat: árverseny, nincs hosszú távú garancia	Go2Paper

Bullwhip-kapcsolat: a net marketplace hosszú távú megosztott tervezési adatokkal csökkenti a torzítást; az exchange a pillanatnyi hiány pótlására való. Analógia: USB-szabvány vs. nyílt piactér.

Beszerzési és bevezetési döntés (9–10. fej.)

Opció	Lényeg	Mikor
Build	egyedi rendszer a nulláról	csak versenyelőnyt adó, nagyon specifikus folyamatnál
Buy (on-premise)	bevált csomag testreszabással	stabil folyamatok, vállalható testreszabás
Cloud	előfizetés, gyors, kevés testreszabás	KKV, gyors növekedés — sebesség > testreszabhatóság
Best-of-breed	területenként a legjobb, összekötve	ha egy all-in-one sehol nem elég erős

Oracle NetSuite: piacvezető cloud ERP KKV-szegmensben; Salesforce: cloud CRM piacvezető, 100 000+ ügyfél. **MOL Csoport** (Svébis András, CIO, 2024, S/4HANA): greenfield nem opció → **brownfield** (technikai frissítés üzleti transzformáció nélkül); **Kometa 99**: **greenfield**, mert a rendszer „szét volt fejlesztve" (szigetrendszer-probléma hazai változata).

Konverziós stratégia	Leírás	Kockázat
Parallel	régi és új egyszerre fut	biztonságos, de drága, erőforrás-igényes
Direct cutover (big bang)	egy napon teljes csere	nincs visszaút
Pilot study	egy egységen tesztelik, majd kiterjesztik	fokozatos tanulás, kisebb kockázat
Phased approach	funkciónként/egységenként lépcsőzetesen	lassabb, de kontrollált

Csapdák — „mi NEM igaz”

1. Target: nem a SAP volt rossz; big bang + sietség + rossz adat. Target vs. Hershey: mindkettő SAP, big bang, határidőnyomás (1999/112 M USD vs. 2013–15/7 Mrd USD).
2. MRP II = MRP + pénzügy (1970); ERP = + minden belső forrás (1980); 1990 = vevők és szállítók; ERP II = + BI (2000).
3. CRM = vevői, SCM = szállítói oldal — mindkettő az 1990-es sor folytatása.
4. Operational (SFA, kampány, ügyfélszolgálat) ≠ analytical (elemzés). Churn ≠ CLTV.
5. SCM = információ, nem áru mozgatása. Push = előrejelzés; pull = rendelés (Walmart). Planning ≠ execution.
6. Net marketplace (Exostar, hosszú távú, iparági) ≠ exchange (Go2Paper, spot, független) ≠ private industrial network (VW, egy cég).
7. Kennametal tanulsága: plain-vanilla + folyamat igazítása, nem több testreszabás.
8. MOL = brownfield, Kometa 99 = greenfield.
9. Crocs = **phased** (régiónként), nem pilot; parallel = drága, big bang = nincs visszaút.
10. Build nem alapértelmezés — csak versenyelőnyt adó folyamatnál; cloud = KKV, gyors növekedés.
11. A MIR-korszakok célja: ’60 működési hatékonyság, ’70 vezetői munka, ’80–90 üzleti előny, 2000+ tudásalapú társadalom.
12. AI for CRM/SCM nem váltja le a korábbi logikát.

Kapcsolódások: Hershey (1. ea.) ↔ Target; szigetrendszer → 4. ea. single source of truth; ERP II + BI → 5–7. ea.; KMS → 9. ea.; cloud/SaaS → 10. ea.; B2B piacterek ↔ 2. ea. platform; AI for CRM/SCM → 8., 11. ea.

4. előadás — Mit ér az adat és ki felelős érte?

Egy mondatban. Az adatminőség pénzügyi kockázat, nem IT-részlet: a katasztrófák a DIKW-lánc egy észrevétlen töréspontjára — leggyakrabban az adat → információ átmenetre — vezethetők vissza; a válasz a „single source of truth” elv és az explicit adatfelelősség (data governance, CDO), ami menedzseri, nem technikai feladat (4. ea. 2., 5., 7. fej.).

Nyitó eset: Knight Capital, 2012. augusztus 1. (1., 2., 7. fej.)

Adat	Érték
Telepítés	új kereskedési algoritmus 8 szerverre éjszaka; piacnyitás 9:30
Hiba	7 szerver jó; a 8.-on egy 2003 óta nem használt „Power Peg” funkció aktiválódott egy ott felejtett kódrészlet miatt
45 perc alatt	154 részvény, 397 M darab, 4 M tranzakció — drágán vett, olcsón adott
Veszteség	440 M USD; −75 % árfolyam két nap alatt; a céget felvásárolták
Félrediagnózis	20 percig másik szerverre gyanakodtak, és az elavult kódot *minden* szerverre visszaállították

DIKW-diagnózis: *adat* — a 8. szerver állapota eltért a valóságtól; *információ* — senki nem alakította látható jelzéssé, nem volt riasztás; *tudás* — a kritikusságot fel kellett volna ismerni; *bölcsesség* — az azonnali leállítás 45 percig nem született meg. **Feloldás:** nem volt **single source of truth** — egyetlen megbízható hely, ahol tudható, hogy mind a nyolc szerver ugyanazt futtatja. Műszaki analógia: az elosztott rendszerek konszenzus-problémája. (Saját számítás: ~9,8 M USD veszteség percenként; a 20 perces téves diagnózis ~195 M USD-nyi idő.)

Ellenpélda — Siemens Amberg („digitális gyár"): évi 6 M SIMATIC termék, 1200 változat, napi 350 átállás, napi ~50 M folyamatadat *egyetlen közös adatmodellben*; minőség **99,99885 %** (≈11 hibás darab/millió); 2025–26-ban AI-alapú minőségellenőrzéssel *elkerültek* egy 500 000 eurós röntgenberendezés-beruházást — a megbízható adat helyettesítette a drága fizikai ellenőrzést.

Az adatminőség mint pénzügyi kockázat (3. fej.)

- IBM 2016 (Redman/HBR): a rossz adatminőség évi **3,1 billió USD** az amerikai gazdaságnak — az akkori GDP ~18 %-a. IBM IBV 2025: az adatvezetők **43 %-a** az adatminőséget nevezi első prioritásnak; a szervezetek >25 %-a évi 5 M USD, 7 %-a 25 M USD feletti veszteséget becsül. A Knight Capital nem egyedi rémtörténet, hanem egy állandó kockázat szélsőséges példája.
- **A hagyományos fájlkörnyezet négy problémája:** adatredundancia (ugyanaz több helyen, eltérő formában), adatinkonzisztencia (eltérő értékek: „M" vs. „medium"), program–adat függőség (a kód összefonódik az adat elrendezésével), korlátozott adatmegosztás. Válasz: a **relációs adatbázis** — közös, logikailag rendezett állomány, kulcsmező, kapcsolatok másolás nélkül; technikai alapfeltétel, de *nem szünteti meg* az adatminőségi kockázatot.

OLTP vs. OLAP (4. fej.)

Tulajdonság	OLTP	OLAP
Felhasználó	ügyintéző	elemző
Használat	rendszeresen ismétlődő	alkalmi
Adatok	naprakész, aktuális	történeti, archivált
Összegzés	nagyon részletes	összesített
Elérés	írás/olvasás	főleg olvasás
Rekordszám	tízes nagyságrend	milliós nagyságrend
Szerkezet	relációs	csillag vagy hópehely séma
Teljesítménymutató	tranzakciós idő	lekérdezési idő
Funkció	operatív feldolgozás	döntéstámogatás

FASMI (Fast Analysis of Shared Multidimensional Information) az OLAP elvárásait foglalja össze. Analógia: OLTP = valós idejű PLC-vezérlés; OLAP = havi termelési riport. Milliós

OLAP-lekérdezés az OLTP-n lelassítaná a napi működést — ezért külön rendszer. Előretekintés: big data ↔ AI (8. ea.).

Adattárház, adatpiac — Société Générale (5. fej.)

Adattárház: a teljes vállalat releváns adatai egy helyen, hosszú távú, elemzésre optimalizált. **Adatpiac:** egyetlen üzleti terület célzott alegysége — gyorsabb, olcsóbb, szűkebb rálátás. **Société Générale** (Franciaország legnagyobb, EU 3. bankja; 76 ország, 33+ M ügyfél): napi tízmillió tranzakció, 1500+ fájlban a fő adatbázisok frissítése előtt; „koszos" adat (változó rekordszámok, duplikált, hiányzó vagy rossz sorrendű fájlok → downstream leállás). Régen több száz alkalmazott ellenőrzött kézzel; az új „intelligens rendszer" (Infogix) lényege nem a szoftver volt, hanem hogy a vezetésnek fel kellett térképeznie és kodifikálnia **220+ üzleti szabályt**. Tanulság: az adattárház „menedzseri infrastruktúra, nem IT-projekt".

Data governance és a C-szintű szerepek (6. fej.)

Szerepkör	Felelősség
CIO (Chief Information Officer)	az IT-stratégia egésze, technológia integrálása az üzleti stratégiába
CSO/CISO (Chief Security Officer)	információbiztonsági szabályzat, fenyegetések kezelése
CPO (Chief Privacy Officer)	adatvédelmi jogszabályi megfelelés
CKO (Chief Knowledge Officer)	a vállalati tudásmenedzsment-program
CDO (Chief Data Officer)	vállalati szintű adatirányítás és -hasznosítás

A CDO viszonylag új szerep; három feladata: (1) a megfelelő adatot gyűjtik, (2) a megfelelő technológiával elemzik, (3) az eredményeket ténylegesen felhasználják döntésekhez. Nem lehet, hogy minden részleg saját belátása szerint kezelje az adatait.

Hazai kitekintő (8. fej.)

- **Bosch Hatvan** (Robert Bosch Elektronika Kft.): 2025, „Plant Digital Twin" — valós idejű kép a teljes gyártási folyamatról (EV-komponensek); Gyártástrend „Az Év Gyári Projektje" díj. **Bosch Maklár** (Automotive Steering): AI-alapú minőségellenőrzés, Shainin Dorian-díjak.
- **Magyar KKV-kutatás** (Garai-Fodor, Varga, Csiszárik-Kocsir 2023; 2022: N = 161, 2023: N = 72; 1–5 skála): a digitális átállás fő hátráltatója mindkét évben az **információhiány** (3,36 / 3,14, 1. hely), majd szakképzett munkaerő hiánya (3,27 / 2,90), pénzügyi problémák (3,18 / 3,12), technológiai hiányosságok (3,01 / 2,94), digitális készségek hiánya (2,61 / 2,47 — utolsó). ANOVA sig = 0,915: a vállalkozás mérete *nem* befolyásolja az információhiány súlyosságát. (Megjegyzés: 2023-ban a számok szerint a pénzügyi probléma a 2., a táblázat a 2022-es sorrendet követi.) Governance KKV-méretben: nem CDO kell, hanem egy tudatos döntés — valaki explicit felelős, és egyetlen közös adatforrás a szétszórt táblázatok helyett.

Csapdák — „mi NEM igaz”

1. Knight Capital lényege nem egy „hibás kód”, hanem a single source of truth hiánya; a rossz korrekció (visszaállítás mindenhová) rontott.
2. DIKW itt diagnózis, nem definíció; a leggyakoribb töréspont adat → információ.
3. OLTP: ügyintéző, írás/olvasás, tízes rekordszám, relációs, tranzakciós idő; OLAP: elemző, főleg olvasás, milliós, csillag/hópehely, lekérdezési idő. FASMI az OLAP-ra vonatkozik.
4. Adattárház = teljes vállalat; adatpiac = egy terület. Redundancia (ugyanaz több helyen) ≠ inkonzisztencia (eltérő értékek).
5. A relációs adatbázis nem szünteti meg a kockázatot, csak kezelhetővé teszi.
6. CDO = adat; CKO = tudás; CPO = adatvédelem; CSO/CISO = biztonság; CIO = IT-stratégia.
7. Société Générale: nem az Infogix, hanem a 220+ szabály kodifikálása volt a kulcs.
8. KKV-k fő akadálya az információhiány, nem a pénz/technológia/készség; a méret nem számít (sig = 0,915).
9. Amberg = Németország, SIMATIC, 99,99885 %, egy adatmodell; Hatvan = digitális iker 2025; Maklár = AI-minőségellenőrzés.
10. IBM 3,1 billió (2016, GDP ~18 %) ≠ 43 % (2025, adatvezetők prioritása).
11. Amberg nem új gépet vett — elkerült egy 500 000 eurós beruházást.

Kapcsolódások: szigetrendszer (3. ea.) ↔ single source of truth; TPS ↔ OLTP, DSS/ESS ↔ OLAP (1., 7. ea.); adattárház → 5. ea. BI-infrastruktúra; big data ↔ AI → 8. ea.; CKO → 9. ea.; CPO → 11. ea.; CSO → 12. ea.; Société Générale szabály-kodifikálás ↔ 9. ea. tacit → explicit.

5. előadás — Üzleti intelligencia: kultúra, nem eszköz

Egy mondatban. A BI-bevezetés kudarca jellemzően nem technikai, hanem koordinációs: a technikailag kész rendszer mögül hiányzik a szabványokért és bizalomépítésért felelős egység (BICC); ráadásul a döntéshozó még tökéletes adatból is torzított szűrőkön át dönt — a BI tehát kultúra és stratégia, nem eszköz (5. ea. 2., 5., 8. fej.).

Nyitó dilemma és feloldása (1. és 8. fej.)

Egy középvállalat 50 M Ft-ot fektetett Power BI-alapú VIR-be; a rendszer működik, de hat hónap múlva a középvezetők Excelben dolgoznak, és csak kérdésre nyitják meg. Három hipotézis: **H1** felületi/képzési, **H2** bizalmi, **H3** koordinációs probléma. **Diagnózis:** H1 önmagában ritkán elégséges (a Power BI felhasználóbarát, képzéssel gyorsan megoldódna); H2 gyakori, de *tünet, nem gyökérok* (nincs, aki garantálja a konzisztenciát — Microsoft Starlight); **H3 a legmélyebb ok** — technikailag kész, szervezetileg nem, nincs BICC-szerű egység. A lánc: **H3 → H2 → H1** — „nem tudják használni”, mert nem bíznak benne, mert senki nem garantálja az adat és a folyamat megbízhatóságát. **A megoldás nem több képzés, hanem egy BICC-szerű koordináló funkció.**

BI-érettségi modell és BICC (2. fej.)

Szint (Gartner)	Jellemző

Szint (Gartner)	Jellemző
1. Unaware	nincs formális BI-folyamat, Excel
2. Tactical	alkalmi elemzés, elszigetelt rendszerek
3. Focused	módszertan egyes területeken, **adatpiacok**
4. Strategic	egységes vállalati adattárház (**EDW**), prediktív technikák, tervezés-támogatás
5. Pervasive	**BI-kompetenciaközpontok**, kollaboratív, adatvezérelt kultúra

2019-es felmérés: a szervezetek **87 %-a** az alsó két szinten ragadt. A modell *leíró* — nem magyarázza, miért nem lépünk tovább; a Focused → Strategic átmenethez silókon átívelő egység kell: **BICC** — három kompetenciaterület: *üzleti* (vízió, finanszírozás, prioritások), *elemző* (módszertan, szabványok, adatdefiníciók), *IT* (infrastruktúra, adatminőség, ETL). Korlát: **nem helyettesíti a döntéshozót**. Technológia koordináló egység nélkül → „technikailag éretlenebbnek tűnik, mint amilyen". Pervasive szinten **preskriptív analitika**: nemcsak jósol, hanem cselekvést javasol (ZEAL Network online lottó: valós idejű személyre szabás, inaktívvá váló ügyfelek előrejelzése); minél automatizáltabb a döntés, annál nagyobb a tét hibás adat esetén (→ 4. ea. single source of truth).

Adatminőség hét dimenziója és három döntéstípus (3. fej.)

#	Dimenzió	Kérdés
1	Pontosság	a valóságot tükrözi?
2	Integritás	szerkezet és kapcsolatok konzisztensek?
3	Konzisztencia	egységesen definiált elemek?
4	Teljesség	minden szükséges adat megvan?
5	Érvényesség	a megengedett tartományban?
6	Időszerűség	akkor áll rendelkezésre, amikor kell?
7	Hozzáférhetőség	elérhető, érthető, használható?

Vezérlőkörnél az időszerűség kritikus (CNC-hőmérő 10 perces késéssel használhatatlan), QA-jelentésnél a pontosság, éves stratégiai riportnál a teljesség. **Trade-off:** minél időszerűbb, annál kevesebb validáció → kisebb pontosság — tudatos döntés (valós idejű gyártási dashboard vs. pénzügyi zárás). **Döntéstípusok:** strukturált (napi rendelési mennyiség) → **MIS**, rutinjelentés; félig strukturált („mi lenne, ha 5 %-kal emelnénk az árat?") → **DSS**, what-if; strukturálatlan (új piacra lépés) → **ESS**, vezetői ítélőképesség.

Kié legyen a BI? (4. fej.)

IT-centrikus BI: az IT építi és karbantartja — megbízható, konzisztens, de lassú, rugalmatlan. **Self-service BI:** a felhasználó építi — gyors, rugalmas, de konzisztencia és „ki mit lát" kérdése. A self-service négy jellemzője: együttdolgozik a felhasználóval (nem helyette); kulcsadatok grafikusan, figyelmeztetés, egy kattintásos lefúrás; adatokban gazdag (vegyes forrás, aggregált és részletes, historikus és valós idejű); felhatalmazott,

beavatott dolgozók. Ha hiányoznak → inkonzisztencia, árnyék-IT. **Bimodális IT** (Gartner): Mode 1 stabil, IT-vezérelt; Mode 2 gyors, kísérletező, üzleti oldal — ugyanez a felhőnél (10. ea.). **Microsoft Starlight/KPI Lake:** mindenki „birtokolta" az adatait → régiónként eltérő definíciók; az elemzők idejének **75 %-a** adatgyűjtés; a jelentések **78 %-a** offline; évi **~30 M USD** árnyék-alkalmazás → **Managed Self-Service BI** (közös szabványok + önkiszolgálás) — nem visszatérés az IT-centrikushoz. BI-felhasználók: **80 %+ alkalmi** (kész jelentés), felső vezetők (dashboard), elemzők (power user). Döntési példa: 200 fős részleg, 3 hetes IT-várólista, mindenki épít → három „hivatalos" selejtarány.

Miért torzít a legjobb vezető is? (5. fej.)

Management filters (Kahneman 2011; Tversky–Kahneman 1986): rossz kockázatbecslés, mintázat ott is, ahol nincs, megérzés/érzelem/keretezés. **Bear Stearns, Lehman Brothers 2008:** a kockázati modellek túl optimista feltételezésekre épültek — „azt adták, amit a vezetés hallani akart". **Intel:** adatkeresés (OLAP, adatbányászat) → feldolgozás → tálalás rendben, a lánc végén a „vezetők korlátozottsága". **Algoritmus-averzió** (Dietvorst–Simmons–Massey 2015): egy látott hiba után nem bíznak az algoritmusban, pedig összességében jobb; ellentéte az **automation bias**: kritikátlan elfogadás. A jó döntéstámogatás e két ellentétes kockázat között egyensúlyoz.

Mintzberg-szerepek és az NHS-bukás (6–7. fej.)

Mintzberg (1971) tíz vezetői szerepe: az **erőforrás-elosztót** a BI/DSS jól támogatja; a **vállalkozó** és a **tárgyaló** szerephez semmilyen rendszer nem ad támogatást. Műszaki menedzsernél gyakori a zavarelhárító szerep: a BI a *döntési szakaszt* gyorsítja, vagy csak az információgyűjtést? „Mindent megoldó rendszer" → melyik szerepet támogatja?

NHS „Choose and Book" (2004): 200 M font, online kórház- és időpontválasztás; 2014-re 356 M font, az évi 51 M font megtakarítás sosem valósult meg. Három magyarázat: (1) rossz alapfeltevés — a betegek gyors helyi ellátást akartak, nem választást; (2) hiányzó ösztönzők a háziorvosoknak; (3) technikai inkompatibilitás. **Válasz: mindhárom együtt, egymást erősítve** — komplex bukásnál ritkán van egyetlen gyökérok. (Saját számítás: 78 % költségtúllépés.)

OTP Mobilbank (8. fej.)

Személyes pénzügyi asszisztens: ML-alapú tranzakció-kategorizálás **90 %** pontossággal, kiadásfigyelő dashboard, célalapú megtakarítás; közel **2 M aktív felhasználó/hó**; a megtakarítási funkció használói **20–30 %-kal** többet takarítanak meg — a BICC-elv lakossági alkalmazása: a technológia eszközzé teszi az elemzést a laikusnak.

Csapdák — „mi NEM igaz"

1. A dilemma megoldása nem több képzés: H3 gyökérok, H2 tünet, H1 felszín.
2. Az érettségi modell leíró; adatpiac = Focused, EDW = Strategic, BICC működik = Pervasive. A BICC nem helyettesíti a döntéshozót.
3. Hét dimenzió ≠ a 4. ea. négy fájlkörnyezeti problémája; konzisztencia (definíció) ≠ integritás (szerkezet).

4. Self-service nem „kevesebb kontroll”, hanem tervezett élmény; a Microsoft megoldása középút, nem visszalépés.
5. Mode 1 = stabil/IT; Mode 2 = gyors/üzleti.
6. Algoritmus-averzió (elutasítás egy hiba után, Dietvorst 2015) ≠ automation bias (kritikátlan elfogadás).
7. Lehman: nem rossz adat, hanem optimista feltételezés (management filters).
8. Mintzberg: jól támogatott az erőforrás-elosztó; egyáltalán nem a vállalkozó és a tárgyaló.
9. NHS: nincs egyetlen gyökérok; számok: 200 → 356 M font, 51 M/év, 2004 → 2014.
10. 87 % (érettség) ≠ 80 %+ (alkalmi felhasználó) ≠ 90 % (OTP pontosság).
11. Prediktív (jósol) ≠ preskriptív (cselekvést javasol).

Kapcsolódások: single source of truth (4. ea.) ↔ H2; MIS/DSS/ESS (1. ea.); OLAP (7. ea.); bimodális IT → 10. ea.; management filters → 11. ea. emberi felügyelet; árnyék-IT → 12. ea.; Excel-visszatérés ↔ 1. ea. párhuzamos futtatás.

6. előadás — BI a gyakorlatban I.: KPI-tervezés kritikusan

Egy mondatban. Nem az a kérdés, hogyan mérjünk többet, hanem hogyan mérjünk jól: a jó KPI-rendszer a döntéshozó ítélőképességét támogatja, nem helyettesíti — bármelyik jó mutató elromlik, ha célponttá válik (Goodhart), a technikailag pontos OEE is megjátszható, a BSC rituálévá silányulhat, és a dashboard sosem semleges (6. ea. 2., 3., 8. fej.).
(Megjegyzés: a tárgyi adatlap 6. heti címe „OLAP és adatbányászat”, a Moodle 6. előadása viszont a KPI-tervezés; az OLAP a 7. előadás. A Szintézis fejezet a forrásban kétszer szerepel azonos tartalommal.)

Nyitó dilemma: amikor 22 KPI kevesebbet mond, mint 3 (2. és 8. fej.)

Egy gyártóüzem vezetése **22 KPI-t** tesz egy dashboardra (selejt, OEE, energia, túlóra, beszállítói pontosság, reklamáció, karbantartási költség…), mind zölden vagy pirosan villogva. **Három hónap** múlva a műszakvezetők alig nézik: nem tudják, melyik szám számít — „amikor minden piros, semmi sem sürgős; amikor minden zöld, semmi sem árulkodik a kockázatról” → **analysis paralysis** (elemzési bénultság). **Feloldás:** a mutatók egyenként nem voltak hibásak; a rendszer nem tett különbséget fontos és kevésbé fontos között. Záró tanulság: ha a vezető minden döntését a dashboardra hivatkozva hozza és nem meri megkérdőjelezni a mutatót, az „mikromenedzsment automatizált álruhában”.

A Goodhart-csapda (3. fej.)

Goodhart törvénye (Charles Goodhart, **1975**, eredetileg monetáris politika): *„amikor egy mutató célponttá válik, megszűnik jó mutatónak lenni.”* Példa: call center egyetlen KPI-ja az **AHT** (átlagos hívásidő) → az AHT javul, de az ismételt hívások aránya drasztikusan nő — a mutató javult, a cél romlott. Gyártásban: „darabszám/műszak” a minőség és a karbantartás rovására. Analógia: a kívánt tartományra kalibrált szenzor. **AI-korban** (Thomas–Uminsky 2022, *Patterns*, Cell Press): a mélytanulási rendszerek „fegyverként használják” a Goodhart-törvényt — könyörtelenül egyetlen metrikára optimalizálnak, és a gép „megjátssza” a

mérőszámot. (A SMART-kritériumokat és a lag/lead-mutatókat a tananyag ismertként említi, nem részletezi.)

Az OEE technikai mélységben (4. fej.)

OEE = Rendelkezésre állás × Teljesítmény × Minőség

- Rendelkezésre állás = tényleges üzemidő ÷ tervezett üzemidő
- Teljesítmény = (ciklusidő × legyártott darabszám) ÷ tényleges üzemidő
- Minőség = jó darabszám ÷ összes legyártott darabszám

A tananyag példája: tervezett műszak 480 perc, tényleges 432 perc → A = 432/480 = **0,90**; a névleges kapacitás 85 %-a → P = **0,85**; a darabok 98 %-a jó → Q = **0,98**. **OEE = 0,90 × 0,85 × 0,98 = 0,7497 ≈ 75 %.** A tananyag ezt „világszínvonalúnak" nevezi, miközben a world class küszöböt **~85 %**-ban, a tipikus üzemi értéket **40–60 %**-ban adja meg — a két állítás ellentmond; ZH-ra: world class ≈ 85 %, tipikus 40–60 %, a példa 75 %.

Kiegészítő levezetés (saját számok a komponensekhez): ideális ciklusidő 0,5 perc/db, 432 perc alatt 734 db → P = (0,5 × 734)/432 = 0,85; 719 jó darab → Q = 719/734 = 0,98.

Mi változik, ha… (1) a rendelkezésre állás 80 %-ra esik: OEE = 0,80 × 0,85 × 0,98 = 66,6 % — 10 pontnyi A-romlás ~8,3 pont OEE-romlás, mert a komponensek *szorzódnak*; (2) mindhárom komponens 90 %: OEE = $0{,}9^3$ = 72,9 % — három „jó" komponensből sem lesz 90 %-os OEE; (3) **gaming:** ha az ideális ciklusidőt 0,5 helyett 0,55 percre „állítják": P = (0,55 × 734)/432 = 0,934 → OEE = 82,4 % — a szám javult, a gép nem.

Három gaming-mód: a Teljesítmény-komponens javítása alacsonyabb „ideális ciklusidő" nyilvántartásával; a minőségi hibák műszak végi (nem valós idejű) rögzítése; helyi optimalizálás rendszerszintű kárral — egy gépcsoport OEE-jét felhajtják, de a sor (bottleneck) nem gyorsul, az átfutási idő nem javul. Analógia: az autó fogyasztását csak lejtőn mérni.

Balanced Scorecard kritikai nézőpontból (5. fej.)

Kaplan–Norton (1996) négy perspektívája: **pénzügyi, vevői, belső folyamat, tanulás-fejlődés** — eredeti szándék szerint **oksági lánc** (strategy map): tanulás-fejlődés → belső folyamat → vevői elégedettség → pénzügyi eredmény. A gyakorlat három hibája: utólag illesztik a mutatókat a meglévő jelentési struktúrához; a négy perspektívát négy silóként kezelik; a rendszer bürokratikus rituálévá válik (negyedéves táblázat, amit senki nem használ). Rokon a Goodhart-csapdával. Analógia: rutinból kipipált karbantartási checklist.

A dashboard-tervezés tudománya (6. fej.)

Tufte — data-ink ratio: minden vizuális elem hordozzon információt. **Few — 13 gyakori dashboard-hiba** (túlzsúfoltság, félrevezető skálázás, felesleges 3D stb.). **Lie Factor** = a grafikonon látható vizuális változás aránya a valós adatváltozáshoz; nem nulláról induló y-tengely: 2 %-os valós növekedés akár 200 %-osnak tűnik (illusztráció: 100 → 102, tengely 99-től: 1 → 3 egység = +200 %; Lie Factor = 200/2 = 100). Etikai réteg: a csonkolt tengely „nem hazudik technikai értelemben — de manipulál"; a tervező hatalma a szerkesztőé. **AI-**

kockázatok (Laudon 18. kiad.): beépült bias, átláthatóság hiánya, etika; az emberi tervező tudatosan dönt, az AI „automatikus kiemelése" (Power BI Key Influencers) *öntudatlanul* torzíthat — a torzítás forrása (tanítóadat, algoritmus) nehezebben azonosítható.

Power BI gyakorlati kapocs — GE Predix (7. fej.)

A GE hajtómű-flotta adatainak elemzése mutatta meg, hogy egyes üzemeltetési környezetek (**Közel-Kelet, Kína** hőmérséklet és por) szisztematikusan gyorsabb kopást okoznak — a felismerés *a teljes flotta összevetéséből*, nem egy gépből született. Power BI: **Key Influencers** (mely tényezők befolyásolják leginkább a mutatót, pl. mi korrelál az OEE ingadozásával) és **Anomaly Detection** (szokatlan idősor-viselkedés). Kritika: ezek nem mentesítenek a Goodhart/OEE-gaming kritikák alól — az automatikus kiemelés nehezebben kérdőjelezhető meg, mert „objektívnek" tűnik.

Szintézis (8. fej.)

Négy pont: Goodhart — bármely jó KPI elromlik, ha céllá válik, AI-ban is; az OEE pontossága nem garancia a manipuláció ellen; a BSC csak akkor stratégiai, ha nem rituálé; a dashboard-tervezés sosem semleges — ember vagy AI, mindig értékítélet. Kitekintés: a 7. előadásban a gép fedezi fel a mintázatokat (OLAP → adatbányászat → Target).

Csapdák — „mi NEM igaz"

1. A 22 KPI nem volt egyenként hibás — a rangsorolás hiányzott.
2. Goodhart: a mutató nem rossz, a *célponttá válás* rontja el; 1975, monetáris politika.
3. AHT-példa: az AHT javul, az ismételt hívás nő.
4. OEE **szorzat**, nem összeg; komponensek: A (tényleges/tervezett), P ((ciklusidő × db)/tényleges), Q (jó/összes).
5. 75 % ≠ world class (~85 %); tipikus 40–60 %.
6. Gaming nem feltétlenül adathamisítás: ciklusidő-nyilvántartás, műszakvégi selejt, helyi optimalizálás.
7. BSC nem mutatólista — oksági lánc; a silóként kezelés a hiba.
8. Data-ink ratio = Tufte; 13 hiba = Few; Lie Factor = vizuális/valós változás.
9. Key Influencers (befolyásoló tényezők) ≠ Anomaly Detection (szokatlan idősor).
10. GE Predix: flotta-összevetés, nem egy gép adata.
11. A Power BI AI-funkciói nem mentesítenek a Goodhart-kritika alól.
12. A KPI-rendszer támogat, nem helyettesít.

Kapcsolódások: 1. ea. KPI négy jellemzője, „melyik 5–10 KPI", information overload; 5. ea. management filters/automation bias ↔ „objektívnek tűnő" kiemelés; 5. ea. időszerűség vs. pontosság ↔ műszakvégi selejt; 7. ea. OLAP, adatbányászat, Target; 8. ea. GE Predix mint Big Data-eset; 11. ea. AI-kockázatok.

7. előadás — BI a gyakorlatban II.: OLAP, adatbányászat, a Target-eset

Egy mondatban. Minél kifinomultabb egy mérési vagy előrejelző eszköz, annál nagyobb a felelősség a használatában: az OLAP megmondja, *hol* a probléma, az adatbányászat *miért*; a

KDD-folyamat nagy része adat-előkészítés (GIGO); a magas konfidencia lift nélkül félrevezető; a prediktív modell hamis pozitívjai valódi kárt okoznak — „az algoritmus vagy mutató eszköz, nem döntéshozó" (7. ea. 2–8. fej.). *(Az adatlapon a 7. hét üres; a Moodle 7. előadása az OLAP/adatbányászat.)*

Nyitó „eset": a Tokola-kutatás (2. fej.)

Tokola, Gröger, Järvenpää & Niemi (**2016**, *Procedia CIRP*): a legtöbb gyártási dashboard **nem a döntéshozó kérdéseiből, hanem a rendelkezésre álló adatból indul ki**; javaslat: a KPI-kiválasztást a felhasználói szerepkörhöz (műszakvezető, üzemvezető, felső vezetés) igazítani. Ez empirikusan igazolja a 6. ea. 22 KPI-dilemmáját: nem a mutatók száma a baj, hanem hogy nem gondolták át, kinek, milyen döntéshez kell.

OLAP mint gondolkodásmód (3. fej.)

„Nem technika, hanem nyomozás." Kiinduló kérdés: miért nőtt a selejtarány?

1. **Slice** — egy dimenzió (selejt, adott hónap): 3 % → 5 %.
2. **Dice** — több dimenzió egyszerre (gyártósor + műszak + termékcsalád).
3. **Drill-down** — havi → napi → műszakos: a növekedés a hétvégi éjszakai műszakra koncentrálódik.
4. **Roll-up** — vissza magasabb szintre: más sorokon is jelentkezik-e?

Minden művelet egy miért-kérdésre válaszol és újat nyit — szemben a statikus riporttal. **Korlát:** az OLAP megmondja, hol van a probléma, de nem azt, miért → statisztikai/adatbányászati elemzés kell.

A KDD-folyamat és a GIGO (4. fej.)

KDD (Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth, **1996**) öt lépése: **kiválasztás → előfeldolgozás (hiányzó, hibás, duplikált adatok) → transzformáció → adatbányászat (az algoritmus: osztályozás, csoportosítás, társítás) → kiértékelés/interpretáció** (valódi felismerés vagy statisztikai véletlen?). Kulcstanulság: az öt lépésből *három* (1–3) előkészítés, és csak a 4. a „bányászat" — amit a köznyelv az egész folyamattal azonosít. **GIGO:** hibás adatból a legjobb algoritmus is hibás mintázatot talál. Számok: Gartner — a nagyvállalati kritikus adatok **>25 %-a** pontatlan; Press (2016, Forbes) — az elemzők idejük **~80 %-át** adat-előkészítéssel töltik. AI az adatmenedzsmentben (Laudon 18. kiad.): az 1–3. lépés egyre inkább AI-támogatott — de ez a GIGO-t nem szünteti meg, csak áthelyezi (mennyire megbízható az adatminőséget javító AI?).

Adatbányászat I.: társításelemzés és osztályozás (5. fej.)

Bank-példa (a tananyag számai): 10 000 ügyfél; 6000-nek folyószámla (C), 5000-nek megtakarítási számla (S), 5000-nek mindkettő.

Mutató	Képlet	Érték
Support(S ∧ C)	együttes / összes = 5000/10 000	**50 %**

Mutató	Képlet	Érték
Confidence(C → S)	együttes / C = 5000/6000	**83 %**
Elvárt konfidencia	a következmény (S) önálló aránya, ha független	**85 %** (a tananyag így adja meg)
Lift	Confidence / elvárt = 0,83/0,85	**0,98**

Értelmezés: Lift < 1 → a két termék együttes birtoklása *nem erősebb* a véletlen egybeesésnél — hiába „lenyűgöző" a 83 %-os konfidencia. **A magas konfidencia félrevezető, ha nem vetjük össze az elvárt (véletlen) aránnyal.** Lift = 1 független; > 1 pozitív; < 1 negatív összefüggés.

> **Forrásmegjegyzés:** a megadott adatokból az elvárt konfidencia (S aránya) 5000/10 000 = 50 % lenne, amiből Lift = 0,83/0,50 = 1,66 jönne ki — a tananyag ettől eltérően 85 %-ot ad meg, és ebből számol 0,98-at. A ZH-n a tananyag számait használd (50 % / 83 % / 85 % / 0,98, Lift < 1). Ha saját adatokból kell liftet számolni: elvárt konfidencia = a következmény önálló aránya.

Mi változik, ha… elvárt konfidencia 60 % → Lift = 0,83/0,60 = 1,38 > 1 — érdemes keresztértékesíteni; ha csak 3000-nek van mindkettő (C = 6000, S = 5000): support 30 %, confidence 50 %, elvárt 50 % → Lift = 1,0, pontosan független.

Osztályozás — churn: ismert kimenetelű adatból tanult modell új esetek címkézésére. Mustafa et al. (**2021**, F1000Research): maláj telekom, NPS-adatok, **CART döntési fa**, **98 %-os pontosság**; kulcstényezők a panaszkezelési idő és az NPS-trend. Gyártóknak: ugyanaz a logika gépmeghibásodás-előrejelzésre — „más címke".

Adatbányászat II. (6. fej.)

- **Csalásdetektálás:** nem a csalást, hanem a *normálist* tanulja, és az eltérést (anomáliát) jelzi — rokon a Power BI Anomaly Detectionnel.
- **Keresletelőrejelzés:** kőbányavállalat esettanulmánya CRISP-DM-mel (a KDD ipari szabvány-változata), **öt algoritmus** (döntési fa, neurális háló, random forest, naiv Bayes, logisztikus regresszió) a gyártási késések előrejelzésére → *nincs egyetlen legjobb algoritmus*; valószínűségi becslés, nem jóslás.
- **Ajánlórendszer:** Amazon **tételalapú kollaboratív szűrés** — nem „kihez hasonlítasz", hanem „mit vásárolnak együtt" = a társításelemzés kereskedelmi alkalmazása.
- **Hitelbírálat/scoring:** hiteltörténet, jövedelem → fizetési hajlandóság; ZEAL Network (korábban Tipp24 AG) prediktív modellek inaktív ügyfelek visszatérésére.

Az adatbányászat hat üzleti alkalmazása összesen: társításelemzés, osztályozás, csalásdetektálás, keresletelőrejelzés, ajánlórendszer, hitelbírálat.

A Target-eset (7. fej.)

2012: egy apa reklamált, mert középiskolás lánya terhességi kuponokat kapott — majd bocsánatot kért: a lánya valóban terhes volt. Az algoritmus vásárlási mintázatból (illatmentes testápoló, vitaminok, nagyméretű táskák) hamarabb tudta, mint a család. Két

kérdés: **(1) hamis pozitív/negatív** — 100 „valószínűleg terhes” jelölésből 60 valódi, **40 téves**: valódi emberi kár, nem statisztikai absztrakció; **(2) etikai határ** — mit szabad megjósolni, még ha lehet is? A Target jogszabályt nem sértett (nyilvános vásárlási adat), de a legitim üzleti érdek kérdéses; a kuponokat végül semleges termékek közé keverte. → 11. ea. (felvételi, hitelbírálati algoritmusok, nagyobb tét). *Mi változik, ha…* 1 M vásárló, 1 % megjelölve (10 000) 60 %-os találattal → 4000 téves kupon.

Szintézis (8. fej.)

A 6–7. előadás íve: KPI-tervezés → dashboard-etika → adatbányászat → prediktív etika. Bosch Hatvan és Siemens Amberg: a technológia önmagában nem hozott jobb döntést; a siker azon múlt, hogyan illesztették be a döntéshozók az ítélőképességükbe. A műszaki menedzser legnagyobb kockázata ma: túl sok, túl „objektívnek tűnő” adat, és az ítélőképességről való lemondás.

Csapdák — „mi NEM igaz”

1. A dashboardok a rendelkezésre álló adatból indulnak (Tokola), nem a kérdésből.
2. Slice (egy dimenzió) ≠ dice (több); drill-down (le) ≠ roll-up (fel). Az OLAP a *hol*-t adja, nem a *miért*-et.
3. Adatbányászat = a KDD 4. lépése, nem az egész; 1–3 előkészítés. 80 % = elemzői idő; >25 % = pontatlan adat.
4. Az AI nem szünteti meg a GIGO-t, áthelyezi.
5. Support = együttes/összes; confidence = együttes/feltétel; lift = confidence/elvárt. Lift < 1 → nem erősebb a véletlennél.
6. Osztályozás (címkézett tanulás) ≠ társításelemzés (együttes előfordulás).
7. A csalásdetektálás a normálist tanulja. Az Amazon ajánló tételalapú, nem felhasználó-alapú.
8. Nincs „legjobb” előrejelző algoritmus.
9. Target (2012, etika) ≠ Target Canada (3. ea., SAP-kudarc). A Target nem sértett jogszabályt.
10. 98 % (churn-modell) ≠ 90 % (OTP kategorizálás, 5. ea.).

Kapcsolódások: 6. ea. Goodhart ↔ „objektív” algoritmus; 4. ea. OLTP/OLAP, FASMI; GIGO ↔ 4. ea. adatminőség; churn ↔ 3. ea. analytical CRM; ZEAL ↔ 5. ea. preskriptív analitika; Target → 11. ea.; AI az adatmenedzsmentben → 8. ea.

8. előadás — Big Data: hogyan nyerjünk belőle valódi értéket?

Egy mondatban. A Big Data nem informatikai projekt, hanem szervezeti-stratégiai döntés: a projektek 60–85 %-a nem a technológia, hanem a kultúra, a hiányzó üzleti kérdés („miért?”) és a gyenge adat-governance miatt bukik el; az AI felerősíti a jó adatstratégiát — és a rosszat is (8. ea. 2., 4., 5., 10. fej.).

Nyitó dilemma és a bukási statisztikák (2. fej.)

A vezérigazgató: „A versenytársaink Big Data-ba fektetnek, nekünk is lépnünk kell — mennyi idő alatt választunk platformot?” **A)** platformlista; **B)** visszakérdez: milyen konkrét

üzleti problémát oldana meg?; **C)** külső tanácsadó. **Helyes: B** — a GE az A-t tette, és ez volt az egyik fő bukási ok.

Forrás	Szám
Gartner 2015 (BI & Analytics Summit)	a Big Data-projektek **60 %-a** nem jut túl a piloton — ok: régi gondolkodásmód, kultúra
2017-es felülvizsgálat	a valós bukás közelebb **85 %-hoz**; „a probléma nem a technológia": folyamatba illesztés, vezetői ellenállás, belső politika, szakemberhiány, governance
NewVantage Partners	**85 %** indított adatvezérelt kultúra-programot, **37 %** számolt be sikerről

Big Data mint szervezeti döntés (3. fej.)

McAfee & Brynjolfsson (2012, HBR): nem az a kérdés, van-e elég adatunk, hogy „Big Data-nak" nevezzük, hanem hogy a probléma igényli-e a nagy volumenű, sebességű vagy változatosságú adat kezelését; sok cég presztízsből épít drága infrastruktúrát „kis" elemzéssel megoldható problémára.

Opció	Mikor indokolt	Fő kockázat
Build	az adatelemzés a versenyelőny megkülönböztető eleme	magas költség, hosszú átfutás, technológiai verseny
Buy	támogató funkció, nem fő tevékenység	vendor lock-in, testreszabhatóság korlátai
Outsource	gyors indulás, kevés belső szakértelem	függőség, adatbiztonság, a tudás nem épül be

A **GIGO** Big Data-nál élesebb (volumen, változatosság); az elemzők idejük **50–80 %-át** adattisztítással töltik → ez erőforrás-allokációs *menedzseri* döntés (adatmérnöki létszám, idő, költségvetés). Analógia: új gyártósor — nem azért, mert lehetséges, hanem mert a volumen indokolja.

A GE és a Predix: egy zászlóshajó-projekt két olvasata (4. fej.)

2016-os siker-narratíva: a GE (hajtóművek, mozdonyok, turbinák) szoftvercéggé alakul; a **Predix** ipari IoT-felhőplatform szenzoradatokból (hőmérséklet, vibráció, nyomás, fordulatszám) jelez előre meghibásodást; cél: 2020-ra a top 10 amerikai szoftvercég, több milliárd USD bevétel. **Második olvasat:** 2013–14 indulás saját felhő-adatközponttal → 2016 csúcs (GE Digital) → 2018–19 elmaradó bevétel, leépítés → **2024** a GE konglomerátum *szétválik* (nem csőd); befektetés **>7 Mrd USD**. **Három ok — stratégiai és kulturális, nem technikai:** (1) saját infrastruktúra-építés a tech-óriásokkal (Amazon, Microsoft, Google) versenyezve; (2) univerzális platform diffúz stratégiával (szélturbina vs. MRI egy platformon); (3) termékközpontú, nem szolgáltatásközpontú szemlélet (fejlesztői közösség, UX, iterációs sebesség hiánya). Tanulság: nem elég a technológiai képesség és a tőke — fókuszált, saját szakértelemre épülő stratégia és tényleges kultúraváltás kell.

Big Data és AI: ki kinek a tápláléka? (5. fej.)

Kölcsönös kapcsolat: az AI-nak Big Data kell (a Big Data az AI „üzemanyaga" — egy gép pár hónapja vs. több ezer gép több éve), és a Big Data-nak AI kell (a gépi tanulás mintázatot lát ott, ahol az ember zajt). A Predix ma: ML előre nem definiált anomáliákat is felismer; a generatív AI természetes nyelvű karbantartási jelentést ír nyers szenzoradatból. **Kritikai fenntartás:** Gartner 2018 CIO Agenda Survey — 2022-ig az AI-projektek **85 %-a** téves vagy hasznavehetetlen eredményt ad; az AI nem helyettesíti a jó adatstratégiát, a hibás mintázatokat „nagyobb magabiztossággal, nagyobb léptékben termeli újra". **Ellenőrző kérdés:** rosszul kalibrált szenzorok + prediktív karbantartási AI → **B) ront** a helyzeten.

Edge computing és a centralizáció kockázata (6. fej.)

Architektúra	Válaszidő	Mire alkalmas
Felhő	~100–500 ms	hosszú távú, komplex elemzés, modelltanítás
Edge (gép melletti)	egyszámjegyű – alacsony kétjegyű ms	azonnali riasztás, kritikus beavatkozás

Egy turbina csapágyhibája másodpercek alatt alakul ki — a felhő-riasztás elkésett. Nem „vagy-vagy": hibrid, réteges **edge–fog–felhő** architektúra (Achouch et al. 2022). Az edge stratégiai kockázatcsökkentés: kevesebb függés a centralizált infrastruktúrától, alacsonyabb sávszélesség-költség, működés hálózatkiesésnél. Visszakötés: ha a GE hibrid, edge-alapú architektúrában gondolkodik, nem kényszerül saját centralizált adatközpontra.

Adatosítás: három példa három világból (7. fej.)

Small Data vs. Big Data: kevés pontos adat, *okság* („miért") vs. hatalmas kusza adat, *korreláció* („mi jár együtt") — tudatos kompromisszum (Mayer-Schönberger & Cukier 2013). **Adatosítás:** a szavakból keresési adat, a helyből GPS-adat, a kapcsolatokból hálózati adat; az adat árucikk elsődleges és másodlagos értékkel.

1. **Moneyball** (Lewis 2003 könyv, 2011 film): Oakland Athletics, kis költségvetés, scout-megérzés helyett **sabermetrics**; lényeg a *szervezeti ellenállás* — a szakértők elutasították, mert az adat szembement a tapasztalattal.
2. **Zara** (HBS case): előre tervező divatlogika helyett valós idejű visszacsatolási hurok; a boltvezetők rögzítik, mit próbálnak fel és nem vesznek meg — maguk is adatgyűjtők.
3. **Tesco Clubcard** (1995, az UK első nagy áruházlánci lojalitásprogramja): Lord MacLaurin — „három hónap alatt többet tudtok meg a vásárlóimról, mint én harminc év alatt"; a hűségkártya *adatgyűjtő infrastruktúra*, nem jutalmazás.

Közös tanulság: az adat nem attól értékes, hogy sok, hanem attól, hogy egy megérzés-alapú döntést szisztematikussá és megismételhetővé tesz.

Az adatvezérelt szervezet érettségi modellje (8. fej.)

Lépés	Jellemző	Eset
1. Szórványos kísérletezés	izolált próbálkozás, nincs vezetői mandátum	a legtöbb elbukó projekt

Lépés	Jellemző	Eset
2. Technológiai befektetés mandátum nélkül	megvan a technológia, hiányzik a „miért”	GE/Predix
3. Adatvezérelt döntés egy területen	mérhető eredmény egy problémán	Moneyball, Zara, Tesco
4. Szervezeti kultúra átalakítása	adatvezérelt döntés az alapértelmezett	BICC-érettség (5. ea.)

(Davenport & Harris 2007/2017 nyomán, leegyszerűsítve.) Egy hazai közepes gyártó tipikusan a 2–3. lépés között; a KKV reális belépője a 3. lépés pilotja, nem a 4.

Big Data ROI és TCO (9. fej.)

TCO (Ellram 1993) jéghegye Big Data-nál: adatmérnöki/elemzői létszám (az 50–80 %-os tisztítás rejtve a licencárban), integráció a meglévő rendszerekkel (bevezetés közben derül ki), stratégiai lehetőségköltség (GE: a rossz irányba fektetett erőforrás máshol hiányzik). **ROI-csapda:** technológiai aktivitás mérése („hány terabájt naponta”) az üzleti érték helyett — Goodhart-rokon. Helyes logika fordított: előbb a konkrét üzleti döntés, amit az elemzés jobbá tesz, utána a pénz. *Nem éri meg*, ha nincs megfogalmazható rosszul hozott döntés, vagy ha a probléma mérete nem indokolja — a TCO meghaladja a hasznot. „A versenytárs már bevezette” önmagában nem indoklás.

Mintapélda (saját számok): licenc+hardver 40 M Ft/év; két elemző 24 M Ft/év bérrel (48 M); integráció 30 M Ft egyszeri → 1. évi TCO ≈ 118 M Ft, a licenc csak ~34 %. Ha az azonosított döntés (elkerült állásidő) 150 M Ft/év: ROI = (150 − 118)/118 ≈ +27 %; csak a licenccel számolva (150 − 40)/40 = 275 % — a TCO elhagyása tízszeresen túlbecsüli a megtérülést. Ha nincs azonosítható döntés: haszon 0, ROI −100 %.

Csapdák — „mi NEM igaz”

1. A nyitó dilemmában nem az A (platformlista), hanem a B helyes.
2. 60 % (2015 pilot) ≠ 85 % (2017 felülvizsgálat = 2018 AI-előrejelzés = NewVantage programindítók) ≠ 37 % (siker).
3. A bukás oka nem a technológia.
4. Build/buy/**outsource** (itt) ≠ build/buy/cloud/best-of-breed (3. ea.).
5. Predix: három stratégiai ok, nem technikai hiba; a GE 2024-ben szétvált, nem ment csődbe.
6. Az AI nem szűri ki a rossz szenzoradatot — ront (B).
7. Edge = ms-os riasztás; cloud = 100–500 ms, elemzés, tanítás; hibrid, nem vagy-vagy.
8. Small data = okság; big data = korreláció.
9. Moneyball tanulsága a szervezeti ellenállás; a Clubcard adatgyűjtés, nem jutalmazás; a Zara visszacsatolás, nem előretervezés.
10. Érettségi lépések és esetek: 2 = GE, 3 = Moneyball/Zara/Tesco, 4 = BICC; a KKV belépője a 3.
11. „Terabájt/nap” nem ROI-mutató. A Big Data TCO-elemei (létszám, integráció, lehetőségköltség) ≠ az 1. ea. hét TCO-tétele.

12. Évszámok: Ellram 1993; McAfee–Brynjolfsson 2012; Mayer-Schönberger–Cukier 2013; Davenport–Harris 2007/2017.
13. GE Predix a 6. ea.-ban *sikerpélda* (flotta-elemzés), a 8. ea.-ban *figyelmeztető példa* — ugyanaz az eset, két olvasat.

Kapcsolódások: 1. ea. komplementer eszközök, TCO 20/80, ROI; 3. ea. build/buy/cloud; 7. ea. GIGO, 80 % előkészítés; 5. ea. BICC = 4. lépés; 6. ea. Goodhart ↔ ROI-csapda; 4. ea. big data ↔ AI; 10. ea. felhő, saját adatközpont; 2. ea. Tesco lojalitás; 1. ea. Moneyball ellenállás.

9. előadás — Tudásmenedzsment és intelligens szervezet

Egy mondatban. A tudás nem magától marad meg a szervezetben: a tacit tudás nem „leíratható", a tárolás önmagában kevés (a megtalálhatóság a kulcs), a tudástárak kultúra és ösztönzés nélkül temetővé válnak, és az AI — a szabályalapú szakértői rendszerektől a RAG-alapú generatív AI-ig — egyre jobb a mintázatfelismerésben, de a megbízhatóság és a magyarázhatóság mindvégig központi probléma marad (9. ea. 10. fej.). *(Az adatlapon a tudásmenedzsment a 8. hét; a Moodle-ban a 9. előadás.)*

Nyitó dilemma: a nyugdíjba vonuló mérnökök tudása (2. és 10. fej.)

Repülőgép-karbantartó vállalat; **öt**, egyenként **25+ éves** mérnök megy nyugdíjba egyszerre. Háttérszámok: a technikusok átlagéletkora a pandémia előtt **57 év**; ATEC 2022 Pipeline report: a pandémia legalább **5000** új mechanikustól fosztotta meg az iparágat; a mérnökök **38 %-a** elhagyta az iparágat, **4 %** korai nyugdíjba ment. Opciók: **A)** bízik az utódokban; **B)** szisztematikusan dokumentáltatja a diagnosztikai tudást; **C)** külső „tudásátadási workshop". A tananyag nem jelöl ki egyetlen helyes betűt, hanem mindhárom korlátját mutatja: A = tudomásulvétel cselekvés nélkül; B korlátja: „írja le, amit tud" csak az explicit réteget rögzíti, a tacit megérzés elvész; C korlátja: a tudás mozgatása időt, ismételt gyakorlást és tudatos szervezeti erőfeszítést igényel, nem egyszeri eseményt. Ami működött volna: évekkel korábban szakértő-kereső rendszer, digitális iker, közös munkával végzett tudásmozgatás. **Hazai kitekintés:** Business Fest 2026 — a magyar gyártóipar növekedésének gátja nem a technológia, hanem a munkaerő- és kompetenciahiány.

Tacit vs. explicit tudás és a tudás mozgása (3. fej.)

Explicit: leírható — kézikönyv, szabványeljárás, adatbázis. **Tacit:** amit a tapasztalt mérnök „megérez" (szokatlan zajminta, rezgés „furcsasága") — nyelvi eszközökkel nehezen vagy egyáltalán nem ragadható meg. Menedzseri következmény: aki azt hiszi, a tacit tudás dokumentálható, csalódik.

Lépés	Mi történik (hajtómű-hangminta példa)
1. Megosztás	közös munka közben adja át a „megérzést" — a tudás tacit marad, de már két emberben él
2. Explicitté tétel	a mintázat mérhető, szenzoradattal alátámasztott küszöbértékké válik
3. Kombinálás	más explicit szabályokkal teljesebb diagnosztikai eljárássá egyesül

Lépés	Mi történik (hajtómű-hangminta példa)
4. Elsajátítás	az új mérnök megtanulja, alkalmazza, és saját tapasztalatává — ismét tacit tudássá — alakítja

A folyamat *nem lineáris és nem automatikus — minden lépésnél elveszhet valami*. (A tananyag szerint egy klasszikus modell logikáját követi, amelynek neve és négykvadránsos mátrixa az opcionális könyvben van; a kötelező anyag csak a négy lépést adja.) *Illusztráció:* ha minden lépésnél 20 % vész el, a végén $0{,}8^4 \approx 41$ % marad.

A tudásmenedzsment-értéklánc és a szakértő-kereső rendszer (4. fej.)

Megszerzés → tárolás → terjesztés → alkalmazás (Laudon). A legtöbb szervezet a *tárolásra* fókuszál túlzottan és a *terjesztést* hanyagolja el (tudja-e valaki, hogy létezik, és megtalálja-e?). **Szakértő-kereső rendszer:** nem a tudást tárolja, hanem megmutatja, *ki tudja* („ilyen hajtómű-problémával keresse X mérnököt") — realistább cél, mint a tacit tudás teljes explicitté tétele. Analógia: alkatrész-katalógus — nem az alkatrészt tárolja, csak jelzi, melyik polcon van és ki a felelőse.

Knowledge Work Systems mérnöki kontextusban (5. fej.)

KWS = mérnökök, tudósok új tudást létrehozó és alkalmazó rendszerei. Három típus: **CAD** (digitális tervezés és teszt fizikai prototípus előtt), **VR/AR** (immerzív vizsgálat; a terepen dolgozó technikus rárétegzett útmutatást kap), **digitális iker** — Michael Grieves (2000-es évek eleje; Grieves & Vickers 2017): egy fizikai eszköz folyamatosan szinkronizált, valós idejű szenzoradatokon alapuló virtuális mása; három emberi képességet támogat: **konceptualizáció, összehasonlítás, együttműködés**. KM-jelentőség: a tacit tudás egy része *szavak nélkül* válik explicitté — a megérzés küszöbértékként vagy mintafelismerési szabályként épül a modellbe, és „nem dokumentum, hanem működő modell formájában" éli túl a mérnök távozását. Analógia: élő, a berendezéssel együtt öregedő műszaki rajz.

A „SharePoint-temető" és a TCS-ellenpélda (6. fej.)

Szinte minden szervezetben van lelkesen indított, majd nem használt, nem frissített dokumentumtár. **Szervezeti felejtés** (de Holan & Phillips 2004): *szándékos* (tudatosan elavultnak ítélt tudás elengedése) vs. *véletlen* (kárt okozó tudásvesztés) — utóbbi évi több millió dolláros veszteség (MIT SMR 2004). A tudástárak bukásának oka nem technikai: a tudásmunkások nem szeretik, ha „menedzselik" őket, ellenállnak a rájuk kényszerített megosztásnak — ugyanaz a minta, mint a Big Data-bukásoknál. **Tata Consulting Services (TCS):** vállalati KM-rendszer tacit és explicit tudásra, amelyet piacra vihető szolgáltatásként is értékesített; a különbség: a vezetés beépítette a tudásmegosztást a *napi munkafolyamatba és az ösztönzőrendszerbe*, nem „extra" feladatként.

Szakértői rendszerek és a gépi tanulás (7. fej.)

Szakértői rendszer: szabályalapú program, szűk szakterületen egy szakértő döntési logikáját adja vissza **IF-THEN** szabályokkal; architektúra: felhasználói felület → következtető motor (inference engine) → tudásbázis. Tudásbázis négy típusa (Iván): **esetbázisú** (korábbi esetek és megoldásaik), **keretbázisú** (sablonok objektumokról),

objektumalapú (objektumok és kapcsolataik), **szabálybázisú** (IF-THEN). Előny: a szakértő tudása tartósan, fáradtság nélkül elérhető — távozása után is. **Korlátok:** nem tanul önmagától; karbantartása, bővítése drága; nem reagál előre nem látott helyzetre. Analógia: relémeghajtású vezérlés (megbízható, de új helyzetben tehetetlen) vs. gépi tanulás = tapasztalt operátor (alkalmazkodik, de nem mindig tudni, miért döntött). **Fuzzy logika:** a szabályalapú rendszer finomítása elmosódott kategóriákra (a hőmérséklet fokozatosan megy át „melegből" „hidegbe"). **Gépi tanulás, neurális háló:** nem szabályokat kap, hanem mintázatot tanul adatból — ez a paradigmaváltás a generatív AI technikai alapja.

Esetalapú következtetés, genetikus algoritmus, ágensek, hibrid AI (8. fej.)

- **Case-based reasoning:** korábbi hasonló esetek adatbázisa; a legjobban illeszkedő eset megoldását ajánlja — diagnosztikához illik.
- **Genetikus algoritmus:** nagyon sok lehetséges megoldásból a legjobb kiválasztása a természetes szelekció logikájával; mérnöki párja a **generatív tervezés**.
- **Intelligens ágens:** beépített vagy tanult tudásbázisú program, amely egy felhasználó vagy folyamat nevében végez feladatot.
- **Hibrid AI:** több technika egy alkalmazásban — a neurális háló felismeri a mintázatot, a szakértői rendszer emberi nyelven magyarázható indoklást ad → riasztás + indoklás = **magyarázhatóság**, ami a generatív AI-nál is központi kérdés marad.

Generatív AI mint KM-eszköz (9. fej.)

Ígéret: összefoglalás, kérdés-válasz, karbantartási jelentés nyers adatból. Probléma: **hallucináció** — magabiztos, téves állítás ellenőrizhető forrás nélkül. Válasz: **RAG** (Retrieval-Augmented Generation; Fan et al. 2024): a modell *előbb visszakeresi* a releváns részleteket a szervezet ellenőrzött forrásaiból (kézikönyvek, hibajelentések), és csak ezek alapján generál; egy 2025 decemberi, 63 tanulmányt elemző szisztematikus áttekintés megerősítette, hogy ez jelentősen csökkenti a hallucináció kockázatát. A RAG a SharePoint-temető technikai válasza: nem egyszer „betanít", hanem folyamatosan az aktuális, szétszórt dokumentumokból dolgozik. Fejlettebb: **tudásgráfok** (Graph RAG; Peng et al. 2024) — fogalmak hálózata, nem csak szöveges hasonlóság. Analógia: a technikus a friss szervizkönyvből diagnosztizál, nem fejből — lassabb, de ellenőrizhető. **Lehatárolás:** ez a fejezet a *megbízhatóságot* vizsgálja; az etikai kérdések (torzítás, felelősség, méltányosság) a 11. előadásé.

Csapdák — „mi NEM igaz"

1. A tacit tudás nem dokumentálható egyszerű „leírással".
2. A tudás mozgásának négy lépése (megosztás → explicitté tétel → kombinálás → elsajátítás) ≠ a KM-értéklánc négy lépése (megszerzés → tárolás → terjesztés → alkalmazás) — két különböző négyes.
3. A szervezetek a *terjesztést* hanyagolják, a tárolásra fókuszálnak.
4. A szakértő-kereső rendszer nem a tudást, hanem a tudás hordozóját mutatja.
5. A digitális iker működő modell, nem dokumentum; Grieves három képessége: konceptualizáció, összehasonlítás, együttműködés.

6. A tudástárak nem technikai okból buknak; szándékos ≠ véletlen felejtés.
7. A szakértői rendszer nem tanul; fuzzy logika ≠ gépi tanulás; a genetikus algoritmus optimalizál, nem tanul.
8. Esetbázisú tudásbázis (a szakértői rendszer típusa) és esetalapú következtetés (önálló technika) ugyanaz a logika két helyen.
9. A RAG nem újratanítás, hanem visszakeresés generálás előtt.
10. A 9. ea. a megbízhatóságról szól, nem az etikáról (11. ea.).
11. A tudásmozgatási modell neve és mátrixa nem a kötelező anyag része.

Kapcsolódások: 2. ea. core competency, P&G InnovationNet („a tudás az emberek fejében"); 3. ea. KMS az architektúrában; 4. ea. CKO, Société Générale szabálykodifikálás (tacit → explicit), Bosch/Siemens digitális iker; 8. ea. Big Data-bukás mintája, generatív jelentésírás; 11. ea. magyarázhatóság, torzítás; 1. és 8. ea. szervezeti ellenállás (Moneyball).

10. előadás — Felhő és IT-infrastruktúra: stratégiai döntés, nem IT-feladat

Egy mondatban. A felhő nem belépés egy gondtalan szolgáltatásba, hanem stratégiai függőségi viszony, amelyet kritikus beszállítói kapcsolatként kell tervezni: minden szolgáltatási szint kontroll-átadás; a felhő nem mindig olcsóbb (stabil terhelésnél a bérlés drágább a tulajdonlásnál); a vendor lock-in ellen exit-stratégia, a felhő-koncentráció ellen multi-region/multi-cloud redundancia véd — az SLA önmagában nem (10. ea. 10. fej.).

Nyitó dilemma és a valós háttér (2., 7., 9. fej.)

Egy közepes bank a teljes ügyfél-adatvagyont és a core rendszert *egyetlen* nemzetközi felhőszolgáltatóhoz költözteti; három évvel később a szolgáltató csődöt jelent. **A)** pánikszerű váltás; **B)** elővenni a költözéskor kidolgozott **exit-stratégiát**; **C)** várni a felvásárlásra. **Helyes: B** — de csak akkor lehetséges, ha a stratégia a felhőbe költözés *pillanatában* elkészült; a probléma nem a csőd bekövetkezése, hanem hogy a kockázatot nem tervezték be. A és C utólagos improvizáció.

AWS-kiesés, 2025. október 20.	
Régió, ok	US-EAST-1 (Virginia); DNS-feloldási hiba, lépcsőzetes összeomlás
Időtartam	15 óra
Érintettek	3500+ vállalat, 60+ ország — bankok, tőzsdék, légitársaságok (Delta), kiskereskedelem, kórházi rendszerek
Kár	>1 Mrd USD (egyes elemzők szerint jóval több)
Ismétlődés	a harmadik hasonló incidens öt év alatt, ugyanabból a régióból

Az infrastruktúra evolúciója: az inga (3. fej.)

Korszak	**Modell**	**Centralizáció**
1950–70	mainframe, „buta" terminálok	teljes
1980–90	PC, kliens-szerver	decentralizáció

Korszak	Modell	Centralizáció
2000-es évek	vállalati hálózat, internet, adatközpontok	részleges re-centralizáció
2010-től	felhő	újra teljes — néhány globális szolgáltatónál

A felhő tehát nem radikálisan új, hanem visszatérés a mainframe-centralizációhoz. Legújabb állomás: mobil és hordható eszközök — **DHL vision picking** (Ricoh, Ubimax okosszemüveg; **+25 %** hatékonyság), **Southern Co.** (okosórák, kamerás fejpánt erőművekben). **BYOD → CYOD:** a BYOD érvei (alacsonyabb hardverköltség, elégedettség, nincs betanulás) megfordulnak: rejtett üzemeltetési költség; a munkavállalók **71 %-a** érzékeny vállalati adatot tárol személyes telefonján; a vállalatok **62 %-a** felülvizsgálja vagy elhagyja a BYOD-politikát (Tangoe 2025); a CISO-k **78 %-a** aggódik saját jogi felelőssége miatt (2026). Analógia: saját szerszám behozatala → egységes vállalati készlet.

IaaS / PaaS / SaaS mint kontroll-átadás (4. fej.)

Szint	Amit feladunk	Amit nyerünk
IaaS	a fizikai hardver feletti kontroll	nincs szerverbeszerzés, gyors skálázás
PaaS	OS, middleware feletti kontroll	a fejlesztők csak az alkalmazásra fókuszálnak
SaaS	testreszabás, verziókövetés feletti kontroll	azonnal használható, karbantartás-mentes

Ugyanaz a logika, mint a build/buy/outsource (8. ea.). **Rendszerenként döntendő** — hiba egyetlen szintet „vállalati szabványként" választani: versenyelőnyt adó egyedi rendszer (saját minőségellenőrzési algoritmus) → IaaS-szintű kontroll; általános funkció (e-mail, dokumentumkezelés) → SaaS. Analógia: saját karbantartás / szervizszerződés / gépbérlés csúcsidőben.

Publikus, privát, hibrid — EasyJet (5. fej.)

Privát: szigorú szabályozás, érzékeny adat (banki core); **publikus:** változó terhelés, nem érzékeny adat, gyors skálázás; **hibrid:** a kritikus mag védett, a kiegészítő funkció publikus felhőben. **EasyJet** (az UK legnagyobb légitársasága): a foglalási rendszer nem tudta kezelni az online ülésválasztást → a mag saját üzemeltetésben maradt, az új funkció **Microsoft Azure**-ba került. A légiipari átlag a bevétel **2 %-át** költi IT-re, az EasyJet **0,5 %-on** tartja; a felhős komponens könnyen visszavonható, szemben a mag-rendszerbe épített funkcióval.

A felhő mítoszai — 37signals (6. fej.)

37signals (Basecamp, HEY): 2022-ben **3,2 M USD/év** AWS + Google Cloud, *stabil, kiszámítható* terhelés mellett. DHH: „máshol sem keverjük össze a bérlést a tulajdonlással — nem bérelnénk 30 évre egy házat háromszor annyiért". 2022 október: kilépés; **hat hónap**, **600 000 USD** egyszeri hardver, ugyanaz a **10 fős** üzemeltetői csapat, kollokációs adatközpontok. Eredmény: a hardver **hat hónap alatt megtérült**; lekérdezések **3–5× gyorsabbak**; **>10 M USD** megtakarítás 5 évre (3,2 M → ~1,3 M USD/év). **Dropbox** 2016: **75 M USD** megtakarítás 2 év alatt. **Mikor igaz a mítosz:** startup, erősen ingadozó terhelés — a **HEY** indulásakor 3 hét alatt **300 000** felhasználó a tervezett **30 000** helyett, csak felhővel kezelhető. Analógia: exkavátor vétele vs. bérlése. *Számítás (saját, a tananyag*

számaiból): éves megtakarítás ≈ 1,9 M USD → 0,6 M hardver megtérülése ≈ 4 hónap (a tananyag 6-ot mond — a hardver nem az első naptól hozott teljes megtakarítást); 5 × 1,9 ≈ 9,5 M + optimalizálás → >10 M.

Vendor lock-in és exit-stratégia (7. fej.)

Vendor lock-in: olyan mértékű függés, hogy a váltás rendkívül költséges vagy technikailag nehéz — nemcsak csődnél, hanem áremelés, minőségromlás, funkció-kivonás esetén is. **Exit-stratégia négy eleme:** (1) adatkinyerhetőség előzetes, rendszeres tesztelése; (2) nyílt szabványok előnyben részesítése; (3) migrációs terv és időbecslés előre; (4) kritikus adatok redundáns, saját mentése a szolgáltatótól függetlenül. **MNB 2/2025. (I.13.) ajánlás:** pénzügyi intézményeknek *kötelezően* előírja a kivezetési stratégiát és akciótervet — migrációs terv, visszaállítási forgatókönyvek, az adatok (éles, tartalék, archív) igazolt törölhetősége kilépéskor.

Felhő-specifikus TCO (8. fej.)

Rejtett elem	Miért észrevétlen
Egress (adatkiviteli) díj	a bevitel ingyenes, a kivitel díjazott — lock-in-t erősítő árazás
Komplexitási költség	felhő-specifikus jogosultságkezelés, architektúra-szabályok — alulbecsült szakértői idő
Skálázódó díjak stabil terhelésnél	az árazás nem csökken változatlan használat mellett
„Bőség paradoxona”	olcsó egységár → többre fizetnek elő, mint kell („a digitális polcra minden felfér”)

Minél stabilabb a terhelés, annál inkább a saját üzemeltetés felé fordul a mérleg (a felhő enyhén növekvő görbéje metszi a saját infrastruktúra lapos görbéjét). Csapda: csak az első évi költséget összehasonlítani.

Felhő-koncentráció és SLA (9–10. fej.)

Három szolgáltató (AWS, Azure, Google Cloud) a globális piac **~60–63 %-a** → rendszerszintű *single point of failure*; a multi-cloud önmagában nem segít, ha a kritikus rendszer egy régióban fut régión belüli redundancia nélkül → **multi-region**. **SLA:** a szolgáltató korlátozza felelősségét; kompenzáció jellemzően *szolgáltatási kredit*, nem kártérítés — „a tényleges üzleti kockázatot mindvégig az igénybe vevő viseli”; az AWS-kiesés >1 Mrd USD-jának töredékét sem fedezi.

	Vendor lock-in	Felhő-koncentráció
Szint	vállalati, szolgáltató-specifikus „ragadósság”	rendszerszintű, iparági törékenység
Lényeg	nehéz és költséges váltani	egy kiesés mindenkit egyszerre érint
Védekezés	exit-stratégia	multi-region / multi-cloud redundancia

„Egyik sem oldja meg a másikat." **Hazai:** MNB 2/2025 — a szabályozó sem bízik az SLA-ban; **MBH Bank 2023**: felhőalapú, konténerizált (OpenShift) platform a három jogelőd bank ügyfeleinek egységes kiszolgálására.

Csapdák — „mi NEM igaz"

1. A dilemma problémája nem a csőd, hanem a be nem tervezett kockázat; B csak előre elkészült exit-stratégiával opció.
2. A felhő nem új: inga, mainframe-centralizáció; korszakok sorrendje: mainframe → PC/kliens-szerver → vállalati hálózat → felhő → mobil/hordható.
3. A BYOD-trend *fordul* (62 % felülvizsgál), CYOD felé.
4. IaaS = hardver; PaaS = OS/middleware; SaaS = testreszabás feladása. Nem vállalati szabvány — rendszerenként.
5. Privát = banki core; publikus = változó, nem érzékeny; hibrid = EasyJet. IT-költés 0,5 % vs. 2 % (nem fordítva).
6. A felhő nem mindig olcsóbb: stabil terhelésnél drágább; ingadozónál (HEY) indokolt.
7. 37signals: 3,2 M/év, 600 k hardver, 6 hónap, 10 fő, 3–5×, >10 M/5 év ≠ Dropbox 2016, 75 M/2 év.
8. Lock-in nemcsak csődnél. Lock-in (vállalati, exit) ≠ koncentráció (rendszerszintű, multi-region). Multi-cloud nem véd régiókiesés ellen.
9. Egress: a *kivitel* díjazott.
10. SLA = kredit, nem kártérítés; nem védekezés.
11. MNB 2/2025 *kötelező* kivezetési stratégia; MBH 2023 OpenShift külön tétel.
12. Felhő-TCO 4 eleme ≠ Big Data-TCO 3 eleme (8. ea.) ≠ 1. ea. 7 TCO-tétele.

Kapcsolódások: TCO (1., 8. ea.); build/buy/outsource ↔ IaaS/PaaS/SaaS; 3. ea. cloud ERP/CRM, on-premise → SaaS; GE saját adatközpont (8. ea.); edge/fog/cloud (8. ea.); bimodális IT (5. ea.); váltási költség (2. ea.) ↔ egress; CISO, BYOD → 12. ea.

11. előadás — Etika, algoritmusok és felelős AI: amikor a gép megtanulja a múlt hibáit

Egy mondatban. A gépi tanulásos rendszer torzítása nem rosszindulat, hanem az adathalmaz eloszlásából „örökölt", fekete dobozban rejtett hiba, amelyért a felelősség emberi marad; a méltányosság matematikailag nem „megoldható", hanem tudatos kompromisszum (Kleinberg–Mullainathan–Raghavan), ezért az etikai elvek, az elszámoltathatóság és a szabályozás (EU AI Act) három védvonala együtt is csak csökkenti a kockázatot — az emberi felügyelet és a tudatos értékválasztás nem kiváltható (11. ea. 4., 7., 8., 11. fej.).

Nyitó eset: az Amazon toborzó AI-ja (2., 4., 11. fej.)

2014: egy nagy tech-vállalat (Dastin, Reuters 2018) AI-t fejlesztett, amely 100 önéletrajzból kiválasztja az 5 legjobbat; tanítóadat: az elmúlt tíz év jelentkezései. 2015-re kiderült: a rendszer hátrébb sorolta a **„women's"** szót tartalmazó önéletrajzokat („women's chess club captain"), és előnyben részesítette a férfias kódolású igéket (**„executed", „captured"**).

A konkrét torzításokat javították, de nem tudták garantálni, hogy rejtettebb módon nem torzít → **a projektet leállították**. **Feloldás:** a rendszer nem azt tanulta, hogy a nőket hátrányosan kezelje, hanem hogy bizonyos szavak a „sikeresnek" minősített (jellemzően férfi) jelentkezőknél gyakoribbak → **adattorzítás**, örökölt, nem szándékos, fekete doboz; ma az AI Act szerint **magas kockázatú** rendszer. **Pozitív ellenpélda — LinkedIn Talent Search** (2018 körül; Geyik, Ambler & Kenthapadi, KDD '19): a találati lista nem tükrözte a releváns jelöltek nemi eloszlását → *méltányosság-tudatos újrarangsorolást* fejlesztettek, és lektorált konferencián **publikálták** — átlátható, dokumentált, ellenőrizhető megoldás.

Szabályalapú vs. gépi tanulásos torzítás (3–4. fej.)

Szempont	Szabályalapú (IF-THEN)	Gépi tanulásos
A torzítás forrása	egy konkrét, megírt szabály (pl. „25 év alatt +10 kockázati pont")	az adathalmaz statisztikai eloszlása
Visszakereshetőség	könnyű — megmutatható a hibás sor	nehéz — több ezer súly együttes hatása
Szándékosság	tudatos vagy hanyagság	jellemzően nem szándékos, „örökölt"
Fekete doboz?	nem — a logika olvasható	igen — nem emberi léptékben értelmezhető

Adattorzítás (alul-/túlreprezentált csoportok a tanítóadatban) ≠ **algoritmikus torzítás** (a modell felépítése, súlyozása). „A felelősség emberi marad — csak a hiba mechanizmusa más." Analógia: több ezer összefonódó mérleg, nincs egyetlen, amit kicserélve a hiba megszűnne.

Laudon hat etikai elve — a 97 %-os minőségellenőrzés példáján (5. fej.)

Gépi látásos minőségellenőrzés 97 % pontossággal; a fennmaradó 3 %-ot senki nem nézi — ez a megtakarítás lényege.

#	Elv	Kérdés a példára
1	Aranyszabály	elfogadnád, hogy a te biztonságodat érintő terméket 3 %-os hibaarányú, felügyelet nélküli rendszer engedje át?
2	Kant kategorikus imperatívusza	ha minden gyártó feladná az emberi ellenőrzést, társadalmilag elfogadható volna?
3	Lejtő-elv	ma 3 %, holnap 5 %, ha még olcsóbb?
4	Utilitarista elv	a megtakarítás hány munkahelyet ment meg a hibás termékek kárával szemben?
5	Kockázatkerülési elv	mi, ha a 3 %-ba biztonságkritikus alkatrész esik? — a legnagyobb kárt kerüld, alacsony valószínűségnél is
6	„Nincs ingyen ebéd"	a rendszer a minőségellenőrök hibaadatain tanult — jár-e nekik elismerés, átképzés?

Felelősség, elszámoltathatóság, jogi felelősség — NAIH-eset (6. fej.)

- **Responsibility (felelősség):** annak elfogadása, hogy valaki viseli döntéseinek költségeit és következményeit.
- **Accountability (elszámoltathatóság):** rendszerek és intézmények mechanizmusai, amelyekkel megállapítható, ki tett mit és ki felelős.
- **Liability (jogi felelősség):** a felelősség jogi kiterjesztése — kártérítés követelhető.

Analógia: repülőbaleset — ki hibázott / fekete doboz és karbantartási napló / kártérítés. **NAIH-85-3/2022:** egy hazai bank közel négy évig AI-alapú **hangelemző** rendszerrel elemezte az ügyfélszolgálatra telefonálók hanghordozását és érzelmi állapotát; bár formálisan ember döntött a végén, a NAIH szerint az adatkezelés joghatással bírhatott, és a bank nem tájékoztatta megfelelően az érintetteket a logikáról. **Tanulság:** „végül egy ember dönt" önmagában nem oldja meg az elszámoltathatóságot, ha az ember nem érti és nem tudja megmagyarázni a rendszer javaslatát; „a rendszer magától tanulta" nem elfogadható válasz. (XAI — a magyarázhatóság technikai eszközei — a kötelező anyagban csak említés.)

A méltányosság matematikai határa és a COMPAS (7–8. fej.)

Kleinberg, Mullainathan & Raghavan (2016): ha két csoport **alap-előfordulási gyakorisága** (base rate) eltér, nem létezik algoritmus, amely egyszerre **kalibrált** (a pontszám ugyanazt jelenti minden csoportra) és **osztályozásilag kiegyensúlyozott** (a pozitív/negatív besoroltak átlagpontszáma csoportonként egyenlő) — kivéve a tökéletes előrejelzést. „A méltányosság nem megoldható probléma, hanem tudatos kompromisszum." Analógia: híd — maximális teherbírás, minimális költség és minimális építési idő egyszerre nem lehet.

COMPAS (visszaesési kockázatbecslő szoftver amerikai bíróságokon). **ProPublica 2016** („Machine Bias"): a nem visszaesők között az **afroamerikai** vádlottak **45 %-át**, a **fehérek 24 %-át** sorolta tévesen magas kockázatúnak. A fejlesztő: az eltérés a csoportok eltérő alap-visszaesési arányából adódik — a rendszer *kalibrált* volt, csak nem *kiegyensúlyozott*. **Mindkét fél technikailag igazat mondott** — a Kleinberg-tétel gyakorlati megnyilvánulása. Üzenet: a méltányosság technikai garantálása korlátozott.

EU AI Act — kockázati kategóriák egy gyártó cégnél (9. fej.)

Kategória	Példa	Következmény
Minimális	gépi látásos hibafelismerő a gyártósoron	nincs különös szabályozás
Korlátozott	ügyfélszolgálati chatbot	átláthatóság: jelezni kell, hogy AI
Magas	toborzó/előszűrő AI (Amazon-eset), munkavállalói teljesítményértékelő AI	kockázatértékelés, dokumentáció, emberi felügyelet, átláthatóság
Elfogadhatatlan	munkavállalók valós idejű biometrikus viselkedés-megfigyelése	**tilos**

Az AI Act (2024) a világ első átfogó, jogilag kötelező AI-szabályozása, kockázatalapú. Mozgásban (a tananyag 2026 nyári állapota): a magas kockázatú kötelezettségek határideje **2026. augusztus 2.** → egy 2026 májusi megállapodás **2027. december 2-ra** halasztja a

toborzási/teljesítményértékelő rendszereknél; a **GPAI**-kötelezettségek (V. fejezet, 51–56. cikk; 2025 augusztusa óta: technikai dokumentáció, szerzői jogi politika, tanítóadat-összefoglaló) *nem* érintettek. A táblázat a *használó* vállalat rendszereit sorolja be; a modellfejlesztőkre külön réteg vonatkozik. **Energia** (10. fej.): rövid lekérdezés ~**0,4 Wh**, összetett következtetés akár **33 Wh** → közel **80×** (33/0,4 = 82,5; Jegham et al. 2025) — a feladattípus megválasztása üzleti és fenntarthatósági döntés.

Három védvonal — pro és kontra (11. fej.)

Etikai elvek, elszámoltathatósági mechanizmusok, szabályozás. *Pro:* döntési keret, ahol a jog még nem szabályoz; visszakövethetőség; jogi kikényszeríthetőség; együtt jelentősen csökkentik a kockázatot. *Kontra:* az elvek ellentmondhatnak egymásnak; az audit a paradoxon miatt csak azt mutatja, melyik kritérium sérül; a jog lassabb a technológiánál; együtt sem garantálják egy új torzítási minta időbeni felismerését. **A műszaki menedzser négy kérdése:** milyen adaton tanult? ki tudja megmagyarázni a döntéseit? melyik kockázati kategória? milyen emberi felügyelet kell?

Csapdák — „mi NEM igaz”

1. Az Amazon-AI-t nem tanították diszkriminálni — örökölte; nem sikerült kijavítani, leállították (a LinkedIn javította és publikálta).
2. Szabályalapú (visszakereshető, tudatos) ≠ ML (adateloszlás, fekete doboz). Adattorzítás ≠ algoritmikus torzítás.
3. Hat elv sorrendje: aranyszabály, Kant, lejtő, utilitarista, kockázatkerülési, nincs ingyen ebéd; kockázatkerülés (legnagyobb kár) ≠ utilitarizmus (legtöbb haszon).
4. Responsibility (viselem) ≠ accountability (kideríthető, ki) ≠ liability (kártérítés).
5. „A végén ember dönt” nem elég (NAIH).
6. Kalibráció ≠ osztályozási egyensúly; COMPAS kalibrált volt. ProPublica és a fejlesztő egyszerre igazat mondott.
7. A méltányosság nem technikailag megoldható (kivéve tökéletes előrejelzés).
8. Négy kategória és példáik; az Amazon-rendszer magas kockázatú; a halasztás a GPAI-t nem érinti.
9. Energia: nem egyforma — ~80×.
10. A három védvonal nem garantál. A menedzser feladata a négy kérdés, nem az algoritmusírás.

Kapcsolódások: 9. ea. szakértői rendszer, fekete doboz, magyarázhatóság; 7. ea. Target, hamis pozitív, scoring; 6. ea. AI-kockázatok, Goodhart; 5. ea. automation bias; 4. ea. CPO/adatvédelem ↔ NAIH; 2. ea. AI mint belépési korlát; 8. ea. „az AI felerősíti a rossz adatstratégiát is”; 10. ea. fenntarthatósági döntés ↔ energia.

12. előadás — Kiberbiztonság, digitális transzformáció és a MIR jövője

Egy mondatban. A kiberbiztonsági beruházás nem „biztonsági kiadás”, hanem kockázatkezelési döntés ugyanazzal a logikával, mint bármely IT-beruházás (TCO, ROI, NPV, IRR, FAIR, Gordon–Loeb); a digitális transzformáció sikere kontextusfüggő (érettség, kultúra, folyamat) — az AI csak ott gyorsít, ahol megvan az alap, másutt torzít és szélesíti a

szakadékot; a műszaki menedzser feladata a helyes kérdéseket feltenni és az igazolt állítást a közhelytől megkülönböztetni (12. ea. 3., 4., 6., 10. fej.). *(Az adatlap 11. heti „E-kereskedelem és platform-gazdaság" témájának nincs külön Moodle-könyve; a platform a 2. ea. 7., a B2B a 3. ea. 8. fejezetében van.)*

Nyitó eset: „a digitális transzformációk 70 %-a kudarc" — vagy mégsem? (2. fej.)

Szinte minden cikk és tanácsadói jelentés idézi, a hivatkozás „szinte mindig a McKinsey-hez vezet". **Hughes (2011, Journal of Change Management)** szisztematikusan végignézte a forrásokat: **nem talált mögötte empirikus tanulmányt**; a nyom egy **1993-as Hammer & Champy-könyvhöz** vezet, ahol a szerzők maguk nevezték **„tudománytalan becslésnek"**; a McKinsey 2015-ös és 2020-as cikkei egymásra és egy Forbes-publicisztikára hivatkoznak. Tanulság: sosem igazolt statisztikára alapozni vezetői döntést nem felelős döntéshozatal — a mérnök az adatlapon is ellenőrzi a mérési módszertant. Forráskritika = a félév kritikai gondolkodásának része.

Kiberbiztonság mint beruházási döntés (3. fej.)

Dilemma: **8 M Ft** hálózati szegmentációra (zsarolóvírus terjedésének korlátozása gyártósorok között) vagy ugyanennyi kapacitásbővítésre? A döntéshozó a láthatóbb hozam felé hajlik; a biztonság hozama „csak akkor látszik, ha nem történik baj". **FAIR** (Factor Analysis of Information Risk; Standard v3.0, 2025): a kockázat **elsődleges veszteség** (helyreállítás, javítás, közvetlen bevételkiesés) + **másodlagos veszteség** (reputáció, ügyfélvesztés, versenyhátrány, bírság); nyilvános, ügyfeleket érintő incidensnél a másodlagos gyakran meghaladja az elsődlegest. Analógia: a híd biztonsági tartaléka kiszámolt terhelés és valószínűség, nem „jó dolog".

IT-beruházás értékelése számokkal (4. fej.)

Definíciók: TCO — nem csak vételár, hanem üzemeltetés, karbantartás, képzés (3–5 éves távlatban gyakran megfordítja a rangsort); ROI — megtérülési ráta; NPV — nettó jelenérték a pénz időértékével; IRR — az a diszkontráta, amelynél az NPV nulla, „különösen hasznos több beruházás rangsorolására".

FAIR várható éves veszteség = bekövetkezési gyakoriság × (elsődleges + másodlagos kár):

Forgatókönyv	Gyakoriság	Elsődleges	Másodlagos	Számítás	Várható éves veszteség
Belső, nem nyilvános rendszerleállás	4×/év	200 000 Ft	~50 000 Ft	4 × 250 000	**1 000 000 Ft**
Nyilvános, ügyfeleket érintő incidens (DDoS)	1× / 10 év = 0,1	15 M Ft	~35 M Ft	0,1 × 50 M	**5 000 000 Ft**

A ritka nyilvános incidens várható vesztesége *ötször* nagyobb, és ott a másodlagos kár több mint kétszerese az elsődlegesnek — csak elsődleges kárral számolva (0,1 × 15 M = 1,5 M) a kockázat 70 %-át alábecsülnénk.

Gordon–Loeb (2002): az optimális védelmi beruházás **$z^* \le (1/e) \times v \times p \times \ell$**, ahol v = sebezhetőség (a sikeres áttörés valószínűsége a jelenlegi védelem mellett), p = a támadás valószínűsége, ℓ = a kár (elsődleges + másodlagos); $v \cdot p \cdot \ell$ = a várható veszteség; $1/e \approx 0{,}368 \approx$ **37 %** — a védelmi ráfordítás *sosem* haladja meg a várható veszteség ~37 %-át.

A védelem költsége a várható veszteséghez képest	Értékelés
≤ 37 %	egyértelműen ésszerű
37–100 %	vitatható — egyedi mérlegelés (szabályozói elvárás, márkakockázat)
> 100 %	gazdaságilag nem indokolható

Kidolgozva a tananyag számaival: DDoS: $z^* \le 0{,}37 \times 5$ M = 1,85 M Ft/év; belső leállás: $0{,}37 \times 1$ M = 370 000 Ft/év; együtt (6 M): ≤ 2,22 M Ft/év. **A 8 M Ft-os szegmentáció:** 5 évre vetítve 1,6 M Ft/év = a 6 M Ft/év várható veszteség 27 % → ésszerű (≤ 37 %); ha csak az elsődleges kárral számolnánk ($4 \times 200\,000 + 0{,}1 \times 15$ M = 2,3 M/év): 1,6/2,3 = 70 % → „vitatható" — ezért nem szabad a másodlagos kárt kihagyni. *Mi változik, ha…* v a szegmentáció után 0,5-ről 0,1-re csökken: a várható veszteség 5 M → 1 M, a következő védelmi plafon 370 000 Ft — csökkenő hozadék (FMEA-analógia). *TCO-példa (saját számok):* ERP A 20 M + 5 × 8 M = 60 M; ERP B 35 M + 5 × 4 M = 55 M → a drágább vételár 5 év alatt olcsóbb.

Digitális érettség: Kane és a Digital Readiness Level (5. fej.)

Kane et al. (2017, MIT SMR/Deloitte; 3500+ vezető): állítások 1–10-ig, az átlag a szervezeti pontszám; sávok: **kezdő 1–3 / fejlődő 4–6 / érett 7–10** (a fiktív KKV 3,8). **Digital Readiness Level** (drl-tool.org): három pillér — **Leadership, Technology, Value** — és nyolc fokozat:

Szint	Gyakorlatban
1. Digital Outsider	papíralapú nyilvántartás
2. Digital Rookie	Excel, e-mail, nincs egységes rendszer
3. Digital Novice	alapszintű vállalatirányítási szoftver
4. Digital Explorer	integrált rendszer egy-két területen
5. Digital Adopter	több terület összekapcsolva
6. Digital Leader	valós idejű adatok, folyamatautomatizálás
7. Digital Expert	prediktív elemzés, AI-alapú döntéstámogatás
8. Digital Champion	teljesen adatvezérelt szervezet

Dilemma: Rookie-szintű KKV prediktív karbantartást akar → nem elvetni, hanem a *sorrendet* megváltoztatni: előbb adatgyűjtés és folyamat-egységesítés. „Nem telepítesz robotkart olyan sorra, ahol az alapvető minőségellenőrzés sincs szabványosítva."

AI és digitalizáció: enabler vagy párhuzamos jelenség? (6. fej.)

Az AI beágyazott enabler, mint a felhő vagy az IoT. **Klasszikus AI/ML** (predikció, osztályozás, anomália) magas digitális érettséget feltételez — csak ott gyorsít, ahol megvan az alap. **GenAI** kétrétegű: alapszinten demokratizál (OECD 2025 — csökkentette a belépési küszöböt a kisebb cégeknek: természetes nyelvi felület, felhő), mélyszinten ugyanaz a korlát — „az ágensalapú AI nem pótolja a hiányzó digitális alapokat". Alacsony érettség + AI = **torzít**; magas érettség + AI = **katalizátor**. **Termelékenységi paradoxon** (Brynjolfsson 1993) az AI-ra is. **A szakadék nő:** BCG 2025 „Widening AI Value Gap" — future-built **5 %** / scalers **35 %** / laggards **60 %**; **1,7×** bevételnövekedés az élbolyban. Analógia: erősebb motor gyenge alvázban → törés.

Magyar KKV-k és a digitarthatóság (7. fej.)

Magyarország a European Innovation Scoreboard-on (2026. július 9.) **Moderate Innovator**; 2025-ben a KKV-k **39,6 %-a** „innovációs potenciállal rendelkező, de nem innováló". Hazai kutatás (Garai-Fodor, Varga & Csiszárik-Kocsir 2023): az elsődleges gát nem a digitális készség, hanem az **információhiány, a szakképzett munkaerő hiánya és a pénzügyi korlát** → a beavatkozás: információs csatornák és finanszírozási út, nem (csak) képzés. **KKV-tipológia** (Vodafone 2020) — öt típus: Fadeaways, Reinventors, Adaptors, Windfallers, Digital Dynamos. **Digitarthatóság** (Saáry, Kárpáti-Daróczi & Tick 2022–23): digitalizáció és fenntarthatóság nem egymás rovására; két klaszter: **Aggódó Elkötelezettek** (mindkettőre törekednek) és **Közömbös Konzervatívok** (egyiken sem mozdulnak); analógia: Pareto-optimum két versengő paraméter között.

Digitális szakadék és az Ipar 4.0 döntési keret (8–9. fej.)

Digitális szakadék három szintje (Van Deursen & Helsper 2015): hozzáférés → készségek és használat → eredmények és előnyök — szűkülő tölcsér; EU 2023: a polgárok **46 %-ának** hiányoztak az alapvető digitális készségei. Magas digitalizációjú KKV-nál valószínűtlen az alacsony munkaerő-érettség — kölcsönösen erősítik egymást. Menedzseri felelősség: a teljesen digitális ügyfélszolgálat kiszoruló csoportokat teremt.

Nyolc Ipar 4.0-kihívás → megoldási irány: ellenállás a változással szemben → erős vezetői kommunikáció; digitális készséghiány → képzés; örökölt rendszerek → fokozatos átállás; adatbiztonsági aggály → robusztus biztonsági intézkedések; költségvetési korlát → prioritás-alapú befektetés; stratégia hiánya → ütemterv; kulturális ellenállás → vezetői példamutatás; szállítóválasztás → alapos kiértékelés, pilot. Melyik technológia először (prediktív AI, digitális iker, IoT + Big Data, blockchain)? **Kontextusfüggő** — érettség, iparág, a legnagyobb azonnal kezelhető akadály; analógia: a szűk keresztmetszetet fejleszted, nem a legmodernebbé tehető gépet.

A 10 lépéses keret és a záróértékelés (10. fej.)

(1) érettség felmérése → (2) célok → (3) digitalizációs stratégia → (4) technológia kiválasztása → (5) munkavállalói képzés és változáskezelés → (6) adatbiztonság és megfelelés → (7) ügyfélélmény → (8) monitorozás és optimalizálás → (9) partnerségek → (10) rendszeres felülvizsgálat. *Pro:* a módszertani eszközök (TCO, ROI, IRR, kockázatszámítás, érettségi modellek) számszerűsíthető alapot adnak; a

forráskritika végigkísérte a félévet; a hatás kontextusfüggő. *Kontra:* egyik módszer sem garantálja a sikert (termelékenységi paradoxon); a döntéshozók időnyomás alatt, hiányos információval dolgoznak; nincs egyszerű recept. A félév záró visszautalása az 1. előadás Hershey-dilemmájára: big bang, menedzsment-kudarc, komplementer eszközök hiánya.

Csapdák — „mi NEM igaz"

1. A „70 %" nem empirikus McKinsey-adat (Hughes 2011; Hammer & Champy 1993).
2. A kiberbiztonság kockázatkezelési döntés, nem kiadás.
3. FAIR: elsődleges (helyreállítás, bevételkiesés) ≠ másodlagos (reputáció, ügyfélvesztés, bírság); a képlet mindkettőt tartalmazza.
4. Gordon–Loeb 37 % a *várható veszteség* arányában (nem a bevétel vagy IT-büdzsé), felső korlát. Sávok: ≤37 / 37–100 / >100 %.
5. IRR (diszkontráta, rangsorolás) ≠ NPV (pénzösszeg).
6. Kane 1–3/4–6/7–10 ≠ DRL nyolc fokozat (Outsider → Champion); DRL pillérek: Leadership/Technology/Value.
7. Rookie + prediktív karbantartás: nem elvetni, hanem sorrendet váltani.
8. Az AI beágyazott enabler; a GenAI csak alapszinten demokratizál; az AI nem csökkenti, hanem erősítheti a szakadékot (5/35/60 %).
9. Magyar KKV fő gátja: információhiány, munkaerő, pénz — nem a készség (4. ea. is).
10. Öt KKV-típus ≠ két digitarthatósági klaszter.
11. Szakadék szintjei: hozzáférés, készség/használat, eredmény — nem „eszköz, internet, mobil".
12. Ipar 4.0: változás-ellenállás → kommunikáció; kulturális ellenállás → példamutatás — két külön tétel; szállítóválasztás → pilot.
13. A módszerek nem garantálják a sikert.

Kapcsolódások: 1. ea. Hershey, komplementer eszközök, Brynjolfsson 1993, NPV/IRR/ROI/TCO; 8. és 10. ea. TCO; 3. ea. build/buy ↔ ERP A/B; 4. ea. CSO/CISO, KKV-információhiány; 10. ea. BYOD, CISO-felelősség; 5. és 8. ea. érettségi modellek („előbb alapok"); 9. ea. kompetenciahiány; 11. ea. megfelelés, kiszoruló csoportok; 1. ea. ellenállás ↔ Ipar 4.0 kihívások; 3. ea. phased ↔ fokozatos átállás.

Átívelő témák — amit a ZH több előadáson keresztül kérdezhet

A feleletválasztós kérdések egy része nem egy előadáshoz tartozik, hanem olyan gondolathoz, amely a félév több pontján visszatér. Ezeket érdemes egyben látni.

„A technológia nem elég" — a kurzus gerince

Ea.	Hol és milyen formában
1	Hershey: a SAP nem volt hibás — menedzsment-kudarc; IS három dimenziója; komplementer eszközök; megtérülési mátrix
2	Kodak: nem technológiai, hanem stratégiai rugalmasság-hiány; IT-alignment 50/25/75 %; AI folyamat-

Ea.	Hol és milyen formában
	és adatinfrastruktúra nélkül = ERP/BI-kudarc
3	Target Canada: technikai projektként kezelt szervezeti változás; ERP 70 % nem éri el a célt; Kennametal plain-vanilla
4	Knight Capital: single source of truth hiánya; Société Générale: a 220+ szabály kodifikálása menedzseri feladat; KKV: nem az eszköz hiányzik, hanem az információ
5	BI = kultúra, nem eszköz; H3 → H2 → H1; NHS egymást erősítő okok
6	A KPI-rendszer támogatja, nem helyettesíti az ítélőképességet; a dashboard sosem semleges
7	Bosch/Amberg: a technológia nem hoz automatikusan jobb döntést; az algoritmus eszköz, nem döntéshozó
8	Big Data 60–85 % bukás szervezeti okból; GE Predix stratégiai kudarc; „az AI felerősíti a jó és a rossz adatstratégiát is”
9	SharePoint-temető: kultúra és ösztönzők nélkül üres; TCS beépítette a munkafolyamatba
10	Felhő = stratégiai függőség; az SLA nem védekezés; exit-stratégia
11	Három védvonal együtt sem garantál; az emberi felügyelet nem kiváltható
12	Termelékenységi paradoxon az AI-ra is; alacsony érettségnél az AI torzít; a hatás kontextusfüggő

További szálak

- **Szervezeti ellenállás és változásmenedzsment:** 1. ea. (négy tényező, három minta, big bang vs. inkrementális) → 2. (strategic transitions, sociotechnical ugrás) → 3. (konverziós stratégiák; Crocs vs. Target) → 5. (Excel-visszatérés, árnyék-IT) → 8. (Moneyball szakértői ellenállás) → 9. (tudásmunkások ellenállnak a menedzselésnek) → 12. (Ipar 4.0: változás- és kulturális ellenállás).
- **Big bang vs. fokozatos:** 1. ea. („fokozatos bővítés, nem big bang”) → 3. (direct cutover vs. phased; MOL brownfield) → 8. (KKV a 3. érettségi lépéssel kezdjen) → 12. (Rookie ne ugorjon Expertre; örökölt rendszerek → fokozatos átállás).
- **Adat → információ → döntés; adatminőség:** 1. ea. (TPS-adat ≠ információ) → 3. (szigetrendszer „két igazsága”) → 4. (DIKW-törés, négy fájlkörnyezeti probléma, SSOT) → 5. (hét dimenzió; bizalmi probléma = konzisztencia hiánya) → 7. (GIGO, KDD 1–3, 80 %) → 8. (50–80 % tisztítás) → 11. (adattorzítás a tanítóadatból).
- **Mutatók és a mérés csapdái:** 1. ea. (KPI négy jellemzője, 5–10 KPI, tíz nem pénzügyi hatás) → 6. (22 KPI, Goodhart, OEE-gaming, BSC-rituálé, Lie Factor) → 7. (Tokola; konfidencia lift nélkül) → 8. („terabájt/nap” ROI-csapda) → 12. („70 %” forráskritikája).
- **Megtérülés és rejtett költség (TCO):** 1. ea. (20/80, 3×, +15–57 %; PV/NPV/IRR/ROI) → 3. (189 % költségtúllépés, 450 000 USD) → 8. (létszám, integráció, lehetőségköltség) → 10. (egress, komplexitás, skálázódó díj, bőség paradoxona; 37signals) → 12. (TCO 3–5 év; FAIR; Gordon–Loeb 37 %).
- **AI mint kétélű eszköz:** 2. ea. (más, mint az Internet; adatvagyon-korlát) → 3. (AI for CRM/SCM gyorsít, nem vált le) → 5. (preskriptív; averzió ↔ automation bias) → 6. (Goodhart az AI-ban; Key Influencers) → 7. (Target) → 8. (85 % téves AI-projekt;

rossz szenzor → ront) → 9. (szabályalapú → ML → hibrid → GenAI/RAG) → 11. (torzítás, paradoxon, AI Act, energia) → 12. (enabler; GenAI kétrétegű; szakadék nő).

- **Érettségi modellek — ne keverd a szintek számát:** Gartner BI-érettség 5 szint (5. ea.) · adatvezérelt szervezet 4 lépés (8. ea.) · Kane 1–10 pont, 3 sáv (12. ea.) · Digital Readiness Level 8 fokozat, 3 pillér (12. ea.).
- **Centralizáció, függőség, bezártság:** 1. ea. (centralizált vs. decentralizált szervezet) → 2. (váltási költség, lock-in, AI-infrastruktúra-függés) → 3. (ERP hub; Kennametal; private network vs. exchange) → 8. (edge vs. cloud; lock-in a Buy-nál) → 10. (inga; lock-in vs. koncentráció; exit-stratégia).

Ismétlődő esetek különböző szerepben

Eset	Hol, milyen szerepben
GE Predix	6. ea. siker (flotta-elemzés, Közel-Kelet/Kína) vs. 8. ea. kudarc (>7 Mrd USD, három ok)
ZEAL Network (Tipp24)	5. ea. preskriptív analitika; 7. ea. prediktív modell a hitelbíráláton túl
Target	3. ea. Target Canada (ERP, 2013–15) vs. 7. ea. terhesség-algoritmus (2012)
Walmart	1. ea. RFID; 2. ea. low-cost, szállítói alkuerő, beérkező logisztika; 3. ea. pull
Amazon	1. ea. intimacy; 2. ea. Prime, ajánló; 7. ea. item-based CF; 11. ea. toborzó AI
Tesco Clubcard	2. ea. lojalitás, váltási költség; 8. ea. adatgyűjtő infrastruktúra (1995, MacLaurin)
Brynjolfsson	1. ea. 1993 paradoxon és 2000 Hitt; 8. ea. McAfee–Brynjolfsson 2012; 12. ea. paradoxon az AI-ra
Garai-Fodor, Varga & Csiszárik-Kocsir 2023	4. ea. és 12. ea. (információhiány az első gát)

Hazai példák (ZH-ban kérdezhető magyar vonatkozások)

2. ea.: OTP Simple, Penny/Lidl, MiniCRM, Tesco Clubcard Magyarország, Zwack, Telenor Közösségi Piactér · 3. ea.: MOL (brownfield, Svébis András), Kometa 99 (greenfield) · 4. ea.: Bosch Hatvan (Plant Digital Twin, 2025), Bosch Maklár; KKV-kutatás (információhiány 3,36 / 3,14; ANOVA 0,915) · 5. ea.: OTP Mobilbank (90 %, ~2 M felhasználó, +20–30 %) · 8. ea.: hazai közepes gyártó a 2–3. érettségi lépés között · 9. ea.: Business Fest 2026 · 10. ea.: MNB 2/2025. (I.13.) ajánlás; MBH Bank OpenShift 2023 · 11. ea.: NAIH-85-3/2022 hangelemzés · 12. ea.: EIS Moderate Innovator, 39,6 %; digitarthatóság (Saáry, Kárpáti-Daróczi & Tick).

Képletgyűjtemény és számok egy helyen

A számításos feladatokhoz ez az egy oldal elég. A „tananyag-számok” oszlop azt adja, ami a Moodle-könyvben ténylegesen szerepel; a saját számokkal készült példák a fő fejezetekben vannak.

#	Képlet / szabály	Ea.	Tananyag-számok
1	**PV** = $\Sigma\ CF_t\ /\ (1+r)^t$ — a jövőbeli pénzáramok mai értéke	1., 12.	definíció
2	**NPV** = PV − beruházási költség; **NPV > 0 → megéri**	1., 12.	definíció
3	**IRR** = az a kamatláb, amelynél NPV = 0; több projekt rangsorolásához	1., 12.	definíció
4	**ROI** = nyereség / beruházási költség	1., 8., 12.	definíció
5	**TCO**: vételár ≈ 20 %, rejtett ≈ 80 %; számítógép TCO akár 3× vételár; outsourcing rejtett +15–57 %	1.	20/80; 3×; 15–57 %
6	**Megtérülési mátrix** (IT × komplementer): magas/magas kiváló; magas/alacsony semmi–negatív; alacsony/magas meglepően jó; alacsony/alacsony gyenge, arányos	1.	—
7	**Metcalfe**: kapcsolatok = n(n−1)/2; a hálózat értéke „exponenciálisan" nő (a tananyag szava)	2.	2→1; 5→10; 100→4950
8	**IT-alignment** (Luftman 2003): +50 % profit; 25 % sikerül; 75 % „saját életet él"	2.	50/25/75
9	**ERP-statisztika** (Panorama 2025, Gartner): 70 % nem éri el a célt; 189 % (215 %) költségtúllépés; 30 % időben/keretben; 50 % elbukik elsőre; 41 % a haszon felét sem; 450 000 USD	3.	—
10	**Amberg minőség**: 99,99885 % → 0,00115 % hiba ≈ 11 hibás/millió	4.	99,99885 %
11	**OEE** = A × P × Q; A = tényleges/tervezett üzemidő; P = (ciklusidő × db)/tényleges üzemidő; Q = jó/összes	6.	432/480 = 0,90; 0,85; 0,98 → **0,75**; world class ~85 %; tipikus 40–60 %
12	**Lie Factor** = vizuális változás / valós adatváltozás	6.	2 % valós → 200 % látszólagos
13	**Support** = együttes/összes; **Confidence(A→B)** = együttes/A; **Lift** = Confidence / elvárt konfidencia; Lift < 1 → nem erősebb a véletlennél	7.	50 %; 83 %; elvárt 85 %; **0,98**
14	**Hamis pozitív (Target)**: 100 megjelölt → 60 valódi, 40 téves	7.	100/60/40
15	**KDD-arány**: 5 lépésből 3 előkészítés; elemzői idő ~80 % (Press 2016); >25 % pontatlan kritikus adat (Gartner); Big Data 50–80 % tisztítás	7., 8.	80 %; 25 %; 50–80 %
16	**Big Data bukás**: 60 % (2015) → 85 % (2017); 85 % kultúra-program / 37 % siker; AI-projektek 85 % téves (2018 → 2022)	8.	—
17	**Edge vs. cloud válaszidő**: edge egyszámjegyű–alacsony kétjegyű ms; cloud 100–500 ms	8.	—
18	**Felhő-repatriáció**: 37signals 3,2 M USD/év → ~1,3 M; 600 k USD hardver, 6 hónap; 3–5×; >10 M USD/5 év; Dropbox 75 M USD/2 év;	10.	—

#	Képlet / szabály	Ea.	Tananyag-számok
	EasyJet IT 0,5 % vs. 2 %		
19	**FAIR várható éves veszteség** = gyakoriság × (elsődleges + másodlagos kár)	12.	4 × 250 000 = **1 M Ft**; 0,1 × 50 M = **5 M Ft**
20	**Gordon–Loeb**: $z^* \le (1/e) \times v \times p \times \ell \approx 0{,}37 \times$ várható veszteség; sávok ≤37 % / 37–100 % / >100 %	12.	$1/e \approx 37$ %
21	**AI energia**: 0,4 Wh vs. 33 Wh ≈ 80×	11.	0,4 / 33
22	**COMPAS**: nem visszaesők közül tévesen magas kockázatú — afroamerikai 45 %, fehér 24 %; kalibrált, de nem kiegyensúlyozott	11.	45/24
23	**Kane érettség**: állítások 1–10, átlag; kezdő 1–3 / fejlődő 4–6 / érett 7–10	12.	—
24	**McKinsey–Oxford**: +66 % költség, +33 % idő, 17 % cégveszélyeztető, 30–40 % runaway	1.	—

Gyors számolási minták

- **Metcalfe:** n = 20 → 20 × 19 / 2 = 190; n = 1000 → 499 500.
- **OEE:** 0,80 × 0,85 × 0,98 = 0,666; $0{,}9^3 = 0{,}729$ — a komponensek szorzódnak, három „jó" sem ad 90 %-ot.
- **Lift:** ha az elvárt konfidencia 60 %: 0,83/0,60 = 1,38 (> 1, pozitív); ha 50 %: 1,66. A tananyag példájában 85 % → 0,98 (< 1).
- **FAIR + Gordon–Loeb:** 5 M Ft várható veszteség → védelmi plafon 0,37 × 5 M = 1,85 M Ft/év; 6 M-ra 2,22 M. A 8 M Ft-os projekt 5 évre vetítve 1,6 M/év = 27 % → ésszerű; csak elsődleges kárral (2,3 M/év) 70 % → vitatható.
- **TCO 3–5 év:** A: 20 + 5×8 = 60 M; B: 35 + 5×4 = 55 M — a drágább vételár olcsóbb tulajdonlás.
- **NPV:** 40/1,1 + 40/1,21 + 40/1,331 = 99,47; − 100 → −0,53 (nem éri meg 10 %-nál); IRR ≈ 9,7 %.

Utolsó napi tömör összefoglaló (12 előadás, egy oldal/előadás helyett egy bekezdés/előadás)

Ez a rész a ZH előtti utolsó átnézéshez készült: előadásonként a központi tézis, a nyitó eset tanulsága, a listák és számok, amelyeket fejből kell tudni. A részleteket és a számítások levezetését a fő fejezetek tartalmazzák.

1. A MIS valódi szerepe

- **Tézis:** az IS sikerét nem a technológia minősége, hanem a szervezet–menedzsment–technológia egyensúlya dönti el (jéghegy-modell: a technológia a látható csúcs).
- **Hershey (1999):** 112 M USD SAP ERP, csúcsszezonban élesítve; 100 M USD teljesítetlen rendelés, 8 % árfolyamesés, >150 M USD kár. Helyes válasz: D) mindhárom — de az ok-okozati lánc a **menedzsment** határidő-döntéséből indul (30

hónap → 18 hónap, kimaradt tesztelés és betanítás), ez okozta a szervezeti és technológiai kudarcot. Klasszikus „big bang" komplementer befektetések nélkül.

- **Laudon három dimenziója:** szervezeti, menedzsment, technológiai — köztük feszültség, nem harmónia.
- **IS-típusok piramisa:** TPS (operatív, strukturált) → MIS (taktikai, félig strukturált, rutinriportok) → DSS (taktikai/stratégiai, what-if modellek) → ESS/EIS (stratégiai, strukturálatlan, dashboard). Három felcserélési hiba: túl sok adat felfelé (information overload), aggregált adat lefelé, DSS operatív szinten.
- **KPI négy jellemzője:** aktuális, terv, eltérés, trend érték. CSF/KST = a néhány terület, aminek jól kell mennie; KPI/KTM = a mérőszám. 5–10 KPI vezetőnként; kivételkezelés.
- **Menedzsment négy funkciója:** tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Felfelé: kevesebb, tömörebb információ, nagyobb mélységi hozzáférési igény.
- **Ellenállás négy tényezője (Laudon):** szervezeti struktúra, emberek és kultúra, feladatok jellege, az IT természete. **Három minta:** párhuzamos futtatás, adatminőség-szabotázs, bypass kultúra. **Siker három pillére:** felhasználó vezető – információ – technológia. Mérnöki tévhit: „ha jó a rendszer, használni fogják" — megoldás a változásmenedzsment, nem a dokumentáció.
- **Hat stratégiai üzleti célkitűzés:** működési kiválóság; új termékek/üzleti modellek; vevői és szállítói intimacy; jobb döntéshozatal; versenyelőny; túlélés.
- **Komplementer eszközök (Brynjolfsson–Hitt, MIT 2000, termelékenységi paradoxon):** szervezeti, menedzsment, társadalmi. Megtérülési mátrix: magas IT + magas komplementer → kiváló; magas IT + alacsony komplementer → semmi/negatív; alacsony IT + magas komplementer → meglepően jó; alacsony + alacsony → gyenge, arányos.
- **Gazdasági hatások:** tíz terület (egyik sem közvetlen pénzügyi mutató). PV, NPV (>0 → megéri), IRR (NPV = 0 kamatláb), ROI (nyereség/költség). **TCO:** hardver+szoftver ≈ 20 %, rejtett ≈ 80 % (telepítés, képzés, támogatás, karbantartás, infrastruktúra, downtime, hely/energia); TCO akár 3× vételár; outsourcing rejtett költség +15–57 %.
- **McKinsey–Oxford:** +66 % költség, +33 % idő, 17 % vállalatot veszélyeztető kudarc, 30–40 % runaway projekt. Digitális vállalat (Laudon): minden jelentős üzleti kapcsolat digitális, alapfolyamatok digitális hálózaton, eszközök valós időben mérhetők.

2. Hogyan teremt versenyelőnyt az IT

- **Kodak (1975 Sasson, első digitális kamera; 2012 csőd, Instagram 1 Mrd USD/13 fő):** helyes válasz B) — felismerte a digitális fényképezést, de nem változtatta meg az üzleti modelljét: alignment-kudarc, innovator's dilemma (Christensen).
- **Porter öt erő:** hagyományos versenytársak, új belépők, helyettesítők, vevők alkuereje, szállítók alkuereje. Három korlát 2026-ban: lineáris értékteremtést feltételez; nincs benne hálózati hatás; nem kezeli a diszruptív innovációt.

- **Négy IT-alapú stratégia:** low-cost leadership (Walmart / Penny-Lidl), termékdifferenciálás (Apple iPod+iTunes / OTP Simple), piacirés-fókusz (Harrah's / MiniCRM), vevői–szállítói intimacy (Amazon, Toyota / Tesco Clubcard). Mass customization = differenciálás + intimacy (Nike By You, Zwack).
- **Értéklánc (Porter 1985):** elsődleges: beérkező logisztika, termelés, kimenő logisztika, értékesítés/marketing, szerviz; támogató: infrastruktúra, HR, technológia, beszerzés. Értékháló (value web). Kérdés: „hol fáj?" — a legnagyobb veszteség gyakran az információáramlásban.
- **Metcalfe (1970):** a hálózat értéke a tagok számával nemlineárisan nő; kapcsolatok száma $n(n-1)/2$: 2 → 1, 5 → 10, 100 → 4950. Kritikus tömeg, lock-in, váltási költség mint tudatos stratégia.
- **Pipeline vs. platform (Van Alstyne–Parker–Choudary 2016):** értékteremtés a vállalatnál vs. a felhasználók között; Porter teljesen vs. részben érvényes; belépési korlát tőke vs. hálózatméret. Három út platform ellen: csatlakozni, sajátot építeni, a nem kiszolgált szegmensben versenyezni. App Store 30 %; Windows 40 000+ szoftvercég.
- **IT-alignment (Luftman 2003):** 50 % magasabb profit; csak 25 %-nál sikerül; 75 %-nál az IT „saját életet él". Három stratégiai kérdés: domináns erők és IT-hatás; hol fáj az értéklánc; összehangolt-e az IT-stratégia.
- **Szinergia** (JPMorgan Chase keresztértékesítés), **core competency** (P&G InnovationNet: −30 % fejlesztési ciklus, külső ötletek aránya 2×), **virtual company** (Li & Fung: 40 ország, 15 000+ szállító, nincs saját gyár).
- **Internet hatása (Porter 2001):** gyakran csökkenti a profitmarzsot (átláthatóság, alacsonyabb belépési korlát). **AI hatása** más: növeli a helyettesítők/új belépők/versenytársak fenyegetését, de csökkenti a vevők alkuerejét (lojalitás) és új belépési korlátot (adatvagyon, GPU) teremt. **Strategic transitions**: sociotechnical szintváltás; fenntarthatósági paradoxon — SABRE, Citibank ATM, FedEx, banki mobilapp: előnyből belépési feltétel.

3. Az integrált vállalat: ERP, CRM, SCM

- **Target Canada (2013–2015):** 133 áruház, 75 000 termék, új SAP 18 hónap alatt (szakértők: 3–4 év); adatok ~70 %-a hibás; 2015. jan. 15. bezárás, ~7 Mrd USD veszteség, 17 600 állás. Tanulság: technikai projektként kezelt szervezeti változás, sebességért feláldozott adatminőség. Ellenpélda: **Crocs** fázisos rollout (Ausztráliából), 17 hónap, 24 legacy rendszer kivezetve.
- **MIR négy korszaka (Turban 2002):** '60 adatfeldolgozás (működési hatékonyság) → '70 vezetői információk → '80–90 stratégiai IS (üzleti előny) → 2000+ intelligens online megoldások (tudásalapú társadalom). Alrendszerek: '80 EIS/DSS, '90 DW/BI, 2000 dashboard/scorecard/performance management, 2010+ ? (válasz: felhő, kevés testreszabás). e-/m-/c-Commerce; on-premise → SaaS.
- **ERP-ág:** 1960 beszerzés+raktár+gyártástervezés → MRP; 1970 +pénzügy → MRP II; 1980 +minden belső forrás → ERP; 1990 +vevők és szállítók → Internal ERP/SCM; 2000 +BI → ERP II.

- **Panorama 2025 / Gartner:** 70 % nem éri el a célt; költségtúllépés 189 % (feldolgozóipar 215 %); 30 % időben és keretben; 50 % elbukik elsőre; 41 % a hasznok felét sem; átlagköltség 450 000 USD. Esetek: Kmart (i2 SCM nem illett a promóciós modellhez), Overstock (egy hét rendeléskövetés-leállás), Kennametal (13 év, 6400 testreszabás → plain-vanilla SAP).
- **CRM:** operational (SFA, kampány, ügyfélszolgálat) vs. analytical; churn rate, CLTV, PRM, ERM, Social CRM. **SCM:** bullwhip (P&G Pampers), push (build-to-stock) vs. pull (build-to-order, Walmart), supply chain planning vs. execution.
- **Enterprise Application Architecture:** ERP befelé, SCM szállítók felé, CRM vevők felé, KMS a tudást. Olcsóbb alternatíva: intranet/extranet. **B2B:** private industrial network (VW Group Supply, 90 %), net marketplace (Exostar, iparági tulajdon, hosszú távú), exchange (Go2Paper, független, spot).
- **Build / buy / cloud / best-of-breed.** NetSuite (cloud ERP KKV), Salesforce (cloud CRM, 100 000+ ügyfél). MOL: brownfield; Kometa 99: greenfield.
- **Négy konverziós stratégia:** parallel (biztonságos, drága), direct cutover/big bang (nincs visszaút), pilot (egy egység), phased (funkciónként/egységenként).

4. Mit ér az adat és ki felelős érte?

- **Knight Capital (2012. aug. 1.):** 8 szerver, egyen a 2003-as „Power Peg" kód; 45 perc, 154 részvény, 397 M darab, 4 M tranzakció, 440 M USD veszteség, 75 % árfolyamesés; 20 percig rossz szerverre gyanakodtak és visszaállították az elavult kódot. Ok: nincs **single source of truth**.
- **DIKW mint diagnózis:** adat → információ → tudás → bölcsesség; a lánc leggyakrabban az adat→információ átmenetnél szakad (nincs riasztás).
- **Adatminőség számokban:** IBM 2016: 3,1 billió USD/év (US GDP ~18 %); IBM IBV 2025: adatvezetők 43 %-a az adatminőséget nevezi első prioritásnak; >25 % évi 5 M USD feletti, 7 % 25 M feletti veszteség. **Fájlkörnyezet négy problémája:** redundancia, inkonzisztencia, program–adat függőség, korlátozott megosztás → relációs adatbázis.
- **OLTP vs. OLAP:** ügyintéző/elemző; ismétlődő/alkalmi; aktuális/történeti; részletes/összesített; írás-olvasás/főleg olvasás; tízes/milliós rekordszám; relációs/csillag–hópehely; tranzakciós idő/lekérdezési idő; operatív/döntéstámogatás. FASMI.
- **Adattárház vs. adatpiac;** Société Générale: napi 10 M tranzakció, 1500+ fájl, 220+ üzleti szabály kodifikálása (Infogix) — menedzseri, nem IT-feladat.
- **C-szintű szerepek:** CIO (IT-stratégia), CSO/CISO (biztonság), CPO (adatvédelem), CKO (tudásmenedzsment), CDO (adatirányítás: jó adat, jó technológia, tényleges felhasználás).
- **Siemens Amberg:** 6 M SIMATIC/év, 1200 változat, 350 átállás/nap, 50 M folyamatadat/nap, 99,99885 % minőség (~11 ppm), AI-minőségellenőrzés 500 000 EUR beruházás elkerülése. Bosch Hatvan: Plant Digital Twin (2025, Az Év Gyári Projektje); Maklár: AI-minőségellenőrzés.

- **Magyar KKV-kutatás (2022 N=161, 2023 N=72):** első hátráltató tényező az **információhiány** (3,36 / 3,14), nem a pénz vagy a készség; méret nem szignifikáns (ANOVA sig = 0,915).

5. Üzleti intelligencia: kultúra, nem eszköz

- **Nyitó dilemma (50 M Ft Power BI, senki nem használja):** H1 képzés, H2 bizalom, H3 koordináció. Válasz: **H3 → H2 → H1** — nincs BICC-szerű egység, ezért nincs bizalom, ami „nem tudják használni"-ként látszik. Megoldás: koordináló funkció, nem több képzés.
- **Gartner BI-érettség:** Unaware → Tactical → Focused → Strategic → Pervasive; 2019: 87 % az alsó két szinten. **BICC** három kompetencia: üzleti, elemző, IT; nem helyettesíti a döntéshozót. Pervasive szinten preskriptív analitika (ZEAL Network).
- **Adatminőség hét dimenziója (Laudon):** pontosság, integritás, konzisztencia, teljesség, érvényesség, időszerűség, hozzáférhetőség; trade-off időszerűség vs. pontosság. **Három döntéstípus:** strukturált → MIS; félig strukturált → DSS (what-if); strukturálatlan → ESS.
- **IT-centrikus vs. self-service BI;** self-service négy jellemzője; bimodális IT (Mode 1 stabil, Mode 2 kísérletező). Microsoft Starlight/KPI Lake: elemzők idejének 75 %-a adatgyűjtés, riportok 78 %-a offline, ~30 M USD/év árnyék-alkalmazás → managed self-service. Felhasználók: 80 %+ alkalmi.
- **Management filters (Kahneman):** Bear Stearns/Lehman 2008; Intel. **Algoritmus-averzió** (Dietvorst et al. 2015) vs. **automation bias** — két ellentétes kockázat.
- **Mintzberg 10 szerep:** erőforrás-elosztót a BI/DSS jól támogatja; vállalkozó és tárgyaló szerephez nincs rendszer-támogatás.
- **NHS Choose and Book (2004):** 200 M → 356 M GBP (2014), 51 M GBP/év megtakarítás elmaradt; három ok (rossz alapfeltevés, hiányzó ösztönzők, technikai inkompatibilitás) egymást erősítve. **OTP Mobilbank:** 90 % kategorizálási pontosság, ~2 M aktív felhasználó/hó, 20–30 %-kal több megtakarítás.

6. BI a gyakorlatban I. — KPI-tervezés kritikusan

- **22 KPI egy dashboardon → analysis paralysis. Goodhart (1975):** „ha egy mutató célponttá válik, megszűnik jó mutatónak lenni" (call center AHT, darabszám/műszak; Thomas–Uminsky 2022: az AI „fegyverként" használja).
- **OEE = Rendelkezésre állás × Teljesítmény × Minőség;** A = tényleges/tervezett üzemidő; P = (ciklusidő × darabszám)/tényleges üzemidő; Q = jó/összes. Példa: 432/480 = 0,90; 0,85; 0,98 → **0,75 (75 %)**. World class ~85 %, tipikus 40–60 %. **OEE gaming:** alacsonyabb „ideális ciklusidő", hibák műszak végén rögzítve, helyi vs. rendszerszintű optimalizálás (bottleneck).
- **BSC (Kaplan–Norton 1996):** pénzügyi, vevői, belső folyamat, tanulás-fejlődés — oksági lánc (strategy map), nem négy siló; kritika: utólag illesztett mutatók, bürokratikus rituálé.
- **Dashboard-tudomány:** Tufte data-ink ratio; Few 13 hiba; **Lie Factor** = vizuális változás / valós adatváltozás (csonkolt y-tengely: 2 % → látszólag 200 %). AI-

kockázatok: bias, átláthatóság hiánya, etika (Power BI Key Influencers, Anomaly Detection). GE Predix flotta-elemzés (Közel-Kelet, Kína kopás).

- **Szintézis:** a KPI támogatja az ítélőképességet, nem helyettesíti; különben „mikromenedzsment automatizált álruhában".

7. BI a gyakorlatban II. — OLAP, adatbányászat, Target

- **Tokola et al. (2016, Procedia CIRP):** a dashboardok a rendelkezésre álló adatból indulnak ki, nem a döntéshozó kérdéséből; KPI-választás a szerepkörhöz igazítva.
- **OLAP mint nyomozás:** slice (egy szelet) → dice (több dimenzió) → drill-down (havi→napi→műszak) → roll-up (vissza magasabb szintre). OLAP megmondja, hol a probléma, de nem, miért.
- **KDD (Fayyad et al. 1996):** kiválasztás → előfeldolgozás → transzformáció → adatbányászat → kiértékelés/interpretáció; 3 az 5-ből előkészítés. GIGO. Gartner: kritikus adatok >25 %-a pontatlan; Press 2016: elemzők idejének ~80 %-a előkészítés.
- **Társításelemzés (bank-példa):** 10 000 ügyfél, 6000 folyószámla (C), 5000 megtakarítás (S), 5000 mindkettő. Support(S∧C) = 50 %; Confidence(C→S) = 5000/6000 = 83 %; elvárt konfidencia 85 %; **Lift = 0,83/0,85 = 0,98 < 1** → a magas konfidencia ellenére nincs a véletlennél erősebb kapcsolat.
- **Osztályozás:** churn (Mustafa et al. 2021, CART döntési fa, 98 % pontosság, panaszkezelési idő és NPS-trend); átvihető gépmeghibásodás-előrejelzésre.
- **Négy alkalmazás:** csalásdetektálás (a „normálist" tanulja, anomália), keresletelőrejelzés (kőbánya, CRISP-DM, öt algoritmus, nincs egyetlen legjobb), ajánlórendszer (Amazon item-based collaborative filtering = társításelemzés), hitelbírálat (ZEAL Network).
- **Target (2012):** terhesség-előrejelzés vásárlási mintából; hamis pozitív (100-ból 60 valóban terhes → 40 téves) nem absztrakció; „mit szabad megjósolni"; Target semleges termékek közé keverte a kuponokat. → 11. fejezet.

8. Big Data: hogyan nyerjünk belőle valódi értéket?

- **Bukási arányok:** Gartner 2015: 60 % nem jut túl a piloton; 2017: ~85 %; NewVantage: 85 % indított adatkultúra-programot, 37 % sikeres. Nyitó dilemma helyes válasza: **B)** előbb az üzleti probléma.
- **Build / buy / outsource (McAfee–Brynjolfsson 2012):** attól függ, az adatelemzés megkülönböztető versenyelőny-e vagy támogató funkció. GIGO, 50–80 % adattisztítás = erőforrás-allokációs döntés.
- **GE Predix:** 2013–14 indulás saját adatközponttal; 2016 top-10 szoftvercég ambíció; 2018–19 leépítés; 2024 a GE szétválik; >7 Mrd USD. Három ok: saját infrastruktúra a tech-óriásokkal versenyezve; univerzális platform diffúz stratégiával; termék- nem szolgáltatásközpontú szemlélet.
- **Big Data ↔ AI kölcsönös:** az AI üzemanyaga a Big Data; a Big Data-nak AI kell az értelmezéshez. Gartner 2018: 2022-ig az AI-projektek 85 %-a téves eredmény. Rossz szenzor + AI → **ront** (nagyobb magabiztossággal termeli újra a hibát).

- **Edge vs. cloud:** felhő ~100–500 ms (hosszú távú elemzés, modelltanítás); edge egy–alacsony kétjegyű ms (azonnali riasztás); hibrid edge–fog–cloud (Achouch et al. 2022).
- **Adatosítás (Mayer-Schönberger–Cukier 2013):** small data okság vs. big data korreláció. Moneyball (Oakland A's, sabermetrics, szervezeti ellenállás), Zara (boltvezetők adatgyűjtők), Tesco Clubcard (1995; „három hónap alatt többet tudtok a vásárlóimról, mint én harminc év alatt" — Lord MacLaurin).
- **Adatvezérelt érettség (Davenport–Harris):** 1. szórványos kísérletezés → 2. technológia mandátum nélkül (GE) → 3. adatvezérelt döntés egy területen (Moneyball, Zara, Tesco) → 4. kultúra átalakítása (BICC). Magyar KKV: 2–3 között; belépés a 3. lépés pilotja.
- **TCO (Ellram 1993) jéghegy:** adatmérnöki létszám, integráció, stratégiai lehetőségköltség. ROI-csapda: technológiai aktivitás (terabájt/nap) mérése = Goodhart; helyes sorrend: előbb a döntés, utána a pénz.

9. Tudásmenedzsment és intelligens szervezet

- **Nyitó eset:** öt 25+ éves mérnök nyugdíjba; technikusok átlagéletkora 57 év; ATEC 2022: pandémia −5000 mechanikus; mérnökök 38 %-a elhagyta az iparágat, 4 % korai nyugdíj. Helyes irány: B) szisztematikus dokumentálás — de önmagában nem elég.
- **Tacit vs. explicit;** a tudás négy lépése: megosztás → explicitté tétel → kombinálás → elsajátítás (Nonaka–Takeuchi logikája; a modell neve az opcionális könyvben). Nem lineáris, minden lépésnél veszteség.
- **KM-értéklánc (Laudon):** megszerzés → tárolás → terjesztés → alkalmazás; a szervezetek a tárolásra fókuszálnak, a terjesztést elhanyagolják. **Szakértő-kereső rendszer:** nem a tudást, hanem a tudás hordozóját mutatja meg.
- **KWS:** CAD, VR/AR, **digitális iker** (Grieves, 2000-es évek eleje; Grieves–Vickers 2017): konceptualizáció, összehasonlítás, együttműködés; a tacit tudás egy része működő modellé válik.
- **SharePoint-temető:** szervezeti felejtés — szándékos vs. véletlen (de Holan–Phillips 2004); tudásmunkások ellenállnak a menedzselésnek. Ellenpélda: **TCS** (tacit+explicit, szolgáltatásként értékesítve).
- **Szakértői rendszerek:** IF-THEN; tudásbázis négy típusa: esetbázisú, keretbázisú, objektumalapú, szabálybázisú; architektúra: felhasználói felület → következtető motor → tudásbázis; korlát: nem tanul, drága karbantartás. Fuzzy logika. Gépi tanulás: mintázat adatból.
- **Case-based reasoning, genetikus algoritmus (generative design), intelligens ágens, hibrid AI** (neurális háló + szakértői rendszer = riasztás + indoklás → magyarázhatóság).
- **Generatív AI:** hallucináció; **RAG** (Fan et al. 2024): előbb visszakeres az ellenőrzött forrásokból, aztán generál; tudásgráf (Peng et al. 2024); 2025. dec. SLR 63 tanulmány. Hazai: Business Fest 2026 — a növekedés gátja a munkaerő- és kompetenciahiány.

10. Felhő és IT-infrastruktúra: stratégiai döntés

- **Nyitó dilemma (felhőszolgáltató csődje):** helyes B) — előre kidolgozott exit-stratégia. **AWS 2025. okt. 20.:** US-EAST-1, DNS-hiba, 15 óra, 3500+ vállalat, 60+ ország, >1 Mrd USD; harmadik hasonló incidens öt év alatt.
- **Inga-modell:** mainframe (teljes centralizáció) → PC/kliens-szerver (decentralizáció) → vállalati hálózat (részleges re-centralizáció) → felhő (teljes centralizáció néhány szolgáltatónál). Hordható eszközök: DHL vision picking +25 %; Southern Co. **BYOD → CYOD:** 71 % érzékeny adat személyes telefonon; 62 % felülvizsgálja (Tangoe 2025); CISO-k 78 %-a aggódik (2026).
- **IaaS/PaaS/SaaS = kontroll-átadás:** hardver / OS–middleware / testreszabás–verziókövetés feladása; rendszerenként dönteni, nem vállalati szabványként.
- **Publikus / privát / hibrid;** EasyJet: mag-rendszer helyben, ülésválasztás Azure-ban; IT-költés 0,5 % vs. iparági 2 %.
- **Felhő-mítosz:** 37signals 3,2 M USD/év → 600 000 USD hardver, 6 hónap megtérülés, 3–5× gyorsabb lekérdezés, >10 M USD/5 év; Dropbox 75 M USD/2 év. Felhő stabil terhelésnél drágább; ingadozónál (HEY: 300 000 felhasználó 3 hét alatt 30 000 helyett) indokolt.
- **Vendor lock-in — exit-stratégia négy eleme:** adatkinyerhetőség tesztelése, nyílt szabványok, migrációs terv előre, redundáns saját mentés. **MNB 2/2025. (I.13.)** ajánlás kötelező kivezetési stratégia. **Felhő-TCO:** egress díjak, komplexitás, skálázódó díjak, „bőség paradoxona".
- **Felhő-koncentráció:** AWS+Azure+Google ~60–63 %; multi-cloud nem véd a régiókiesés ellen, multi-region kell. Lock-in (vállalati) ≠ koncentráció (rendszerszintű). **SLA:** szolgáltatási kredit, nem kártérítés. MBH Bank 2023 OpenShift.

11. Etika, algoritmusok és felelős AI

- **Amazon toborzó AI (2014–15):** „women's" szóra büntetett, férfias igékre („executed", „captured") jutalmazott; leállították. **LinkedIn Talent Search (2018):** méltányosság-tudatos újrarangsorolás, publikálva.
- **Szabályalapú vs. ML-torzítás:** forrás konkrét szabály vs. adateloszlás; visszakereshetőség könnyű vs. nehéz; szándékos vs. örökölt; fekete doboz. Adattorzítás (alul-/túlreprezentált csoport) vs. algoritmikus torzítás (modellfelépítés).
- **Laudon hat etikai elve:** aranyszabály, Kant kategorikus imperatívusza, lejtő-elv, utilitarista, kockázatkerülési, „nincs ingyen ebéd" — a 97 %-os gépi látásos minőségellenőrzés példáján.
- **Felelősség (responsibility) / elszámoltathatóság (accountability) / jogi felelősség (liability).** NAIH-85-3/2022: banki hangelemző AI ~4 évig; „ember dönt a végén" nem elég.
- **Kleinberg–Mullainathan–Raghavan (2016):** eltérő base rate mellett kalibráció és osztályozási egyensúly egyszerre nem teljesíthető (kivéve tökéletes előrejelzés). **COMPAS/ProPublica 2016:** nem visszaesők közül afroamerikaiak 45 %-a, fehérek 24 %-a tévesen magas kockázatú; a fejlesztő: kalibrált — mindkettő igaz.

- **EU AI Act (2024):** minimális (gépi látás a soron) / korlátozott (chatbot — átláthatóság) / magas (toborzó, teljesítményértékelő — kockázatértékelés, dokumentáció, emberi felügyelet) / elfogadhatatlan (valós idejű biometrikus viselkedés-megfigyelés — tilos). Magas kockázatú határidő 2026. aug. 2. → 2027. dec. 2.; GPAI (51–56. cikk) 2025. augusztustól. **Energia:** 0,4 Wh vs. 33 Wh (~80×).
- **Három védvonal:** etikai elvek, elszámoltathatóság, szabályozás — együtt sem garantálják új torzítás felismerését.

12. Kiberbiztonság, digitális transzformáció és a MIR jövője

- **„70 % kudarc" — forrás nélkül:** Hughes 2011 nem talált empirikus alapot; nyom: Hammer & Champy 1993 „tudománytalan becslés". Forráskritika menedzseri kötelesség.
- **FAIR:** elsődleges (helyreállítás, közvetlen bevételkiesés) + másodlagos veszteség (reputáció, ügyfélvesztés, bírság). Várható éves veszteség = valószínűség × (elsődleges + másodlagos): belső leállás 4×/év × 250 000 = 1 000 000 Ft; nyilvános incidens 0,1 × 50 M = 5 000 000 Ft.
- **Gordon–Loeb (2002):** $z^* \leq (1/e) \times v \times p \times \ell \approx$ a várható veszteség 37 %-a; ≤37 % ésszerű, 37–100 % vitatható, >100 % nem indokolható. TCO, ROI, NPV, IRR (rangsoroláshoz).
- **Digitális érettség:** Kane et al. 2017 (3500+ vezető, 1–10 skála: kezdő 1–3, fejlődő 4–6, érett 7–10). **Digital Readiness Level** 8 fok: Outsider, Rookie, Novice, Explorer, Adopter, Leader, Expert, Champion; három pillér: Leadership/Technology/Value. Rookie → ne Expert-eszközt.
- **Klasszikus AI vs. GenAI:** klasszikus magas érettséget feltételez; GenAI alapszinten demokratizál (OECD 2025), mélyszinten ugyanaz a korlát; termelékenységi paradoxon (Brynjolfsson 1993) az AI-ra is; BCG 2025: 5 % future-built / 35 % scalers / 60 % laggards, 1,7× bevételnövekedés; digitális szakadék nő.
- **Magyar KKV:** EIS 2026 Moderate Innovator; 39,6 % „potenciál, de nem innovál"; gát: információhiány, munkaerő, pénz. Tipológia: Fadeaways, Reinventors, Adaptors, Windfallers, Digital Dynamos. **Digitarthatóság:** Aggódó Elkötelezettek vs. Közömbös Konzervatívok.
- **Digitális szakadék három szintje (Van Deursen–Helsper 2015):** hozzáférés → készség/használat → eredmény; EU 2023: 46 % alapkészség-hiány. **Nyolc Ipar 4.0-kihívás** → megoldási irányok. **10 lépéses keret:** érettség → célok → stratégia → technológia → képzés → biztonság → ügyfélélmény → monitorozás → partnerség → felülvizsgálat.

Fogalomtár (HU – EN)

ABC-rendben a kötelező tananyag fogalmai, az előadás számával, ahol a tananyag definiálja vagy először használja.

Magyar kifejezés	English term	Definíció a tananyag szerint	Ea.

Magyar kifejezés	English term	Definíció a tananyag szerint	Ea.
Adatinkonzisztencia	data inconsistency	Ugyanannak az adatnak eltérő értékei különböző rendszerekben (pl. „M" vs. „medium").	4
Adatminőség hét dimenziója	data quality dimensions	Pontosság, integritás, konzisztencia, teljesség, érvényesség, időszerűség, hozzáférhetőség.	5
Adatosítás	datafication	Korábban nem számszerűsíthető dolgok (szavak, helyzet, kapcsolatok) adattá válása; az adat árucikké válik.	8
Adatpiac	data mart	Az adattárház egyetlen üzleti területre szűkített, gyorsabban és olcsóbban felépíthető alegysége.	4
Adattárház	data warehouse	A teljes vállalat releváns adatait egyesítő, elemzésre optimalizált adatbázis; kialakítása menedzseri feladat.	4
Adatredundancia	data redundancy	Ugyanaz az adat több helyen, eltérő formában tárolva.	4
Adattorzítás	data bias	Torzítás, amely a tanító adathalmazban alul-/túlreprezentált csoportok miatt keletkezik.	11
Ajánlórendszer	recommendation system	Pl. Amazon tételalapú kollaboratív szűrése: „mely termékeket vásárolják együtt" — a társításelemzés kereskedelmi alkalmazása.	7
Algoritmikus torzítás	algorithmic bias	A modell felépítése vagy súlyozása okozta torzítás (az adattorzítástól függetlenül).	11
Algoritmus-averzió	algorithm aversion	A döntéshozó egy hibázó algoritmus javaslatát akkor is elutasítja, ha az összességében jobb az emberi becslésnél (Dietvorst et al. 2015).	5
Analitikus CRM	analytical CRM	Ügyféladatok elemzése: legértékesebb ügyfelek, lemorzsolódók, vásárlási mintázatok.	3
Automation bias	automation bias	Túlzott bizalom az automatizált javaslatban, kritika nélkül — az algoritmus-averzió ellentéte.	5
Balanced Scorecard	Balanced Scorecard (BSC)	Kaplan–Norton (1996): pénzügyi, vevői, belső folyamat, tanulás-fejlődés perspektíva; eredetileg oksági lánc (strategy map).	6
Bimodális IT	bimodal IT	Gartner: Mode 1 stabil, IT-vezérelt; Mode 2 gyors, kísérletező, üzleti oldal vezérli.	5
Best-of-breed	best-of-breed	Különböző területekre a legjobb egyedi megoldás, összekötve.	3
BI-érettségi modell	BI maturity model	Gartner: Unaware → Tactical → Focused →	5

Magyar kifejezés	English term	Definíció a tananyag szerint	Ea.
		Strategic → Pervasive.	
BI-kompetenciaközpont	BI Competency Center (BICC)	Siló-struktúrán átívelő egység; üzleti, elemző és IT-kompetenciák; nem helyettesíti a döntéshozót.	5
Big bang / közvetlen átállás	direct cutover	Egy kijelölt napon a régi rendszert teljesen lecseréli az új; nincs visszaút.	3
Bullwhip-effektus	bullwhip effect	Kis keresletváltozás a lánc mentén felerősödik (P&G Pampers); szabályozástechnikai analógia: késleltetett visszacsatolás.	3
BYOD / CYOD	bring / choose your own device	Saját eszköz használata vs. vállalat által jóváhagyott katalógusból választás; a trend a CYOD felé fordul.	10
Churn rate	churn rate	Lemorzsolódási ráta — korai figyelmeztető jelzés.	3
CLTV	customer lifetime value	Az ügyfél értéke a teljes kapcsolat során.	3
Core competency	core competency	Tevékenység, amelyben a vállalat világszínvonalú; az IT nem teremti, de megsokszorozhatja (P&G InnovationNet).	2
CRM	customer relationship management	360 fokos ügyfélkép az értékesítés, marketing, ügyfélszolgálat adataiból; operational és analytical típus.	3
Csalásdetektálás	fraud detection	A „normális" mintázat megtanulása, az eltérés (anomália) jelzése.	7
DIKW-lánc	data–information–knowledge–wisdom	Adat → információ → tudás → bölcsesség; diagnosztikai eszköz: hol törik el a lánc.	4
Digitális iker	digital twin	Fizikai eszköz valós időben szinkronizált virtuális mása (Grieves); konceptualizáció, összehasonlítás, együttműködés.	9
Digitális szakadék	digital divide	Három szint: hozzáférés, készség/használat, eredmény (Van Deursen–Helsper 2015).	12
Digitális vállalat	digital firm	Laudon: minden jelentős üzleti kapcsolat digitális, alapfolyamatok digitális hálózaton, eszközök valós időben mérhetők.	1
Digitarthatóság	digital sustainability	Digitalizáció és fenntarthatóság egymás rovása nélkül; Aggódó Elkötelezettek vs. Közömbös Konzervatívok.	12
Döntéstámogató rendszer	decision support system (DSS)	Taktikai/stratégiai, félig strukturált döntések: modellek, szcenáriók, what-if.	1
Edge computing	edge computing	Adatfeldolgozás a berendezés mellett, helyben; egy–alacsony kétjegyű ms	8

Magyar kifejezés	English term	Definíció a tananyag szerint	Ea.
		válaszidő.	
Elszámoltathatóság	accountability	Mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik annak megállapítását, ki tett valamit és ki felelős érte.	11
Elvárt konfidencia	expected confidence	A következmény-termék önálló gyakorisága (Support(B)); a lift nevezője.	7
Enterprise Application Architecture	enterprise application architecture	ERP befelé, SCM a szállítók, CRM a vevők felé, KMS a tudást fogja össze; ERP II logikája.	3
ERP	enterprise resource planning	Egységes adatbázis és folyamatok az egész vállalatra; MRP → MRP II → ERP → Internal ERP/SCM → ERP II.	3
Esetalapú következtetés	case-based reasoning	Korábbi hasonló esetek adatbázisából a legjobban illeszkedő megoldás ajánlása.	9
Értéklánc	value chain	Porter: elsődleges (beérkező logisztika, termelés, kimenő logisztika, értékesítés/marketing, szerviz) és támogató tevékenységek.	2
Értékháló	value web	A szállítók és vevők értékláncainak IT-alapú összekapcsolása (Toyota Kanban).	2
EU AI Act	EU AI Act	2024-es rendelet, kockázatalapú: minimális, korlátozott, magas, elfogadhatatlan kockázat.	11
Exchange	exchange	Független harmadik fél B2B piactere azonnali („spot") vásárlásra (Go2Paper).	3
Exit-stratégia	exit strategy	Adatkinyerhetőség tesztelése, nyílt szabványok, migrációs terv, redundáns saját mentés — a felhőbe költözéskor.	10
Explicit tudás	explicit knowledge	Leírható, dokumentált tudás (kézikönyv, szabvány, adatbázis).	9
FAIR	Factor Analysis of Information Risk	Kockázat = elsődleges + másodlagos veszteség; várható éves veszteség = valószínűség × (elsődleges + másodlagos).	12
FASMI	Fast Analysis of Shared Multidimensional Information	Az OLAP elvárásainak betűszava.	4
Fekete doboz	black box	Mélytanulási rendszer, amelynek belső működése nem emberi léptékben értelmezhető.	11
Felelősség	responsibility	Annak elfogadása, hogy valaki viseli döntései költségeit és következményeit.	11
Felhő-koncentráció	cloud concentration	Rendszerszintű törékenység: három szolgáltató a piac ~60–63 %-a; egyetlen	10

Magyar kifejezés	English term	Definíció a tananyag szerint	Ea.
		régió kiesése iparágakat bénít.	
Fuzzy logika	fuzzy logic	Elmosódott, fokozatos kategóriák kezelése a szabályalapú rendszerekben.	9
Genetikus algoritmus	genetic algorithm	Természetes szelekciót utánzó optimalizálás; mérnöki párja a generatív tervezés.	9
GIGO	garbage in, garbage out	Hibás bemenetből a legjobb algoritmus is hibás mintázatot „fedez fel".	7, 8
Goodhart törvénye	Goodhart's law	„Amikor egy mutató célponttá válik, megszűnik jó mutatónak lenni" (1975).	6
Gordon–Loeb modell	Gordon–Loeb model	Az optimális védelmi beruházás legfeljebb a várható veszteség 1/e ≈ 37 %-a.	12
Hallucináció	hallucination	A nyelvi modell magabiztos, de téves állítása ellenőrizhető forrás hiányában.	9
Hálózati közgazdaságtan	network economics	A hálózat értéke a tagok számával nemlineárisan nő (Metcalfe); kritikus tömeg, lock-in.	2
Hibrid AI-rendszer	hybrid AI system	Több technika kombinációja, pl. neurális háló + szakértői rendszer (riasztás + indoklás).	9
Hibrid felhő	hybrid cloud	A kritikus mag védett (saját/privát), a kiegészítő funkciók publikus felhőben (EasyJet).	10
Hitelbírálat / scoring	credit scoring	Hiteltörténet, jövedelem stb. alapján a fizetési hajlandóság becslése; ZEAL Network kiterjesztése.	7
IaaS / PaaS / SaaS	infrastructure / platform / software as a service	Egyre magasabb szint: hardver, OS–middleware, testreszabás feletti kontroll feladása.	10
Innovator's dilemma	innovator's dilemma	Christensen: a piacvezető a fennálló üzletét védi, miközben a diszruptív technológia alulról erodál (Kodak).	2
Intelligens ágens	intelligent agent	Beépített vagy tanult tudásbázisú program, amely egy felhasználó nevében végez feladatot.	9
IT-alignment	IT–business alignment	IT- és üzleti stratégia összehangolása; 50 % magasabb profit, 25 %-nál sikerül (Luftman 2003).	2
Jogi felelősség	liability	A felelősség jogi kiterjesztése: kártérítés követelhető.	11
KDD-folyamat	knowledge discovery in databases	Kiválasztás → előfeldolgozás → transzformáció → adatbányászat → kiértékelés (Fayyad et al. 1996).	7

Magyar kifejezés	English term	Definíció a tananyag szerint	Ea.
Keretbázisú tudásbázis	frame-based knowledge base	Strukturált sablonok objektumokról és tulajdonságaikról.	9
Kognitív torzítás / management filters	cognitive bias	A vezető torzított szűrőkön keresztül dolgozza fel az adatot (Kahneman).	5
Komplementer eszközök	complementary assets	Szervezeti, menedzsment és társadalmi befektetések, amelyek nélkül az IT nem termel értéket (Brynjolfsson–Hitt).	1
Kritikus sikertényező	critical success factor (CSF/KST)	Az a néhány terület, aminek jól kell mennie a szervezet sikeréhez.	1
Kritikus tömeg	critical mass	Az a felhasználószám, amely után az első belépő szinte legyőzhetetlen.	2
Kulcsfontosságú teljesítménymutató	key performance indicator (KPI/KTM)	A CSF nyomon követésének mérőszáma; négy jellemzője: aktuális, terv, eltérés, trend érték.	1
Lag- / lead-mutató	lagging / leading indicator	Megtörtént eredmény (árbevétel) vs. jövőt előrejelző tényező (karbantartás betartása).	6
Lie Factor	Lie Factor	A grafikonon látható vizuális változás és a valós adatváltozás aránya (Tufte).	6
Lift	lift	Confidence / elvárt konfidencia; 1 = független, >1 pozitív, <1 negatív összefüggés.	7
Mass customization	mass customization	Tömeges személyre szabás IT-vel (Nike By You); differenciálás + intimacy.	2
Metcalfe törvénye	Metcalfe's law	Egy hálózat értéke a tagok számával exponenciálisan (nemlineárisan) nő.	2
Mintzberg-szerepek	Mintzberg's managerial roles	Tíz vezetői szerep; az erőforrás-elosztót a BI jól, a vállalkozót és a tárgyalót nem támogatja.	5
MIR / VIR	management information system (MIS)	Gyűjtőfogalom: a vezetőket adatokkal, jelentésekkel, döntéstámogatással segítő rendszerek; a tárgy tárgya.	1, 3
MRP / MRP II	material / manufacturing resource planning	1960: beszerzés + raktár + gyártástervezés → MRP; 1970: + pénzügy → MRP II.	3
Multi-cloud / multi-region	multi-cloud / multi-region	Több szolgáltató vs. több földrajzi régió; csak az utóbbi véd a régiókiesés ellen.	10
Net marketplace	net marketplace	Sok vevő–sok eladó, hosszú távú, gyakran iparág-tulajdonú B2B piactér (Exostar).	3
NPV / IRR / ROI / PV	net present value / internal rate of return / return on investment / present value	NPV = jelenérték – költség (pozitív → megéri); IRR = NPV-t nullázó kamatláb; ROI = nyereség/költség; PV = jövőbeli pénzáramlás mai értéke.	1, 12
OEE	overall equipment	Rendelkezésre állás × Teljesítmény ×	6

Magyar kifejezés	English term	Definíció a tananyag szerint	Ea.
	effectiveness	Minőség; world class ~85 %.	
OLAP	online analytical processing	Elemző, alkalmi, történeti, összesített, főleg olvasás, milliós rekordszám, csillag/hópehely séma; slice, dice, drill-down, roll-up.	4, 7
OLTP	online transaction processing	Ügyintéző, ismétlődő, aktuális, részletes, írás-olvasás, tízes rekordszám, relációs séma.	4
Operatív CRM	operational CRM	Napi ügyfélkapcsolati folyamatok: SFA, kampányok, ügyfélszolgálati esetek.	3
Osztályozás	classification	Ismert kimenetelű adatból tanult modell új esetek címkézésére (churn, gépmeghibásodás).	7
Párhuzamos futtatás (konverzió)	parallel conversion	Régi és új rendszer egyszerre fut; biztonságos, de drága.	3
Phased approach	phased rollout	Funkciónként vagy egységenként, lépcsőzetes bevezetés (Crocs).	3
Pilot study	pilot conversion	Egy részlegen tesztelés, majd kiterjesztés.	3
Pipeline vs. platform	pipeline vs. platform	Lineáris értékteremtés a vállalatnál vs. érték a felhasználók interakcióiból (Van Alstyne et al. 2016).	2
Porter öt erő	Porter's five forces	Hagyományos versenytársak, új belépők, helyettesítők, vevők alkuereje, szállítók alkuereje.	2
Preskriptív analitika	prescriptive analytics	A rendszer nemcsak előre jelez, hanem cselekvést javasol (Pervasive szint).	5
Private industrial network	private industrial network	Egy nagy cég zárt hálózata a beszállítóihoz (VW Group Supply, 90 %).	3
Push / pull modell	build-to-stock / build-to-order	Előrejelzésre gyárt vs. a vevői rendelés indítja a láncot („Make what we sell").	3
RAG	retrieval-augmented generation	A nyelvi modell előbb visszakeresi a releváns részleteket az ellenőrzött forrásokból, csak azután generál.	9
Self-service BI	self-service BI	A felhasználók maguk építik a jelentéseiket; gyors, de konzisztencia-kockázat (managed self-service).	5
Single source of truth	single source of truth	Egyetlen, megbízhatóan karbantartott, mindenki által ugyanúgy látott adatforrás (Knight Capital hiánya, Siemens Amberg megléte).	4
SLA	service level agreement	A szolgáltató jellemzően csak szolgáltatási kreditet ad, nem kártérítést; az üzleti kockázat az ügyfélnél marad.	10

Magyar kifejezés	English term	Definíció a tananyag szerint	Ea.
SMART-kritériumok	SMART criteria	Specifikus, mérhető, elérhető, releváns, időhöz kötött.	6
Supply chain planning / execution	supply chain planning / execution	Mit, mennyit, hol gyártsunk (előrejelzés) vs. a fizikai áramlás nyomon követése.	3
Support / confidence	support / confidence	Együttes előfordulás aránya / feltételes arány (A → B); a bank-példában 50 % és 83 %.	7
Szakértő-kereső rendszer	expertise location system	Nem a tudást tárolja, hanem megmutatja, ki tudja a szervezetben.	9
Szakértői rendszer	expert system	Szabályalapú (IF-THEN) program egy szűk szakterületen; nem tanul, karbantartása drága.	9
Szervezeti felejtés	organizational forgetting	Szándékos vagy véletlen tudásvesztés (de Holan–Phillips 2004); „SharePoint-temető".	9
Szigetrendszer	silo system	Egymással nem kommunikáló rendszerek: többszörös rögzítés, nincs egységes kép, kézi egyeztetés.	3
Szinergia	synergy	Az egyik egység outputja a másik inputja; összevont piaci erő és tudás (JPMorgan Chase).	2
Tacit tudás	tacit knowledge	Hallgatólagos, nyelvileg nehezen megragadható tapasztalati tudás („megérzés").	9
Társításelemzés	association rule mining	„Mi fordul elő együtt?" — support, confidence, elvárt konfidencia, lift.	7
TCO	total cost of ownership	Teljes tulajdonlási költség; hardver+szoftver ~20 %, rejtett ~80 % (Laudon); jéghegy (Ellram 1993).	1, 8, 10, 12
Tranzakció-feldolgozó rendszer	transaction processing system (TPS)	Operatív, strukturált, ismétlődő döntések; valós idejű tranzakciós adat.	1
Tudásmenedzsment-értéklánc	knowledge management value chain	Megszerzés → tárolás → terjesztés → alkalmazás.	9
Tudásmunka-rendszer	knowledge work system (KWS)	Mérnökök, tudósok tudásteremtését támogató rendszer: CAD, VR/AR, digitális iker.	9
Vendor lock-in	vendor lock-in	Olyan mértékű szolgáltatófüggés, hogy a váltás rendkívül költséges; vállalati szintű kockázat.	10
Vezetői információs rendszer	executive support system (ESS/EIS)	Stratégiai, strukturálatlan döntések; külső és belső adatok aggregátuma, dashboard.	1
Virtual company model	virtual company model	Hálózaton keresztül kapcsolódik	2

Magyar kifejezés	English term	Definíció a tananyag szerint	Ea.
		partnerekhez összeolvadás nélkül (Li & Fung).	
Váltási költség	switching cost	A rendszerváltás költsége; tudatosan növelhető (ERP-integrációk, betanított munkaerő).	2

Melléklet: hol pontatlan vagy ellentmondásos a tananyag — és mit válaszolj a ZH-n

A két sub-agent és a szintézis során az alábbi helyeken találtunk belső ellentmondást vagy hiányt a kötelező Moodle-könyvekben. A ZH-n a tananyag változatát kell adni; a megjegyzés arra való, hogy ne lepődj meg, ha egy szám „nem jön ki".

#	Hol	Mi a probléma	Mit válaszolj
1	7. ea. 5. fej. — bank-példa	Az „elvárt konfidencia = 85 %" nem következik az adatokból (S aránya 5000/10 000 = 50 % lenne → Lift 1,66). A tananyag 85 %-ból számol 0,98-at.	A tananyag számait: 50 % / 83 % / 85 % / 0,98, Lift < 1 → nem erősebb a véletlennél. Saját adatból: elvárt konfidencia = a következmény önálló aránya.
2	6. ea. 4. fej. — OEE	A 75 %-os példát „világszínvonalúnak" nevezi, miközben a world class küszöböt ~85 %-nak adja.	Példa 75 %; world class ≈ 85 %; tipikus 40–60 %.
3	2. ea. 6. fej. — Metcalfe	„Exponenciális" növekedést ír, a példák (1, 10, 4950) négyzetes n(n−1)/2 képletet követnek; évszám: 1970.	A tananyag szavát („exponenciálisan nő") és a három példaszámot.
4	1. ea. 7. fej. — TCO	„Hardver+szoftver ≈ 20 %" (ötszörös TCO) és „TCO akár 3× vételár" két különböző Laudon-állítás egymás mellett.	Mindkét számot külön: 20/80 arány; „akár 3×".
5	1. ea. 5. fej. — ellenállás	Az ábrafelirat három tényezőt sorol, a szöveg négyet.	**Négy** tényező (struktúra, emberek/kultúra, feladatok, az IT természete).
6	3. ea. — ERP-fejlődés	A tanulási eredmény „MRP → MRP II → ERP → ERP II" (4 lépés), a táblázat 5 sor (1990: Internal ERP/SCM).	A táblázat öt sorát évszámmal.
7	4. ea. 3. fej.	„Adatvezetők (COO-k) 43 %-a" — a szövegkörnyezet szerint CDO-k.	„Adatvezetők 43 %-a" az adatminőséget nevezi első prioritásnak (IBM IBV 2025).
8	4. ea. 8. fej. — KKV-tábla	2023-ban a számok szerint a pénzügy (3,12) a 2., nem a munkaerő (2,90); a tábla a 2022-es sorrendet követi.	Információhiány 1. hely mindkét évben (3,36 / 3,14); ANOVA sig = 0,915.

#	Hol	Mi a probléma	Mit válaszolj
9	6. ea.	A „Szintézis” fejezet kétszer szerepel (6.8 és 6.9) azonos szöveggel.	Egy fejezetként.
10	9. ea. 2. fej. — nyitó dilemma	Nincs kijelölt helyes betű; mindhárom opció korlátját mutatja.	A B (dokumentálás) iránya helyes, de önmagában nem elég: az explicit réteget menti; a megoldás a szakértő-kereső rendszer + digitális iker + négylépéses tudásmozgatás.
11	9. ea. 3. fej.	A tudásmozgatási modell neve és mátrixa csak az opcionális könyvben.	A négy lépést név nélkül: megosztás → explicitté tétel → kombinálás → elsajátítás.
12	11. ea. 9. fej. — AI Act	A határidők mozgásban (a tananyag 2026 nyári állapota).	Tananyag-dátumok: magas kockázat 2026. 08. 02. → 2027. 12. 02. (toborzás/teljesítményértékelés); GPAI 2025. aug. óta, nem érintett.
13	12. ea. 7. fej.	A KKV-tipológia öt típusa csak felsorolva, definíció nélkül.	Az öt név: Fadeaways, Reinventors, Adaptors, Windfallers, Digital Dynamos.
14	1. és 12. ea.	A PV/NPV/IRR/ROI/TCO képletei sehol nincsenek explicit kiírva, csak szöveges definíció.	A definíciókat; a képletek ebből következnek (lásd képletgyűjtemény).
15	8. ea.	A „85 %” három különböző állításban: Big Data-bukás (2017), kultúra-programot indítók (NewVantage), AI-projektek téves eredménye (2018 → 2022).	Mindhármat a saját forrásával.
16	6. és 8. ea. — GE Predix	A 6. ea. sikerpéldaként, a 8. ea. kudarcként használja.	Szándékos „két olvasat”; a kérdés kontextusa dönt.
17	10. ea. 6. fej. — 37signals	A „600 000 USD hat hónap alatt megtérült” csak úgy áll, ha a felhőköltség nem szűnt meg teljesen (3,2 M → ~1,3 M).	A tananyag számait: 600 k USD, 6 hónap, >10 M USD / 5 év.
18	Adatlap vs. Moodle	Az oktatási hetek számozása eltér a Moodle 12 előadásától; az adatlap „E-kereskedelem és platform-gazdaság” hetének nincs külön könyve.	A Moodle-számozás; platform: 2. ea. 7. fej.; B2B piacterek, e/m/c-commerce: 3. ea.
19	Előfeltételként kezelt fogalmak	SMART, lag/lead (6. ea.), IaaS/PaaS/SaaS technikai definíciói (10. ea.), XAI (11. ea.) — a tananyag „ismertnek” veszi az ÜIA tárgyból.	A kötelező anyag szintjén: a 6. ea. csak említi; a 10. ea. a kontroll-átadás logikáját kéri; a 11. ea. a magyarázhatóságot említi.
20	Hivatkozások	Laudon 15. kiadás hol 2017, hol 2018; az adatlap a 17. kiadást (2022) adja, a tananyag a 15. és 18. (2025, Traver) kiadásra épül.	A Moodle-tananyag tartalmát.